



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA
CENTRO PREUNIVERSITARIO

SEMANA N.º 3

Habilidad Verbal

SECCIÓN A

I. JERARQUÍA TEXTUAL II

LA MEJOR SÍNTESIS O EL MEJOR RESUMEN

3. PREGUNTA POR EL MEJOR RESUMEN

El resumen consiste en la condensación de las ideas principales de un texto y se construye sobre la base de lo subrayado en él. Es, en realidad, un texto breve que se deriva de un texto más amplio; es el paso previo al propósito de comprender y fomentar nuestra capacidad de discriminar con precisión lo esencial de un texto.

Estrategia para realizar un resumen:

1. Leer todo el texto con atención e interés, por lo menos una vez.
2. Identificar las **palabras claves**.

Las **ideologías lingüísticas** son categorías teóricas construidas sobre una definición del **lenguaje** como **práctica social** en la que están unidas de manera inseparable la dimensión formal del mismo —lo que podríamos llamar su pura materialidad lingüística o gramática— y el contexto en que tiene lugar la interacción (no importa si es en forma oral o escrita). Se trata de una categoría que nos invita a pensar el lenguaje en relación con el **contexto**, pero no solo como producto derivado de este (como objeto cuya forma refleja las condiciones sociales), sino también como práctica que lo constituye (como intervención efectiva en ese contexto).

Las ideologías lingüísticas responden a los **intereses de grupos sociales concretos** y tienen un efecto naturalizador —como si de verdades inapelables se tratara— de las imágenes que producen del lenguaje. Estamos ante un concepto teórico que pretende **organizar** el estudio de la relación entre lenguaje y **poder**.

Valle, J. y Meirinho-Guede, V. (2006). *Ideologías Lingüísticas*.

3. Realizar el **subrayado** de las ideas principales sobre la base de las **palabras clave**.

Las **ideologías lingüísticas** son categorías teóricas construidas sobre una definición del **lenguaje** como **práctica social** en la que están unidas de manera inseparable la dimensión formal del mismo —lo que podríamos llamar su pura materialidad lingüística o gramática— y el contexto en que tiene lugar la interacción (no importa si es en forma oral o escrita). Se trata de una categoría que nos invita a pensar el lenguaje en relación con el **contexto**, pero no solo como producto derivado de este (como objeto cuya forma refleja las condiciones sociales), sino también como práctica que lo constituye (como intervención efectiva en ese contexto). Las ideologías lingüísticas responden a los **intereses de grupos sociales concretos** y tienen un efecto naturalizador —como si de verdades inapelables se tratara— de las imágenes que producen del lenguaje. Estamos ante un concepto teórico que pretende **organizar** el estudio de la relación entre lenguaje y **poder**.

Valle, J. y Meirinho-Guede, V. (2006). *Ideologías Lingüísticas*.

4. Redactar un texto breve utilizando las ideas subrayadas (**sumillado**).

Las **ideologías lingüísticas** son categorías teóricas construidas sobre una definición del **lenguaje** como **práctica social** en la que están unidas de manera inseparable la dimensión formal del mismo —lo que podríamos llamar su pura materialidad lingüística o gramática— y el contexto en que tiene lugar la interacción (no importa si es en forma oral o escrita). Se trata de una categoría que nos invita a pensar el lenguaje en relación con el **contexto**, pero no solo como producto derivado de este (como objeto cuya forma refleja las condiciones sociales), sino también como práctica que lo constituye (como intervención efectiva en ese contexto).

Las ideologías lingüísticas responden a los **intereses de grupos sociales concretos** y tienen un efecto naturalizador —como si de verdades inapelables se tratara— de las imágenes que producen del lenguaje. Estamos ante un concepto teórico que pretende **organizar** el estudio de la relación entre lenguaje y **poder**.

Valle, J. y Meirinho-Guede, V. (2006). *Ideologías Lingüísticas*.

Las ideologías lingüísticas estudian la relación entre la gramática y el contexto de la interacción.

Categoría que reflexiona sobre el vínculo entre lenguaje y contexto y viceversa.

Las ideologías lingüísticas analizan la interrelación entre lenguaje y poder.

Hay que recordar que un resumen no es un esquema, ni supone la copia de las ideas subrayadas. Tampoco es un comentario porque en el resumen no se opina. Un resumen es un texto que se construye articulando, en una narración, las ideas principales de un texto base. Asimismo, cabe precisar que los **organizadores visuales** también son importantes para afianzar la comprensión del texto.



Actividades: lea el texto y responda cada pregunta planteada.

EJERCICIO

La enseñanza y aprendizaje de la lectura en el plano escolar continúa siendo un tema de gran importancia en las investigaciones actuales y, a pesar de haber sido un objeto de estudio continuo durante muchos años, aún no se refleja en la práctica un punto de equilibrio favorable que reúna las concepciones psicolingüísticas, semiótica, socio-semiótica y socio-cultural, por las que ha pasado la lectura, ya que estos paradigmas no se desvirtúan entre sí, pero sí han evolucionado para ser un complemento del anterior.

En la escuela, la lectura, la escritura, la escucha y el habla atraviesan el currículo sin tener un dominio claro sobre los ejes que les fundamentan ni la tarea de cada una de las áreas que les enriquecen; por ejemplo, la lectura es definida por algunos como una acción que se ejecuta en un tiempo y espacio determinado, otros la ubican como una de las habilidades comunicativas, mientras para otros es un proceso de interacción entre un sujeto, un texto y un contexto, como lo definen los Lineamientos Curriculares de Lenguaje (1998), o una práctica social y cultural, como lo plantean los Referentes para la Didáctica del Lenguaje en el Primer Ciclo (2012). A pesar de poseer una amplitud conceptual, la enseñanza de la lectura desde los primeros grados escolares ha estado íntimamente ligada a una orientación instrumental, donde prevalece el aprendizaje del código alfabético a través de la decodificación de letras, palabras y oraciones, para luego llegar a textos con metodologías que recaen en lo repetitivo y mecánico. No se trata de invalidar los alcances de tales prácticas escolares, pero sí de llamar la atención a lo esencial del acto lector: por qué ver la lectura

solo como un proceso, cuando es posible entenderla como una experiencia que nos acerque a otros sistemas de signos diferentes a la lengua, como las imágenes, los símbolos, los sonidos, la cultura en sí; y que además contribuya a la formación de lectores, como lo plantea Larrosa (1996), la lectura nos constituye y va formándonos como sujetos.

Chacón, A. (2015). El cómic: una experiencia de la lectura que forma, transforma o informa al sujeto. *Educación y Ciudad*, (30), pp. 119-128. (Texto editado)

1. El tema central del texto es

- A) la falta de equilibrio entre la enseñanza y aprendizaje de la lectura en la escuela.
- B) las metodologías repetitivas y mecánicas ligadas a orientaciones instrumentales.
- C) la evolución de las estrategias aplicadas en el aula durante el proceso de lectura.
- D) las múltiples definiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura.
- E) las distintas teorías implicadas en los procesos de enseñanza de la comprensión.

Solución:

El texto versa sobre la falta de equilibrio entre los distintos paradigmas implicados en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura.

Rpta.: A

2. El texto trata principalmente sobre

- A) la lectura vista como un proceso, su orientación instrumental y la falta de equilibrio entre las teorías implicadas en la enseñanza de la lectura.
- B) la enseñanza de la lectura desde una orientación instrumental, sin considerarla como parte de una experiencia constituyente de los sujetos.
- C) la lectura como una experiencia que nos acerca a otros sistemas de signos diferentes a la lengua, como las imágenes, los símbolos, etc.
- D) un equilibrio favorable que reúne las concepciones psicolingüísticas, semiótica, socio-semiótica y socio-cultural en el proceso de enseñanza.
- E) la lectura, la escritura, la escucha y el habla como procesos cognitivos inseparables en la metodología del aprendizaje de la lectura.

Solución:

El autor del texto asevera que la enseñanza de la lectura es vista solo como un proceso, tiene una orientación instrumental y carece de equilibrio entre los paradigmas involucrados.

Rpta.: A

3. Redacte el mejor resumen del texto

Solución:

El autor del texto señala la falta de equilibrio entre los paradigmas en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura en el ámbito escolar y la importancia de no reducir la lectura a un proceso mecánico; sino entenderla como una experiencia que enriquece a los individuos al conectarlos con diversos sistemas de signos y contribuir a su formación como sujetos.

TEXTO 1

El principal interés de esta investigación ha sido indagar sobre los hábitos de lectura de los estudiantes, la forma en que estos aprenden y cómo se interesan por los textos. Se desea conocer el nivel de lectura en el que se encuentran para ofrecer una propuesta didáctica que sea acorde con sus preferencias y necesidades de aprendizaje.

El primer paso fue realizar un ejercicio de lectura netamente literal para comprobar si los estudiantes comprenden los aspectos más significativos y recurrentes en el texto. Para cumplir con este propósito se escogió el libro álbum *El Zoológico*, de Anthony Browne. Este libro fue proyectado para que todos lo observaran detenidamente, luego cada uno ojeó el libro de forma individual y se aplicó un cuestionario para identificar el nivel de comprensión literal. El segundo paso consistió en un ejercicio que buscó indagar sobre el nivel de lectura inferencial de los estudiantes para develar si existen o no dificultades en este aspecto. Aplicamos un taller que consistía en observar la película: *El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki*. A cada niño se le facilitó la sinopsis de la película para ser leída. Se les propuso llenar una tabla donde debían hacer una descripción física de los personajes que se le solicitaban, así como los valores que reconocieran en ellos y un comentario en donde expresaban su impresión (agrado, desagrado, confianza) sobre los mismos. Los resultados fueron los siguientes:

Taller de lectura inferencial			
Características físicas de los personajes		Valores de los personajes	
Identifican	No identifican	Identifican	No identifican
90%	10%	15,5 %	84,5 %

Puerto, M. (2015). Leer con imágenes, dibujar con palabras. La comprensión lectora mediada por el libro álbum. [Tesis de maestría, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. <https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/2135/PuertoRubioMarthaLiliana2015.pdf;jsessionid=4EE5AD6B05D78FA39EB20A6271FAFC5A?sequence=1> (Texto editado)

1. ¿Cuál es el tema central del texto?

- A) La necesidad de proyectar películas en el salón para estimular la comprensión
- B) Una propuesta didáctica para la comprensión lectora acorde a las preferencias
- C) Los hábitos lectores, las tipologías temáticas y las necesidades de aprendizaje
- D) La utilidad de un cuestionario para la identificación del estado de interpretación
- E) La importancia de las proyecciones cinematográficas en la práctica pedagógica

Solución:

El autor del texto expone que el objetivo de la investigación es ofrecer una propuesta didáctica que sea acorde con las preferencias y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

Rpta.: B

2. ¿Cuál es la idea principal del texto?

- A) El diseño de una propuesta didáctica para la comprensión lectora debe conocer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
- B) El registro de las opiniones sobre el agrado o desagrado de las actitudes de los personajes para la identificación de la comprensión.
- C) La importancia de la descripción de las peculiaridades de los protagonistas del texto en el proceso de la comprensión lectora literal.
- D) El título del texto, las características de los sujetos y la identificación de los lugares como predictores de las tipologías textuales.
- E) La idoneidad de aplicar en dos etapas la evaluación del nivel de la comprensión lectora para identificar las necesidades de aprendizaje.

Solución:

El texto versa principalmente sobre la elaboración de una propuesta didáctica que considere las características y habilidades lectoras de los estudiantes.

Rpta.: A

3. Redacte el mejor resumen del texto

Solución:

La investigación tiene por objetivo comprender los hábitos de lectura de los estudiantes y evaluar el nivel de comprensión literal e inferencial para elaborar una propuesta didáctica acorde a las necesidades y preferencias de aprendizaje.

4. El sinónimo contextual de la palabra INDAGAR es

- | | | |
|----------------|----------------|------------------|
| A) investigar. | B) rastrear. | C) contratiempo. |
| D) sintetizar. | E) distinguir. | |

Solución:

En el texto, el término INDAGAR se refiere a estudiar o analizar los hábitos lectores, de ahí que el sinónimo contextual sea investigar.

Rpta.: A

5. Respecto de la imagen y el texto, es posible inferir que los estudiantes
- A) tuvieron dificultades para identificar aspectos implícitos en el texto.
 - B) reconocieron fácilmente la mayoría de los valores de los individuos.
 - C) escribieron erróneamente las peculiaridades de todas las personas.
 - D) identificaron en un 90% las características físicas de los personajes.
 - E) describieron las propiedades de los personajes que se le solicitaron.

Solución:

El autor describe que una de las actividades solicitadas a los estudiantes consistió en inferir los valores de los personajes y en la imagen se registró que el 84.5 % de los estudiantes no identificaron los valores de los personajes.

Rpta.: A

SECCIÓN B

TEXTO 1

En América Latina y el Caribe, la fuerza laboral femenina alcanza un hito histórico con 117 millones de mujeres, un aumento significativo en las últimas cinco décadas, pasando del 20 % al 65 % de participación laboral. Aunque esto es motivo de celebración, la realidad laboral de las mujeres en la región es compleja. Muchas siguen trabajando en condiciones precarias, en empleos informales, autoempleo no remunerado e inestables.

La promoción de empleos de calidad es crucial. No se trata solo de la cantidad de empleos, sino de garantizar salarios que permitan salir de la pobreza, seguridad económica y beneficios como seguro de desempleo y pensiones dignas en la jubilación. Para abordar este desafío, es fundamental comprender las características de las mujeres en el mercado laboral: ¿Dónde trabajan? ¿En qué condiciones laborales? ¿Qué factores influyen?

La situación varía ampliamente entre países y poblaciones. México y Perú, por ejemplo, comparten similitudes en distribución geográfica, tamaño de hogares y niveles de educación, pero tienen una diferencia de más de 20 puntos porcentuales en la tasa de participación laboral femenina. Un estudio comparativo indica que gran parte de esta brecha se debe a la mayor inserción de las mujeres peruanas en empleos precarios, con informalidad, bajos ingresos y falta de seguridad laboral.

Para promover empleos de **calidad** para las mujeres en la región, es necesario implementar políticas públicas efectivas. Esto incluye la expansión del acceso a servicios de cuidado infantil y educación preescolar, licencias de maternidad y paternidad equitativas, educación sexual, planificación familiar y la mejora de programas sociales. La igualdad de género en el mercado laboral no solo beneficia a las mujeres, sino a toda la sociedad. Cerrar la brecha de género podría aumentar el Producto Interno Bruto de la región en un 16%. El éxito depende de la colaboración entre gobiernos, empresarios y la sociedad civil. La promoción de empleos de calidad para las mujeres debe ser una prioridad en América Latina y el Caribe.

Participación laboral femenina en los países de América Latina

Mujeres entre 25 y 54 años



Fuente: Marchionni, Gasparini y Edo (2018), "Brechas de género en América Latina: un estado de situación", CAF.

Bustelo, M. y Marchionni, M. (06 de marzo del 2019). Participación laboral femenina en América Latina: más y mejor es posible. En *El País*. Extraído de https://elpais.com/elpais/2019/03/05/planeta_futuro/1551784280_188003.html. (Editado)

Imagen extraída del libro "Participación laboral femenina: ¿qué explica las brechas entre países?" (2019), extraído de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/96990/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

1. ¿Cuál es el mejor resumen del texto?

- A) La brecha de género en el mercado laboral de América Latina no tiene un impacto económico sustancial, ya que otros factores desempeñan un papel más significativo en la economía de la región.
- B) Aunque existe un incremento en la participación laboral en América Latina, las condiciones laborales precarias representan un problema crítico que requiere atención inmediata de las autoridades.
- C) El aumento de la participación laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe destaca la necesidad de promover empleos de calidad y políticas públicas efectivas para cerrar la brecha de género.
- D) La igualdad de género en el mercado laboral beneficia a las mujeres y es una prioridad que justifica una inversión significativa de recursos, ya que su impacto se extiende a toda la sociedad.
- E) El leve aumento en la participación laboral de las mujeres en América Latina demuestra que es esencial implementar políticas públicas para abordar las condiciones laborales en la región.

Solución:

El texto resalta que el incremento en la participación laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe subraya la necesidad de promover empleos de calidad y políticas públicas efectivas para abordar la brecha de género. Asimismo, se aborda tanto el aumento en la participación laboral de las mujeres como la complejidad de sus condiciones laborales, enfatizando la importancia de implementar políticas efectivas para abordar esta situación.

Rpta.: C

2. La palabra CALIDAD connota

- A) condiciones laborales justas y seguras.
- B) beneficios laborales esenciales.
- C) eficacia en las políticas públicas.
- D) impacto positivo en la sociedad.
- E) aumento en la participación laboral.

Solución:

La palabra CALIDAD connota la importancia de tener empleos que ofrezcan condiciones laborales justas y seguras, lo que incluye salarios adecuados, seguridad económica y beneficios esenciales. Lo que implica no solo aumentar la participación laboral, sino también mejorar las condiciones laborales en términos de justicia y seguridad.

Rpta.: A

3. Sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral de México y Perú es posible inferir que
- A) las similitudes demográficas no garantizan una igualdad en la tasa de participación laboral femenina.
 - B) la educación es el único factor que influye en las diferencias en la tasa de participación laboral.
 - C) una mayor inserción de las mujeres peruanas en empleos precarios contribuye a la brecha salarial.
 - D) a pesar de diferencias demográficas, ambos países poseen las mismas condiciones laborales.
 - E) no hay una razón clara para las diferencias en la participación laboral de las mujeres entre México y Perú.

Solución:

El texto menciona que México y Perú comparten similitudes en distribución geográfica, tamaño de hogares y niveles de educación, pero aun así tienen una diferencia de más de 20 puntos porcentuales en la tasa de participación laboral femenina. Esto sugiere que las similitudes demográficas no garantizan una igualdad en la participación laboral de las mujeres en ambos países, y que otros factores laborales y de empleo específicos están en juego.

Rpta.: A

4. Resulta incompatible afirmar que el impulso de licencias de maternidad y paternidad equitativas
- A) crea un entorno que permite equilibrar las responsabilidades familiares.
 - B) contribuye con la seguridad económica y la reducción de la pobreza.
 - C) puede mejorar la productividad y la situación laboral de las mujeres.
 - D) afecta la empleabilidad y genera desigualdades en los centros laborales.
 - E) beneficia a toda la sociedad, ya que podría aumentar el PBI de la región.

Solución:

El texto aboga por la promoción de empleos de calidad para las mujeres en la región y sugiere que el impulso de estas medidas puede mejorar la situación laboral de las mujeres y promover la igualdad de género en el mercado laboral.

Rpta.: D

5. Si la promoción de empleos de calidad para las mujeres se priorizara en políticas públicas efectivas en toda América Latina,
- A) podría exacerbar la desigualdad de género al favorecer a las mujeres en el mercado laboral, lo que podría generar tensiones significativas entre los géneros.
 - B) se podría avanzar significativamente hacia la igualdad de género en el mercado laboral y mejorar las condiciones laborales de las mujeres en la región.
 - C) provocaría afectar negativamente el crecimiento económico de la región y disminuir el PIB de los países debido a la menor inversión en empleos masculinos.
 - D) conllevaría una reducción en la participación laboral masculina, lo que podría resultar en una redistribución de responsabilidades en el mercado laboral.
 - E) generaría una carga económica insostenible tanto para las empresas como para el Estado, lo que podría dificultar la implementación de estas políticas.

Solución:

El texto aboga por la importancia de priorizar políticas públicas efectivas que mejoren la situación laboral de las mujeres y promuevan la igualdad de género en el mercado laboral.

Rpta.: B

TEXTO 2A

En mi experiencia, me he enfrentado a situaciones confusas con respecto al lenguaje inclusivo. Recientemente, fui invitado a una capacitación sobre este tema, y me quedé con la sensación de que se estaba promoviendo un enfoque fuertemente feminista en lugar de una verdadera inclusión. Aunque no participé en la capacitación, me llevó a reflexionar sobre un tema que considero complejo, especialmente para alguien como yo, que no soy un experto en lenguaje, sino un usuario.

Comprendo la importancia de dar visibilidad a las mujeres en el lenguaje, pero a menudo siento que la neutralidad e inclusividad son más deseables que un enfoque que parezca forzado, como el uso constante de «los y las», que puede afectar la fluidez y la elegancia de la comunicación. La Academia Mexicana de la Lengua plantea que la gramática no es inherentemente sexista, dependiendo de cómo construimos el discurso, y en mi opinión, frases como «los profesores y las profesoras» a menudo parecen impuestas y no logran su objetivo de manera efectiva.

A pesar de mis lecturas y actividades académicas, persiste una brecha significativa entre la discusión sobre el lenguaje inclusivo y su aplicación en la vida cotidiana. ¿No sería más sencillo y efectivo utilizar un lenguaje neutro cuando sea apropiado? Creo que debemos buscar un equilibrio sensato en el uso del lenguaje inclusivo. En lugar de recurrir a fórmulas complicadas, deberíamos esforzarnos por utilizar un lenguaje inclusivo de manera que sea natural y efectivo, reconociendo siempre el mérito de las personas, independientemente de su género.

Aragón Vargas, L. (2018). A favor de un lenguaje inclusivo no exhaustivo. *Pensar en Movimiento: Revista de ciencias del ejercicio y la salud*, 16(2). <https://dx.doi.org/10.15517/pensarmov.v16i2.35761> (Editado)

TEXTO 2B

Desde mi perspectiva, el lenguaje inclusivo y el lenguaje de género feminista son herramientas **esenciales** para combatir la discriminación de género y promover la igualdad. Entiendo las preocupaciones, pero creo que su enfoque refleja una resistencia a reconocer la importancia de estas iniciativas.

El lenguaje inclusivo busca incluir tanto a hombres como a mujeres en el discurso, lo que promueve la igualdad y combate la exclusión. Aunque el uso de «los y las» pueda parecer incómodo al principio, es un paso positivo hacia la visibilidad de todos los géneros en nuestra sociedad. La historia del lenguaje ha sido una historia de invisibilidad y discriminación de género, y el lenguaje inclusivo es una respuesta necesaria a esta problemática.

En lugar de resistirse al cambio, debemos adaptarnos a las necesidades cambiantes de la sociedad y aceptar que el lenguaje evoluciona. El uso de un lenguaje inclusivo no significa borrar a los hombres de la sociedad; en cambio, significa reconocer que las mujeres también merecen ser visibles y respetadas en el lenguaje. El mérito de las personas no debería depender de su género, y el lenguaje inclusivo es un paso importante hacia esa meta.

Grijelmo, A. (2020). *Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo. Una argumentación documentada para acercar posturas muy distantes*. Ed. Taurus. (Editado)

1. ¿Cuál es la controversia de ambos textos?

- A) El impacto del lenguaje inclusivo en la comunicación
- B) La estandarización del lenguaje inclusivo y de género
- C) El lenguaje inclusivo y su aplicación en la vida diaria
- D) La aplicación del lenguaje inclusivo en la sociedad
- E) La resistencia social a adoptar el lenguaje inclusivo

Solución:

En ambos textos se debate y se plantean preocupaciones en torno a la aplicabilidad y la efectividad del lenguaje inclusivo en la vida cotidiana, así como la resistencia o la controversia que suscita su uso en diferentes contextos.

Rpta: D

2. El sinónimo contextual de ESENCIAL es

- A) sólido. B) accesorio. C) necesario. D) natural. E) inherente.

Solución:

El sinónimo contextual de ESENCIAL en el texto es «necesario» porque el texto se refiere a que el lenguaje inclusivo y el lenguaje de género feminista son herramientas necesarias para combatir la discriminación de género y promover la igualdad.

Rpta.: C

3. Acerca del lenguaje neutro, es posible inferir que

- A) puede adaptarse más fácilmente a las necesidades cambiantes de la sociedad, de acuerdo con el autor del texto B.
- B) reduce la necesidad de marcar géneros en el lenguaje y promueve una comunicación más inclusiva en el mundo.
- C) es esencial para reconocer y respetar a personas que no se identifican exclusivamente como hombres o mujeres.
- D) busca eliminar la discriminación de género en la comunicación, ya que el lenguaje influye en la percepción de las personas.
- E) para el autor del texto A, podría ser una alternativa más sencilla y efectiva en comparación con el lenguaje inclusivo.

Solución:

Si bien el autor del texto A no menciona explícitamente lo que podría lograr el lenguaje neutro, el autor reflexiona sobre la posibilidad de que su uso sea una alternativa más sencilla y efectiva en comparación con el lenguaje inclusivo, que a su parecer es forzado.

Rpta.: E

4. De acuerdo con el texto B, resulta incompatible afirmar que la visibilidad que otorga el lenguaje inclusivo a todos los géneros

- A) tiene un impacto positivo en el bienestar de las personas.
- B) lucha contra estereotipos y prejuicios basados en el género.
- C) es una herramienta esencial para promover la igualdad.
- D) valida y reconoce las diversas realidades de las personas.
- E) perpetúa la discriminación de género en lugar de combatirla.

Solución:

El autor del texto B argumenta a favor del lenguaje inclusivo, destacando su importancia y beneficios para la igualdad de género, por lo que considera que el lenguaje inclusivo perpetúa la discriminación de género.

Rpta.: E

5. Si se demostrara que el lenguaje inclusivo arraiga las brechas de género en lugar de combatirlas,

- A) se promovería un diálogo abierto y constructivo sobre cómo mejorar la aplicación del lenguaje inclusivo.
- B) sería necesario considerar alternativas para abordar de manera más efectiva las cuestiones de género.
- C) todas las personas se volverían más críticas o escépticas y se resistirían a su adopción.
- D) surgirían nuevas discusiones sobre la eficacia real de esta herramienta y la igualdad de género.
- E) llevaría a la idea errónea de que los esfuerzos por la igualdad de género no están funcionando.

Solución:

Si se demostrara que el lenguaje inclusivo no está funcionando y, en cambio, está arraigando las brechas de género, sería lógico considerar alternativas más efectivas para abordar las cuestiones de género. Esta sería una respuesta a la necesidad de encontrar enfoques que sean más exitosos en promover la igualdad de género.

Rpta.: B

PASSAGE

Procrastination isn't a product of the internet age; it's a historical dilemma. The Greek poet Hesiod warned against postponing tasks in 800 B.C., and Roman consul Cicero despised procrastination in affairs. Procrastination has ancient **roots**.

Modern research shows it's not just a nuisance; it's harmful. Procrastinators experience higher stress and lower well-being. It leads to inadequate retirement savings, missed medical appointments, and financial losses (like last-minute tax preparation).

Psychologists now understand procrastination as a complex failure of self-regulation. It's the voluntary delay of crucial tasks, despite knowing the consequences. Poor time management exacerbates it, but emotional regulation is the core issue.

Joseph Ferrari, a psychology professor, states that while everyone procrastinates, not everyone is a procrastinator. Up to 20 % of people may be chronic procrastinators. Telling them to "just do it" is as ineffective as telling a depressed person to "cheer up." Procrastination is more than time management; it's an emotional challenge.

Jaffe, E. (March 29, 2013). Why Wait? The Science Behind Procrastination. In *Association For Psychological Science*. Retrieved from <https://www.psychologicalscience.org/observer/why-wait-the-science-behind-procrastination>. (Edited)

TRADUCCIÓN

La procrastinación no es un producto de la era de Internet; es un dilema histórico. El poeta griego Hesíodo advertía contra el aplazamiento de tareas en el año 800 a.C., y el cónsul romano Cicerón despreciaba la dilación en los asuntos. La procrastinación tiene **raíces** antiguas.

La investigación moderna demuestra que no es solo una molestia; es perjudicial. Los procrastinadores experimentan un mayor estrés y un menor bienestar. Provoca ahorros inadecuados para la jubilación, citas médicas perdidas y pérdidas financieras (como la preparación de impuestos de última hora).

Los psicólogos entienden ahora la procrastinación como un complejo fallo de autorregulación. Es el retraso voluntario de tareas cruciales, a pesar de conocer las consecuencias. La mala gestión del tiempo la agrava, pero la regulación emocional es el problema principal.

Joseph Ferrari, profesor de psicología, afirma que, aunque todo el mundo procrastina, no todo el mundo es procrastinador. Hasta un 20 % de las personas pueden ser procrastinadores crónicos. Decirles que «simplemente lo hagan» es tan ineficaz como decirle a una persona deprimida que «se anime». La procrastinación es algo más que la gestión del tiempo; es un reto emocional.

1. The author's intention is to

- A) highlight the importance of procrastination as a complex problem with ancient origins.
- B) raise awareness that procrastination has historical roots dating back to Greek antiquity.
- C) highlight the negative consequences of procrastination in life, such as increased stress.
- D) explain procrastination as a complex failure of self-regulation and emotional management.
- E) challenge the misconception that procrastination is solely due to effective time control.

Solution:

The author's intention is to emphasize that procrastination has harmful effects in contemporary society, leading to higher stress, lower well-being, inadequate retirement savings, missed medical appointments, and financial losses.

Key: C

2. The Word ROOTS connotes

- A) germ. B) beginning. C) lineage. D) ancestry. E) origin.

Solution:

The word ROOTS connotes the origin or historical beginnings of something. In this context, it suggests the ancient origins of procrastination.

Key: E

3. It is possible to infer that the fact of postponing a task does not make you a procrastinator because

- A) a procrastinator is never late, only late for appointments.
- B) procrastination consists only of postponing tasks essential.
- C) a procrastinator is not stressed when they postpone obligations.
- D) procrastinating is just a matter of learning how to manage time.
- E) a procrastinator is not defined by delaying tasks occasionally.

Solution:

The reason is that the passage suggests that not everyone who occasionally postpones tasks is considered a procrastinator. Chronic procrastination is a distinct phenomenon, and occasional task delays do not necessarily define someone as a procrastinator.

Key: E

4. It is compatible to assert that _____ argued that everyone procrastinates but not everyone is a procrastinator.

- A) Hesiod B) Cicero C) Ferrari D) the autor E) Socrates

Solution:

"Joseph Ferrari, a psychology professor, states that while everyone procrastinates, not everyone is a procrastinator. Up to 20 % of people may be chronic procrastinators. Telling them to "just do it" is as ineffective as telling a depressed person to "cheer up." Procrastination is more than time management; it's an emotional challenge."

Key: C

5. If someone argued that procrastination depends only on good time management

- A) people would assume that procrastination would be eliminated with a schedule.
- B) they would be presenting an incomplete and simplified view of the phenomenon.
- C) it could be taken for granted that emotions do not influence procrastination.
- D) there would be no need to address psychological factors in procrastination.
- E) procrastinators would not experience stress and worry when they delay tasks.

Solution:

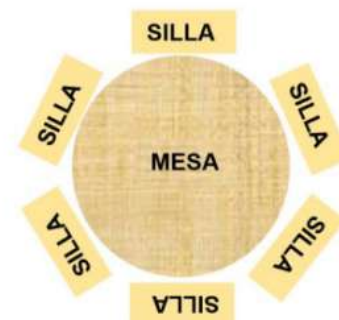
The passage suggests that procrastination is a complex phenomenon involving emotional and self-regulation factors. Therefore, arguing that it depends solely on good time management would be an incomplete and oversimplified view of the issue.

Key: B

Habilidad Lógico Matemática

EJERCICIOS DE CLASE

1. Seis amigos: Abel, Boris, Carlos, Daniel, Ernesto y Félix se sentaron en seis sillas que estaban simétricamente distribuidas alrededor de una mesa circular, como se muestra en el gráfico; cada uno de ellos usaba, en ese momento, una gorra de diferente color: azul, verde, rojo, negro, morado y blanco, no necesariamente en ese orden.



Se sabe que:

- El que usa gorra negra no es Daniel, y se sentó frente a Boris.
- El que usa gorra azul se sentó junto al que usa gorra negra y frente a Carlos, este último se sentó a la izquierda del que usa gorra morada.
- El que usa gorra roja se sentó frente a Abel, junto al que usa gorra azul y a la izquierda del que usa gorra negra.
- El que usa gorra morada se sentó frente al que usa gorra negra.
- Félix se sentó junto al que usa gorra roja y frente al que usa gorra blanca.

¿Cuál es el color de la gorra que está usando en este momento Ernesto?

- A) Negro B) Verde C) Blanco D) Rojo E) Morado

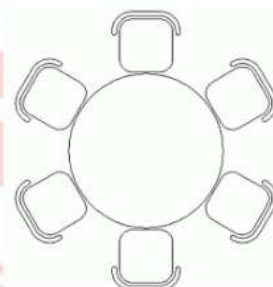
Solución:

Tenemos que



Rpta.: A

2. Seis vecinas se sientan simétricamente alrededor de una mesa circular, como se muestra en la figura, para conversar acerca de las edades que tienen cada uno de sus primogénitos.

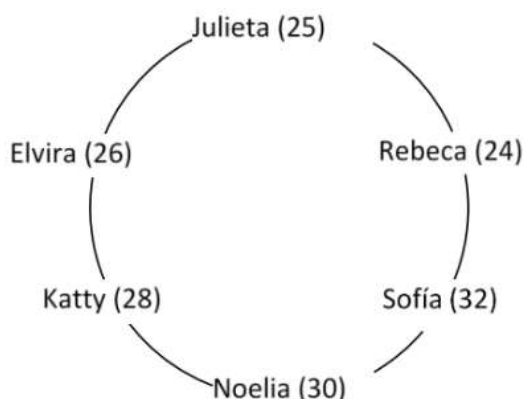


- Julieta, cuyo primogénito tiene 25 años, está sentada junto a Elvira, cuyo hijo tiene 26 años, y frente a Noelia, cuyo hijo tiene 30 años.
- Katty, cuyo hijo tiene 28 años, está sentada frente a Rebeca, cuyo hijo tiene 24 años, además, junto y a la derecha de Elvira.
- Sofía, que tiene su único hijo de 32 años, está a dos lugares de Julieta.

¿Cuál es la diferencia positiva de las edades de los hijos de las vecinas que se encuentran junto a Julieta?

- A) 2 años B) 3 años C) 7 años D) 6 años E) 4 años

Solución:



Luego, junto a Julieta se encuentra Elvira (26) y Rebeca (24)
 $\therefore$ La diferencia positiva es 2.

Rpta.: A

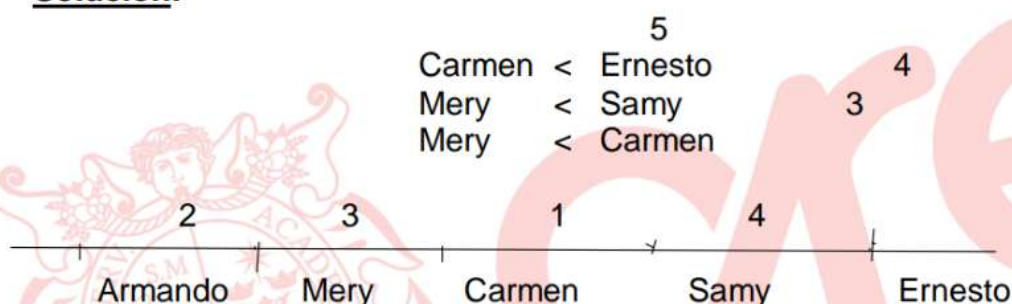
3. En una reunión familiar, se encuentran 5 personas: Carmen, Ernesto, Mery, Armando y Samy, de ellos se sabe lo siguiente:

- El mayor de todos le lleva 10 años al menor.
- Carmen nació 5 años después que Ernesto.
- Cuando nació Mery, Samy cumplía 4 años.
- Armando es el menor de ellos.
- Carmen es mayor que Mery por 3 años.

¿Cuántos años de diferencia hay entre Samy y Armando?

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 7 E) 8

Solución:



Rpta.: A

4. En una competencia de atletismo, las posiciones de los seis primeros lugares se determinan con la información siguiente:

- Wilson llegó antes que José, y este llegó penúltimo.
- Mario llegó a tres puestos antes que José, pero antes que Wilson.
- El puesto de Wilson está equidistante de Clemente como de Mario.
- Jacinto llega después de Wilson, pero no inmediatamente.
- Benito también participó en la competencia.

Entonces podemos afirmar como verdadero que:

- I. Jacinto no llega último.
- II. No es falso que Wilson llegó cuarto.
- III. Benito aventaja tres lugares a Clemente.

- A) Solo I B) Solo III C) Solo II D) I y III E) I y II

Solución:

De los datos obtenemos:

- ✓ W José
- ✓ M W José
- ✓ M W C
- ✓ W Jacinto

Obtenemos:

<u>BENITO</u>	<u>MARIO</u>	<u>WILSON</u>	<u>CLEMENTE</u>	<u>JOSÉ</u>	<u>JACINTO</u>
1°	2	3 °	4°	5°	6°

- I. Falso
- II. Falso
- III. Verdad

Rpta.: B

5. Rosa hizo algunas comparaciones sobre la estatura de sus compañeras:

- Preguntó a Paty por su estatura y ella respondió: «Soy 4 cm más alta que Julia».
- Preguntó a Mónica por su estatura y ella respondió: «Julia solo me supera en 3 cm».
- Y al preguntarle a Katy por su estatura, ella respondió: «Julia me supera en 4 cm».

Si Rosa sabe que es más baja que Paty por 7 cm, ¿cuál de las siguientes informaciones son ciertas?

- I. Rosa y Mónica son de la misma estatura.
- II. Julia es la más alta.
- III. Katy es la más baja.

- A) I y III B) I y II C) II y III D) Solo I E) Solo II

Solución:

Se representará las tallas con las iniciales de sus nombres.

$$P = J + 4$$

$$M = J - 3$$

$$K = J - 4$$

$$R = P - 7 = J - 3$$

Por lo tanto, son ciertas I y III.

Rpta.: A

6. Cuatro alumnos de la facultad de Ciencias Matemáticas de la UNMSM: Fernando, Miguel, María y Elizabeth se apellidan Cáceres, Fernández, Pérez y Gonzáles no necesariamente en ese orden; además, tienen como promedio de notas en el curso de Ecuaciones Diferenciales Parciales 13, 17, 18 y 16 no necesariamente en ese orden. Si se sabe que:

- El promedio de nota de cada varón es un número par.
- La persona de apellido Cáceres tiene como promedio de nota un número primo.
- La persona de apellido Fernández tiene un promedio de nota menor que el de apellido Cáceres.
- El promedio de nota de María es mayor que el de uno de los varones.
- Miguel y María se diferencian, en nota, por la mínima cantidad y además ninguno de ellos se apellida Fernández.
- El promedio de nota de Gonzáles es el menor de todos.

¿Cuál es el promedio de nota de Fernando y la persona de apellido Gonzáles respectivamente?

- A) 16 y 13 B) 17 y 16 C) 18 y 13 D) 16 y 17 E) 13 y 17

Solución:

NOMBRE	APELLIDO	NOTA
Fernando	Fernández	16
Miguel	Pérez	18
María	Cáceres	17
Elizabeth	Gonzáles	13

Rpta.: A

7. Silvana tiene varias fichas rectangulares y congruentes como la que se muestra en la figura 1. Nueve de estas fichas las distribuyó sobre una mesa, sin traslaparse, como se muestra en la figura 2. ¿Cuál es el perímetro de la figura que formó Silvana?

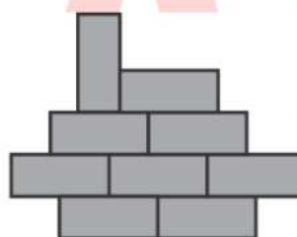
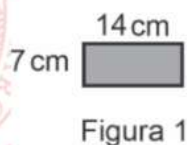
A) 154 cm

B) 152 cm

C) 148 cm

D) 158 cm

E) 156 cm

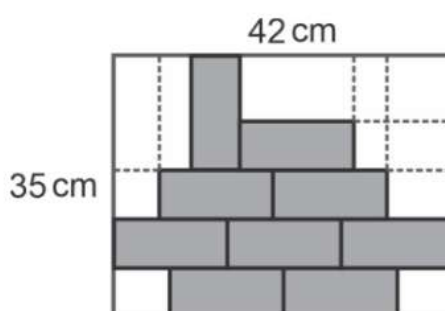


Solución:

En la figura se muestran las proyecciones que permiten calcular el perímetro de la figura 2.

Luego, el perímetro de la figura es:

$$P = 2(35)\text{cm} + 2(42)\text{cm} = 154\text{cm}$$



Rpta.: A

8. En una excavación de una ruina antigua, encontraron un medallón con un dije que estaba formado por 13 cuadrados congruentes de lado 2 cm. Este dije tenía algunas partes sombreadas como indica la figura. ¿Cuál es la suma de los perímetros de las regiones que están sombreadas?

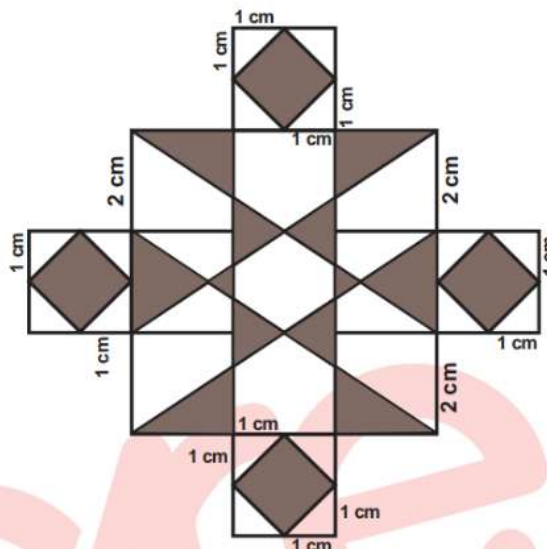
A) $8(3 + 2\sqrt{2} + \sqrt{13})$ cm

B) $8(2 + 2\sqrt{2} + \sqrt{13})$ cm

C) $8(3 + \sqrt{2} + \sqrt{13})$ cm

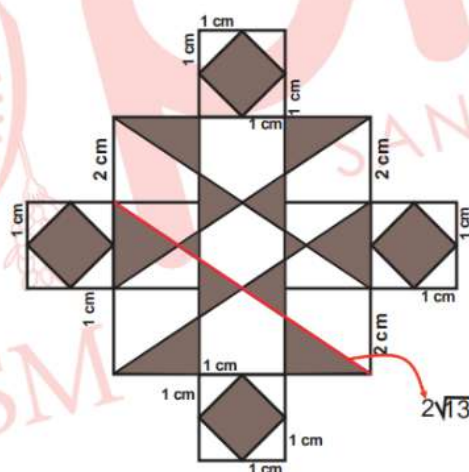
D) $8(3 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{13})$ cm

E) $8(3 + \sqrt{2} + 2\sqrt{13})$ cm



Solución:

Nos piden el perímetro de las regiones sombreadas:

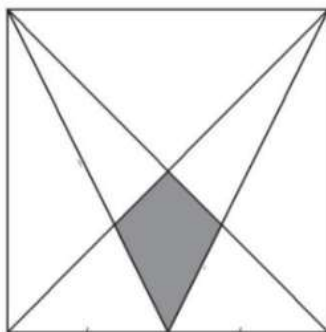


Por tanto, perímetro: $4(2\sqrt{13}) + 2(6) + 4(2) + 2(2) + 4(4\sqrt{2}) = 8(3 + 2\sqrt{2} + \sqrt{13})$ cm .

Rpta.: A

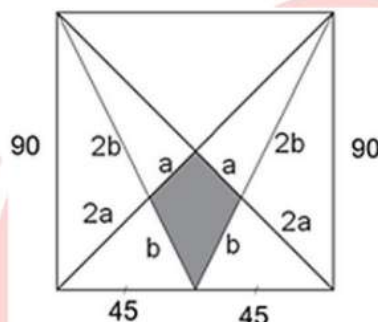
9. La figura mostrada representa una parcela cuadrada cuyo lado mide 90 m y en la región sombreada se ha sembrado rosas. ¿Cuál es el perímetro de la región sombreada?

- A) $20(\sqrt{2} + \sqrt{5})$ m
B) $15(\sqrt{2} + \sqrt{5})$ m
C) $30(\sqrt{2} + \sqrt{5})$ m
D) $30(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ m
E) $20(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ m



Solución:

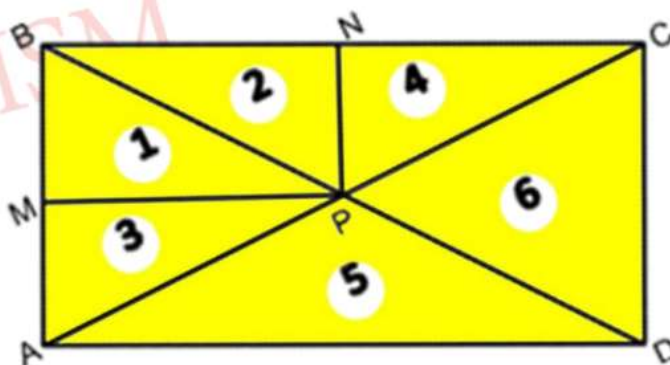
- 1) $P_x = 2a + 2b$
- 2) De la figura: $6a = 90\sqrt{2} \rightarrow a = 15\sqrt{2}$
- 3) De la figura: $3b = 45\sqrt{5} \rightarrow b = 15\sqrt{5}$
- 4) Por tanto: $p = 30(\sqrt{2} + \sqrt{5})$



Rpta.: C

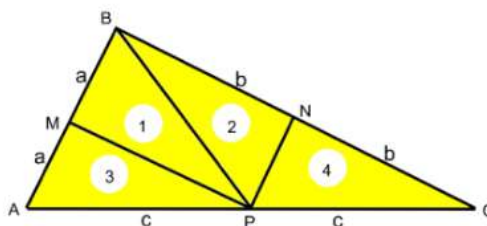
10. Se tiene un terreno rectangular $ABCD$ dividido en 6 parcelas. Además, el terreno triangular ACD tiene 480 m de perímetro. Los puntos M y N son puntos medios de los linderos $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$. El punto P es la intersección de las diagonales y el perímetro del rectángulo $BNPM$ es 280 m. Si para cercar el terreno $ABCD$ se gastó S/ 2800, ¿cuánto se gastará, como mínimo, para cercar el tramo $\overline{PC}$ de la parcela 4?

- A) S/ 500
B) S/ 350
C) S/ 400
D) S/ 200
E) S/ 280



Solución:

$2a + 2b + 2c = 480 \rightarrow a + b + c = 240$
 $2a + 2b = 280 \rightarrow a + b = 140$
 Luego: $c = 100$ m
 Dato: $4a + 4b = 560$ m costo S/ 2800
 Entonces: 100 m = c costo S/ 500



Rpta.: A

11. Ana María tiene diez piezas de plástico, de cada uno de los dos tipos que se muestran en la figura. La primera puede ser dividida exactamente en cinco cuadrados de 2 cm de lado y la segunda es un cuadrado de 2 cm de lado. Ella dispone dichas piezas adyacentemente, sin superponerlas, formando así diversas figuras en el plano. Si solo puede usar una pieza del tipo 2 y más de una del tipo 1, ¿cuál es el perímetro, en centímetros, de la región cuadrada más pequeña que puede formar?

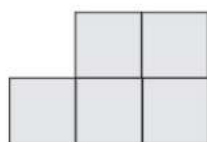
A) 32

B) 28

C) 24

D) 36

E) 30



Tipo 1

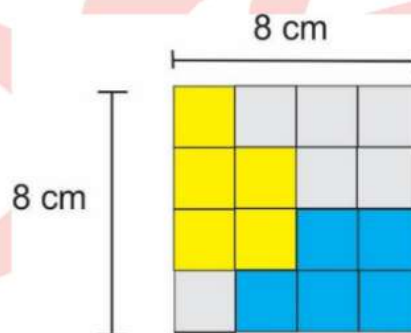


Tipo 2

Solución:

Puede formar un cuadrado usando tres del tipo 1 y una del tipo 2.

Luego, el menor perímetro sería 32 cm.



Rpta.: A

12. Se tiene una hoja de papel de forma de un hexágono regular de lado 20 cm. A esta hoja de papel se le realiza seis cortes rectos tal que se obtienen seis triángulos isósceles y un dodecágono, como se muestra en la figura. Si las longitudes de los seis cortes suman $20\sqrt{3}$ cm, ¿cuál es el perímetro de la hoja dodecagonal obtenida?

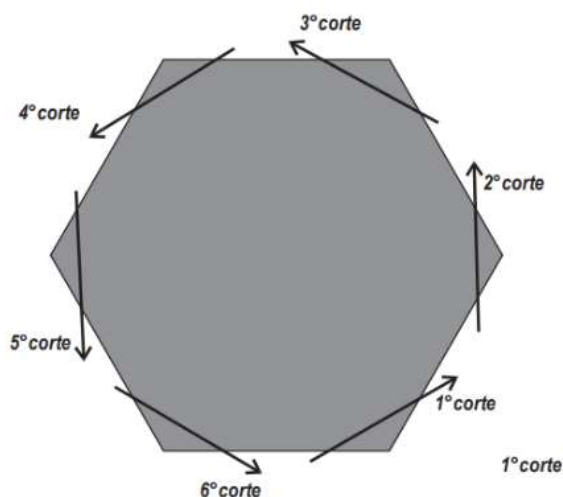
A) $20(\sqrt{3} + 3)$ cm

B) $40(\sqrt{3} + 1)$ cm

C) $20(\sqrt{3} + 5)$ cm

D) $20(\sqrt{3} + 2)$ cm

E) $20(\sqrt{3} + 4)$ cm



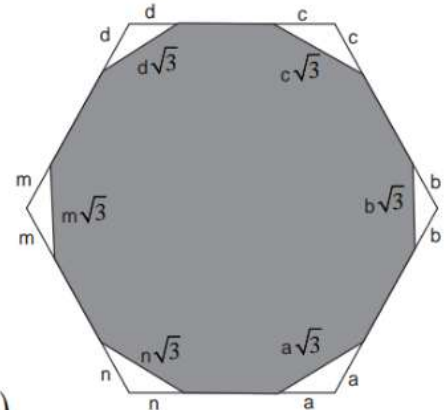
Solución:

1) De acuerdo con los seis cortes y el triángulo isósceles, resulta la figura:

2) Por la suma de las longitudes de los cortes, se obtiene $(a+b+c+d+m+n)=20$.

3) Por tanto, perímetro de la hoja dodecagonal:

$$20\sqrt{3} + [6(20) - 2(a+b+c+d+m+n)] = 20(\sqrt{3} + 4)$$

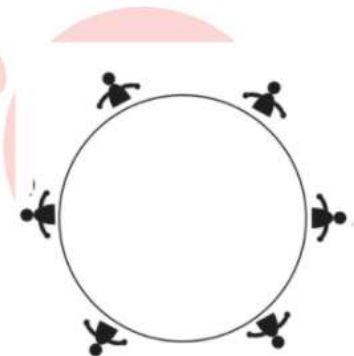


Rpta.: E

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Seis primos se sientan simétricamente alrededor de una mesa circular, como se muestra en la figura.

- Alex, de 32 años, está sentado junto a Fernando, de 28 años, y frente a Anthony, de 36 años.
- César, de 33 años, está sentado frente a Frank, de 30 años, junto y a la derecha de Fernando.
- Marcos, de 34 años, está a dos lugares de Alex.

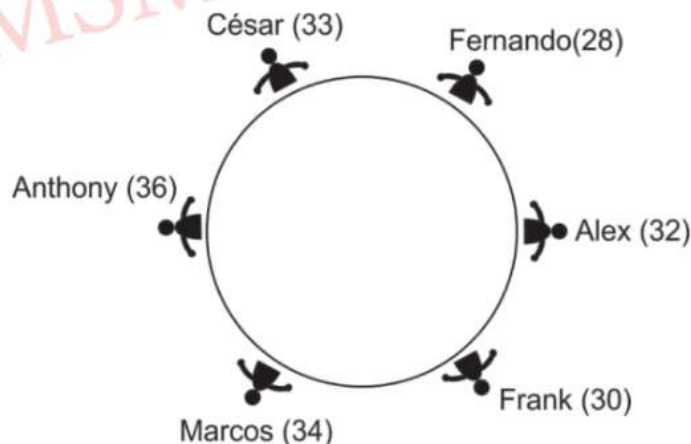


¿Cuántos años suman las edades de los primos que se encuentran junto a Frank?

- A) 66 B) 60 C) 69 D) 58 E) 62

Solución:

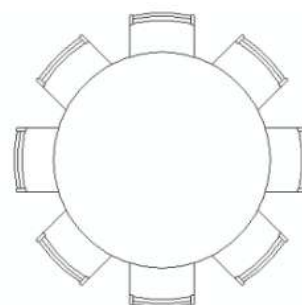
1. De los datos se obtiene la siguiente distribución



2. Junto a Frank están sentados Marcos (34) y Alex (32).
Por lo tanto, la suma pedida es 66 años.

Rpta.: A

2. Sara, Nora, Carmen, Beatriz, Alfonso, Raúl, José y Oliver están sentados alrededor de una mesa circular en sillas distribuidas simétricamente, como se muestra en la figura.



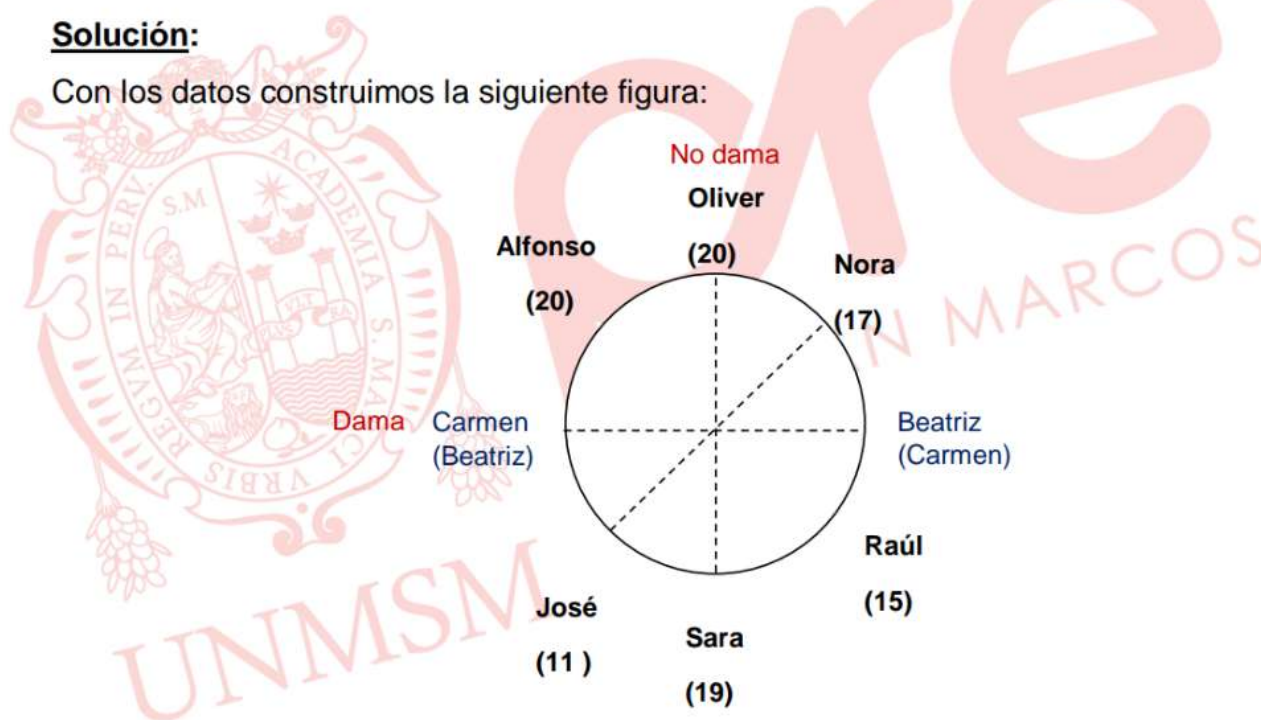
- Alfonso, de 20 años, se ubica frente a Raúl, de 15 años, quien está junto y a la derecha de Sara, de 19 años.
- José, de 11 años, está sentado junto y entre dos damas,
- Sara no está frente a una dama.
- Oliver, de 20 años, y Nora, de 17 años, se sientan juntos.

Si Carmen tiene 18 años, y Beatriz tiene 19 años, ¿cuál es la suma de cifras del número que representaría a la suma mínima de las edades de la persona que se sienta frente a José con la que está junta a la derecha de Raúl?

- A) 2 B) 8 C) 10 D) 9 E) 6

Solución:

Con los datos construimos la siguiente figura:



Frente a José, se sienta Nora, con 17 años de edad; junto y a la derecha de Raúl, se puede sentar Beatriz, de 19 años o Carmen, de 18 años de edad.

Luego, suma mínima = $17 + 18 = 35 \rightarrow 3 + 5 = 8$.

Rpta.: B

3. En un edificio de 6 pisos en una ciudad, habitan seis inquilinos que viven en pisos distintos. Se tiene la siguiente información:

- Carlos vive tres pisos más arriba de Carina.
- Kaily no vive debajo de Carlos.
- Karla vive cuatro plantas por encima de Katy.
- Carina vive debajo de Kevin y de Katy.

¿Quién vive en el segundo piso?

- A) Carlos B) Carina C) Kaily D) Kevin E) Katy

Solución:

1) Tenemos según la información:

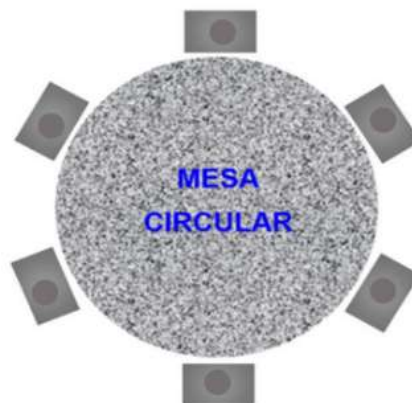
	NO	SI
6	Karla	Karla
5	Kaily	Kaily
4	Carlos	Carlos
3	Katy	Kevin
2	Kevin	Katy
1	Carina	Carina

2) En el segundo piso, vive Katy.

Rpta.: E

4. Seis amigos: Francisco, Gustavo, Luis, Carlos, Laura y Juana, están sentados alrededor de una mesa circular con seis sillas distribuidas simétricamente, como se muestra en la figura; dos de ellos viven en LIMA; dos, en ICA y dos, en PUNO.

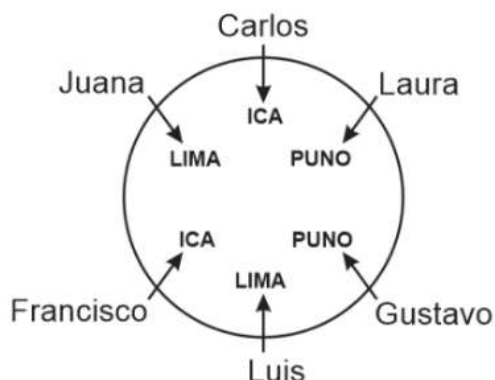
- Luis está sentado junto y a la derecha de Francisco.
- Carlos está sentado frente a Luis.
- Juana es de LIMA y está sentada adyacente a los que viven en ICA
- Gustavo y Laura están sentados juntos y viven en el mismo departamento.



¿En qué distritos viven Gustavo y Luis respectivamente?

- A) PUNO y LIMA B) LIMA e ICA C) ICA y LIMA
D) PUNO e ICA E) PUNO y PUNO

Solución:



Rpta.: A

5. A los niños Andrés, Boris, César, Douglas y Miguel, de las mismas edades, los va a atender el pediatra, pero antes de pasar al consultorio los pesan y los tallan. Se sabe que:

- Miguel no tiene más peso que Andrés; sin embargo, es más bajo que este.
- Douglas pesa menos que César, quien no es más alto que Douglas.
- César no tiene más peso que Boris, pero es más alto que este.
- Miguel tiene más peso que Boris, pero no es más bajo que Douglas.

Determine el niño que tiene menos peso y el más bajito respectivamente.

- | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| A) Douglas – Boris | B) César – Boris | C) Andrés – Boris |
| D) César – Miguel | E) Boris – Miguel | |

Solución:

Ordenando pesos:

$$A \geq M > B \geq C > D$$

Ordenando tallas:

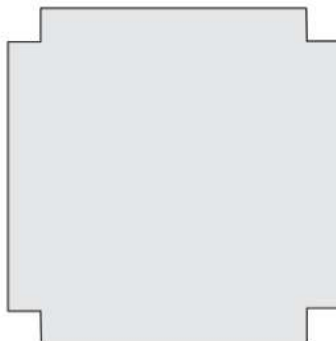
$$A > M \geq D \geq C > B$$

Por tanto, el niño de menos peso es Douglas y el más bajito es Boris.

Rpta.: A

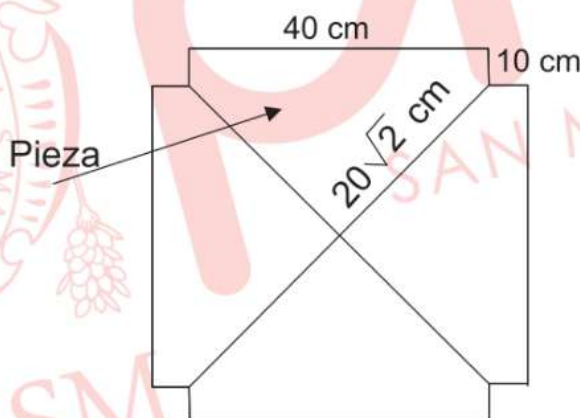
6. De una pieza cuadrada de madera 60 cm de lado, se han recortado en sus esquinas cuadrados congruentes de 10 cm de lado, obteniéndose una pieza como la que se indica en la figura. Si a esta última pieza se la divide exactamente en cuatro piezas congruentes, halle el perímetro mínimo de una de dichas piezas.

- A) 100 cm
- B) 140 cm
- C) $20(2 + 3\sqrt{2})$ cm
- D) $20(3 + 2\sqrt{2})$ cm
- E) $10(2 + 3\sqrt{2})$ cm



Solución:

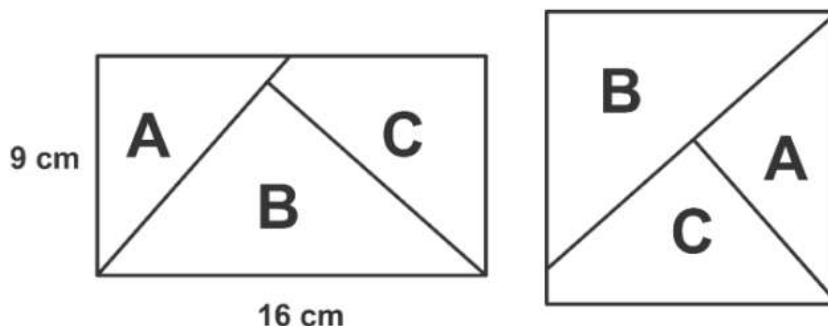
En la figura, se indica la división de la pieza de madera para que el perímetro sea el menor.



Luego, el perímetro de las piezas es: $20(3 + 2\sqrt{2})$ cm

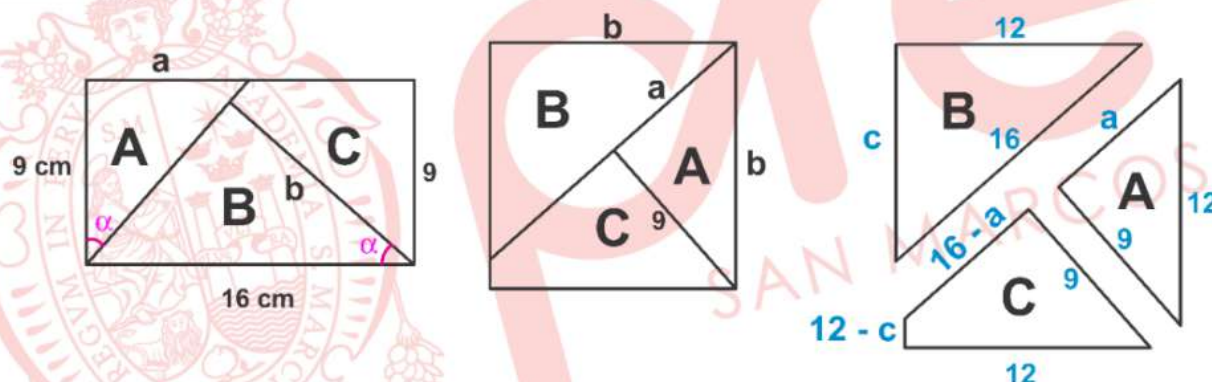
Rpta: D

7. Sergio tiene tres piezas de madera, dos triángulos rectángulos y un cuadrilátero, todos del mismo espesor. Alison y Adara son alumnas de Sergio y ellas pueden construir un rectángulo y un cuadrado, como se muestra en la figura, del mismo espesor que las tres piezas. Dé como respuesta la suma de los perímetros de las tres fichas.



- A) 90 cm B) 98 cm C) 100 cm D) 108 cm E) 88 cm

Solución:

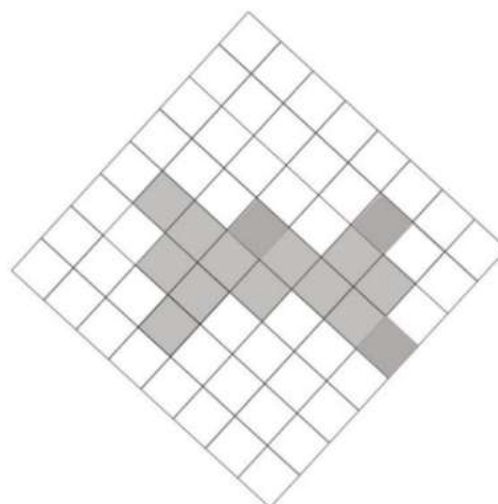


$$A \sim B: \frac{b}{9} = \frac{16}{b} \Rightarrow b = 12$$

$$\text{Perímetro} = [(a + 9 + 12) + (12 + 16 + c) + (9 + 12 + 12 - c + 16 - a)] \text{ cm} \\ = 98 \text{ cm}$$

Rpta.: B

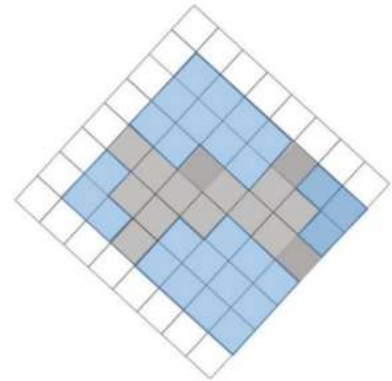
8. En la figura se muestra una cuadrícula, formada por cuadraditos congruentes, donde se pintaron 15 cuadraditos. ¿Cuántos cuadraditos más, como máximo, se debe de pintar, de tal forma que la nueva región pintada aumente su área, pero no aumente su perímetro?



- A) 25
B) 27
C) 10
D) 17
E) 21

Solución:

En la figura se muestra los cuadraditos que se deben de pintar:

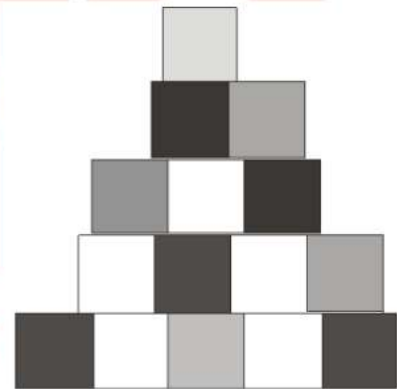


Luego, se pintarán: 27

Rpta.: B

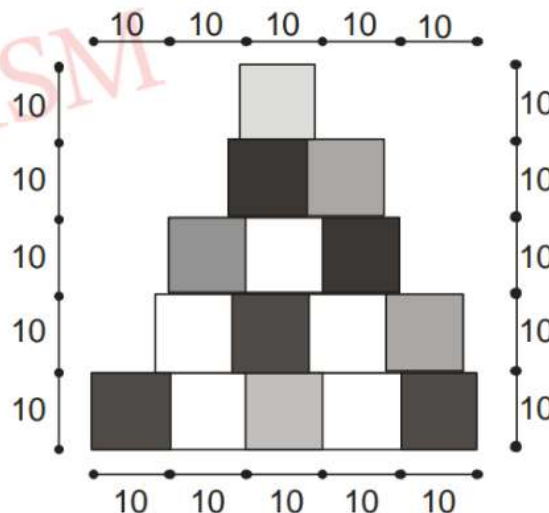
9. La figura está formada por cuadrados congruentes de 10 cm de lado, calcule su perímetro.

- A) 200 cm
- B) 180 cm
- C) 220 cm
- D) 150 cm
- E) 300 cm



Solución:

En el gráfico, se muestra las dimensiones.

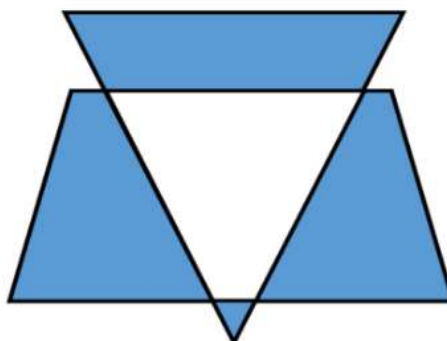


Perímetro: 200 cm

Rpta.: A

10. En la figura siguiente, se muestra un triángulo equilátero de lado 10 cm y un trapecio isósceles cuyos lados iguales miden 6 cm cada uno; la base menor mide 10 cm y base mayor mide 14 cm. Calcule el perímetro de la región sombreada.

- A) 66 cm
B) 58 cm
C) 60 cm
D) 64 cm
E) 70 cm



Solución:

El perímetro de la región sombreada, será: $2(6) + 10 + 14 + 3(10) = 66$ cm

Rpta.: A

Aritmética

EJERCICIOS DE CLASE

1. Los pagos diarios, en soles, que reciben 4 amigos son: $110_{(a)}$; $\overline{21b}_{(c)}$; $\overline{c21}_{(5)}$; $\overline{aa1}_{(b)}$ y los ahorros diarios, en soles, de cada uno a , b , c y $a + b$ respectivamente. Si un viernes deciden juntar lo destinado a su ahorro del día para realizar un compartir, ¿cuánto en total reunirán para realizar el compartir?

- A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 E) 13

Solución:

De los pagos diarios correctamente escritos son:

$110_{(a)}$; $\overline{21b}_{(c)}$; $\overline{c21}_{(5)}$; $\overline{aa1}_{(b)}$, de ello:

$$1 < a < b < c < 5$$

$$a = 2; b = 3; c = 4$$

Recaudación para el compartir: $2 + 3 + 4 + 5 = 14$

Rpta.: D

2. Mi amigo y yo vivimos en la misma calle y en la misma cuadra. La casa de mi amigo desde la esquina derecha es la 5^{ta} casa y desde la esquina izquierda es la 9^{na} casa. Si mi casa está en el medio de la cuadra, ¿cuántas otras casas hay entre mi casa y la casa de mi amigo?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Solución:

$$\text{Cantidad de cifras} = \text{orden} + \text{lugar} - 1 = 9 + 5 - 1 = 13$$

$$\text{Posición de su casa} = \frac{13+1}{2} = 7$$

$$7 - 5 - 1 = 1$$

Rpta.: A

3. Una empresa que se dedica al transporte de valores distribuirá 2024 billetes de cien soles a 7 cajeros automáticos de un distrito que, modelados de acuerdo a la demanda, a cada uno le corresponde una cantidad que es potencia de base 2 y son únicas, donde los exponentes es la cantidad de clientes que en promedio acuden a cada cajero en una hora respectivamente. Si el distrito en mención solo cuenta con 7 cajeros automáticos, ¿cuántos clientes, en promedio, acuden de 6 a.m. a 6 p.m. un día particular al cajero de dicho distrito?

- A) 720 B) 480 C) 576 D) 840 E) 528

Solución:

$$2024 = 11111101000_{(2)} = 2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^3$$

$$\text{Total de clientes por hora : } 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 3 = 48$$

$$\therefore 48 \times 12 = 576$$

Rpta.: C

4. Un docente dictó un número de tres dígitos a sus alumnos. Mario se olvidó de escribir el dígito de las unidades y obtuvo un número de dos dígitos que es $\frac{2}{21}$ del número correcto. Rodolfo se olvidó de escribir el dígito de las decenas y obtuvo un número de dos dígitos que es $\frac{3}{28}$ del número correcto. Determine el producto de las cifras del número que dictó el profesor.

- A) 48 B) 84 C) 82 D) 24 E) 42

Solución:

$$N = \overline{abc} \rightarrow \begin{cases} \overline{ab} = \frac{2}{21} \overline{abc} \\ \overline{ac} = \frac{3}{28} \overline{abc} \end{cases} \rightarrow a = 1, \text{ de ello } c = 8 \rightarrow b = 6$$

$$N = \overline{abc} = 168 \rightarrow abc = 48$$

Rpta.: A

5. Ricardo, aprendiendo sobre los números capicúas, observa que un número natural $N \geq 100$ que tiene un número impar de dígitos, es capicúa y cumple que $N + 110$ también es capicúa. Si coincidentemente la suma de cifras del menor valor posible de N equivale a su edad, ¿qué edad tiene Ricardo?

A) 15 B) 13 C) 19 D) 17 E) 11

Solución:

$$N = \overline{aba} \rightarrow N + 110 = \overline{xya} \quad (\text{No cumple})$$

$$N = \overline{abcba} \rightarrow N + 110 = \overline{a(b+1)0(b+1)a} \rightarrow c = 9; a_{\min} = 1 \text{ y } b_{\min} = 0$$

$$N_{\min} = 10901$$

$$\text{Edad de Ricardo: } 1 + 9 + 1 = 11$$

Rpta.: E

6. Al expresar la utilidad mensual en soles de una empresa en la base 9 y 27, se obtiene $\overline{abcb5a}_{(9)}$ y $\overline{(mq)(nn)(pp)(pp)}_{(27)}$. Si $a + b + c + m + n + p + q$ es el bono en cientos de soles que recibirá cada trabajador, ¿cuántos soles de bono recibirá cada trabajador?

A) 2100 B) 2000 C) 1900 D) 1500 E) 1200

Solución:

$$\overline{abcb5a}_{(9)} = \overline{(mq)(nn)(pp)(pp)}_{(27)}$$

$$3^2 < \overline{pp} < 3^3 \quad p \neq 1 \quad \text{o} \quad p = 2$$

$$\overline{abcb5a}_{(9)} = \overline{(mq)(nn)(22)(22)}_{(27)} = \overline{\dots 211211}_{(3)}$$

$$a = 11_{(3)} = 4 \quad ; \quad b = 21_{(3)} = 7 \quad \rightarrow \quad \overline{mq} = 112_{(3)} = 14$$

$$\overline{47c754}_{(9)} = \overline{(mq)(nn)(22)(22)}_{(27)} = \overline{1121c_1c_2211211}_{(3)}$$

$$\overline{nn} = \overline{1c_1c_2}_{(3)} \quad \rightarrow \quad n = 1 \text{ y } c = 2$$

$$a + b + c + m + n + p + q = 4 + 7 + 2 + 1 + 1 + 2 + 4 = 21$$

$$\therefore 21(100) = 2100$$

Rpta.: A

7. La distancia, en línea recta en kilómetros, de la capital de Brasil a 温州, ciudad de China es $A - B$, donde B es un número de 2023 cifras que, al multiplicar por su complemento aritmético, resulta el número A de 2024 cifras. Si restamos de A el número que resulta de invertir sus cifras, el resultado termina en 55, ¿cuál es la distancia, en kilómetros, entre dichas ciudades?

A) 16 638 B) 16 633 C) 16 932 D) 18 207 E) 17 988

Solución:

$$\underbrace{B}_{2023 \text{ cifras}} \times CA(B) = \underbrace{A}_{2024 \text{ cifras}}$$

Solo cumple si B es de la forma $\overline{999 \dots 9x}$

Con $x = 1$, la diferencia termina en 21 (No cumple)

Con $x = 2$, la diferencia termina en 39 (No cumple)

Con $x = 3$ (Si cumple):

$$\underbrace{999 \dots 993}_{2023 \text{ cifras}} \times 7 = \underbrace{699 \dots 951}_{2024 \text{ cifras}}$$

$$\underbrace{699 \dots 951}_{2024 \text{ cifras}} - \underbrace{159 \dots 996}_{2024 \text{ cifras}} = \dots 55$$

$$\rightarrow \underbrace{699 \dots 951}_{2024 \text{ cifras}} - \underbrace{999 \dots 993}_{2023 \text{ cifras}} = \underbrace{599 \dots 958}_{2024 \text{ cifras}}$$

$$\text{Suma de cifras} = 2 \times 5 + 9 \times 2021 + 8 = 18\,207$$

Rpta.: D

8. Estudios recientes, señalan que, en el año $\overline{pqrs}$, la Tierra experimentará un cambio radical del clima si es que no se logra disminuir el ritmo actual de emisiones de CO_2 . Como parte de la investigación, se conoce que se emiten $\overline{abc231}_{(4)}$ millones de toneladas de emisión de CO_2 por mes en el mundo, que equivale a $12(\overline{mmnn}_{(8)})$ millones de toneladas al año, y además el año que señala dicho estudio equivale a $\underbrace{\overline{bb \dots bbb}_{(c)}}_{(m+n) \text{ cifras}}$. ¿En qué año se produciría dicho cambio?

- A) 2208 B) 2196 C) 2047 D) 2186 E) 2400

Solución:

$$\overline{abc231}_{(4)} = \overline{mmnn}_{(8)}$$

$$(\overline{abc}_{(4)})(\overline{231}_{(4)})_{(64)} = (\overline{mm}_{(8)})(\overline{nn}_{(8)})_{(64)}$$

$$\overline{231}_{(4)} = \overline{nn}_{(8)} \rightarrow n = 5$$

$$4^2 \leq \overline{abc}_{(4)} = \overline{mm}_{(8)} = 9m < 4^3 \rightarrow m = 3 \text{ o } m = 6$$

$$1 \leq b < c < 4$$

$$\text{Si } m = 3 \rightarrow \overline{abc}_{(4)} = \overline{123}_{(4)} = 27 \quad (\text{No cumple})$$

$$\text{Si } m = 6 \rightarrow \overline{abc}_{(4)} = \overline{312}_{(4)} = 54 \quad (\text{Si cumple})$$

$$\underbrace{111 \dots 111}_{11 \text{ cifras}}_{(2)} = 2^{11} - 1 = 2047 = \overline{pqrs}$$

Rpta.: C

9. Arturo, operando con los números, observó que para un valor entero $n > 1$, se cumple que $9n + 16$ y $16n + 9$ son cuadrados perfectos. ¿Cuál es la suma de cifras del número n ?

A) 13 B) 11 C) 5 D) 7 E) 9

Solución:

$$9n + 16 = s^2 \text{ y } 16n + 9 = t^2$$

$$25(n + 1) = s^2 + t^2 \text{ y } 7(n - 1) = (t + s)(t - s)$$

$$(n - 1)^2 + 7^2 = 2(25(n + 1))$$

$$n(n - 52) = 0$$

$$n = 52 \rightarrow 5 + 2 = 7$$

Rpta.: D

10. El cumpleaños de un expresidente peruano es el día $a + b + c$ de octubre. Si se sabe que $\overline{abc}$ es un cuadrado perfecto, $\overline{bc}$ es un número primo y $a + b + c$ toma su máximo valor posible, determine el producto de cifras del número que es cuadrado perfecto.

A) 32 B) 54 C) 126 D) 144 E) 90

Solución:

$$\overline{abc} = k^2, c \in \{0; 1; 4; 5; 6; 9\}$$

Como $\overline{bc}$ es número primo $c = 1$ o $c = 9$ y $100 \leq k^2 < 1000$

De ello $k \in \{13; 17; 23; 27\}$

$$\overline{abc} \in \{169; 289; 529; 729\}$$

Como $a + b + c$ es máximo, entonces $\overline{abc} = 289$

$$abc = 144$$

Rpta.: D

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Daniel observa que el dinero ahorrado que tiene y su edad son, respectivamente, $\overline{aa}_{(b)} + \overline{ab}_{(c)} + \overline{(d+1)3d}_{(6)} + \overline{bc0}_{(d)}$ y la suma de cifras de su ahorro en el sistema decimal. Determine la edad de Daniel.

A) 10 B) 11 C) 12 D) 9 E) 13

Solución:

$$\overline{aa}_{(b)} + \overline{ab}_{(c)} + \overline{(d+1)3d}_{(6)} + \overline{bc0}_{(d)}$$

$$0 < a < b < c < d < 5$$

$$a = 1; b = 2; c = 3 \text{ y } d = 4$$

$$\text{Ahorro: } 11_{(2)} + 12_{(3)} + 534_{(6)} + 230_{(4)} = 254$$

$$\text{Edad: } 2 + 5 + 4 = 11$$

Rpta.: B

2. Un futbolista distribuirá S/ 2 021 642 a los albergues infantiles, de manera que les corresponda: S/ 1; S/ 7; S/ 49; S/ 343; ... con la condición de que no más de 6 albergues reciban la misma cantidad. Determine la cantidad de albergues que se beneficiaron con 2401 soles.

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

Solución:

$$2\ 021\ 642 = 23120000_{(7)}$$

Total de albergues que recibieron 2401 soles, serán 2.

Rpta.: C

3. El profesor Rogelio escribe en la pizarra todos los números de tres dígitos en el sistema decimal. Si luego borró el dígito de las unidades de cada número escrito, ¿cuántas veces aparece el dígito 3 en la pizarra?

- A) 90 B) 190 C) 100 D) 99 E) 101

Solución:

Como se borra la cifra de las unidades:

De la forma $\overline{a3b}$ (cifra de segundo lugar 3):

$$13 \dots; 23 \dots; 33 \dots; 43 \dots; \dots; 93 \dots : \text{cantidad de tres es } 9(1) + 1 = 10$$

$$\text{Pero hay } 10(10) = 100$$

De la forma $\overline{3cd}$ con $c \neq 3$ (cifra de primer lugar 3)

$$30 \dots; 31 \dots; 32 \dots; 34 \dots; \dots; 39 \dots : \text{cantidad de tres es } 9(10) = 90$$

$$\text{Total: } 100 + 90 = 190$$

Rpta.: B

4. Raúl determina la cantidad de números capicúas de $(2n + 1)$ cifras, siendo n un número entero mayor que 10, cuya suma de cifras es impar. ¿Cuál fue el resultado obtenido por Raúl?

A) $45 \times 10^{n+1}$ B) 45×10^n C) $45 \times 10^{n-1}$ D) $45 \times 10^{n-2}$ E) $45 \times 10^{n+2}$

Solución:

$$\overbrace{ab \dots x \dots ba}^{n \text{ cifras}}$$

Como la suma de cifras es impar, entonces «x» tiene que ser impar.

$\overline{ab \dots ba}$
1 0 ... 0 1
2 1 ... 1 3
3 2 ... 2 5
⋮
9 9 ... 9 9

$9 \times 5 \times 10^{n-1}$

Rpta.: C

5. Rómulo, el controlador de las rutas, en un mes logra acumular $13 \times 7^4 + 10 \times 7^3 + 15 \times 7^2 - 2 \times 7 + 16$ monedas de 10 céntimos; él decide colocar en bolsas que contengan 1; 7; 49; 343, ... monedas de diez céntimos para depositarlo al banco con el cuidado que no haya más de 6 bolsas con la misma cantidad de monedas. ¿Cuántas bolsas en total utilizó Rómulo para ello?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

Solución:

$$\begin{aligned} & 13 \times 7^4 + 10 \times 7^3 + 15 \times 7^2 - 2 \times 7 + 16 \\ &= (7 + 6) \cdot 7^4 + (7 + 3) \cdot 7^3 + (2 \times 7 + 1) \cdot 7^2 + 2 \\ &= 2 \times 7^5 + 5 \times 7^3 + 1 \times 7^2 + 2 = 205102_{(7)} \end{aligned}$$

Cantidad de bolsas: **10**

Rpta.: A

6. El filtro de aire de motor wix con serie $\overline{pqrst}$ para exportar a otros países se codifica con el mismo número expresado en base 7 y 19 como $\overline{ababab}_{(7)}$ y $\overline{(a+4)c(a-2)(a-2)}_{(19)}$. Un router wifi con serie $\overline{aab}_{(15)}$, ¿en cuántos sistemas de numeración se puede expresar el número de serie de wifi con cuatro cifras?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 2

Solución:

$$\overline{ababab}_{(7)} = \overline{(a+4)c(a-2)(a-2)}_{(19)}$$

$$\overline{ab}_{(7)}(7^4 + 7^2 + 1) = 19 \rightarrow a = 2$$

$$\overline{2b}_{(7)} \times 2451 = \overline{6c}_{(19)} \times 19^2$$

$$14 + b = 19 \rightarrow b = 5$$

$$n^3 \leq 225_{(15)} = 485 < n^4$$

$$n \in \{5; 6; 7\}$$

Rpta.: A

7. La cantidad de dinero que ahorraron los hermanos Lucas y Tomás, expresados en la base 7, son $\overline{30a5}_{(7)}$ y $\overline{bcd a}_{(7)}$ respectivamente; si ambos juntasen sus ahorros tendrían $\overline{edad4}_{(7)}$. Sabiendo que $b < c < a$, ¿en cuánto excede el ahorro de Tomás al de Lucas expresado en la base 12?

- A) $437_{(12)}$ B) $379_{(12)}$ C) $397_{(12)}$ D) $457_{(12)}$ E) $547_{(12)}$

Solución:

Por dato $\overline{30a5}_{(7)} + \overline{bcd a}_{(7)} = \overline{edad4}_{(7)}$

U: $a + 5 = 14_{(7)} \rightarrow a = 6$

D: $1 + 6 + d = 1d_{(7)} \rightarrow d = 0$

C: $1 + c = 6 \rightarrow c = 5$

M: $3 + b = e0_{(7)} \rightarrow b = 4 \text{ (} b < c < a \text{)}$

Entonces: $4506_{(7)} - 3065_{(7)} = 1411_{(7)} = 547 = 397_{(12)}$

Rpta.: C

8. Un coleccionista de minerales agrupa sus minerales en diversos grupos de potencias de base 27 cuyas últimas agrupaciones fueron 8 grupos de 27^2 , 8 de 27 minerales, y 7 grupos de 1 mineral. Pero si el coleccionista hubiese agrupado en potencias de base 9 minerales, formando menos de 9 grupos de cada tipo, ¿cuál sería la suma de la cantidad de grupos de las 4 últimas?

- A) 20 B) 25 C) 17 D) 18 E) 23

Solución:

$$\overline{\dots 887}_{(27)} = \overline{\dots abcd}_{(9)}$$

...	8	8	7	(3^3)
...	0 2 2	0 2 2	0 2 1	(3)
...	8	2	6	(3^2)

De ello $8 + 2 + 6 + 7 = 23$

Rpta.: E

9. Un estudiante, al aprender sobre los números cuadrados perfectos, encontró el menor número entero n mayor a 80 para lo cual se cumple que el conjunto:

$$\{n, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, 8n, 9n\}$$

contiene exactamente dos cuadrados perfectos, cuya suma de sus raíces cuadradas coincide con el número favorito de los programadores ¿Cuál es dicho número?

- A) 81 B) 54 C) 42 D) 36 E) 24

Solución:

Si n es cuadrado perfecto, entonces n , $4n$ y $9n$ son cuadrados perfectos (No cumple)

$$\rightarrow n \neq k^2 \text{ donde } k \in \mathbb{Z}$$

Del conjunto el menor cuadrado perfecto es $2n > 160$ es un cuadrado perfecto par

$$2n = 14^2 \rightarrow n = 98 = 2 \times 7^2$$

El siguiente cuadrado perfecto es $8n = 784$ y son los únicos

$$\sqrt{196} + \sqrt{784} = 42$$

Rpta.: C

10. Renato encuentra el mayor número de tres dígitos que es igual al cuadrado del doble de la suma de sus dígitos. Si al multiplicar los dígitos de dicho número, resulta un número que ningún futbolista de la selección brasileña utilizaban, ¿cuál es dicho número que, curiosamente ahora, ya es usado por el equipo de fútbol de la selección brasileña?

- A) 64 B) 36 C) 18 D) 42 E) 24

Solución:

$$N = \overline{abc} = [2(a + b + c)]^2$$

Entonces c es par:

$$\sqrt{\overline{abc}} = 2(a + b + c) \in \{\cancel{12}; 14; \cancel{16}; 18; \cancel{20}; 22; \cancel{24}; 26; \cancel{28}; \cancel{30}\}$$

Si $a + b + c = 13$ (No cumple)

Si $a + b + c = 11$ (No cumple)

Si $a + b + c = 9$ (Si cumple)

$$\sqrt{324} = 2(3 + 2 + 4)$$

$$\rightarrow 3 \times 2 \times 4 = 24$$

Rpta.: E

Geometría

EJERCICIOS DE CLASE

1. En la figura, halle x.

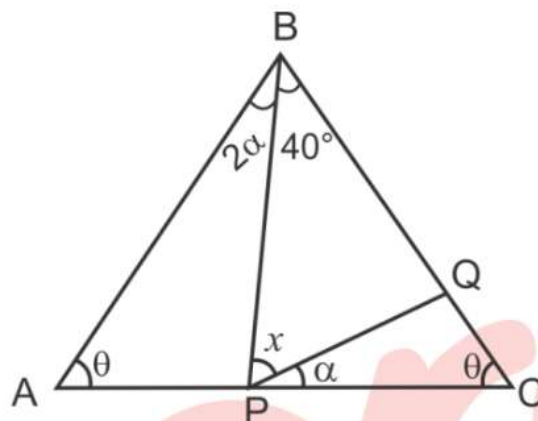
A) 70°

B) 50°

C) 80°

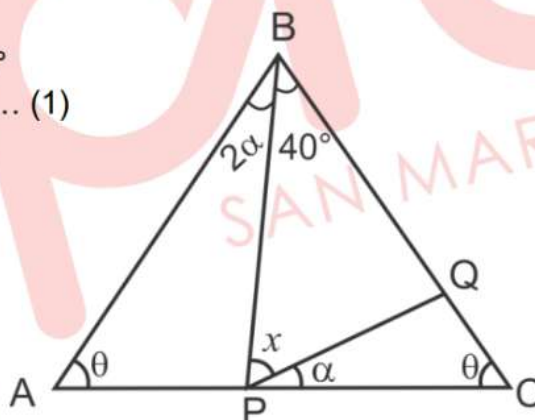
D) 60°

E) 85°



Solución:

- $\triangle ABC: 2\alpha + 40^\circ + \theta + \theta = 180^\circ$
 $\alpha + \theta = 70^\circ \dots (1)$
- $\triangle ABP: x + \alpha = 2\alpha + \theta$
 $x = \alpha + \theta \dots (2)$
- $(1) = (2):$
 $\therefore x = 70^\circ$



Rpta.: A

2. En la figura, $CD = AB$ y $DP = BC$. Halle x.

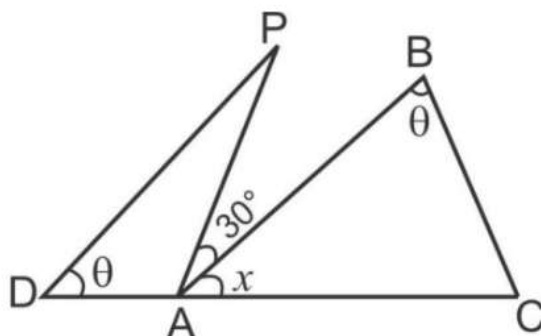
A) 30°

B) 36°

C) 40°

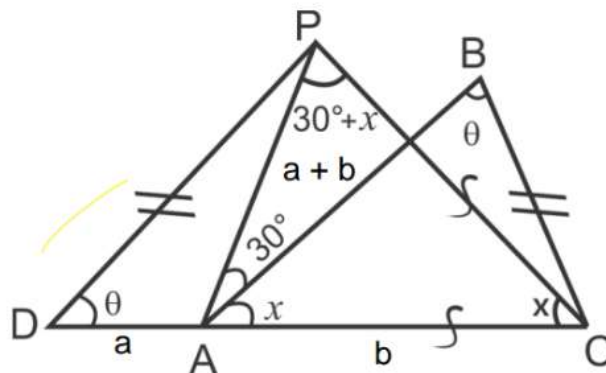
D) 45°

E) 50°



Solución:

- $\triangle PDC \cong \triangle CBA$ (LAL)
 $\Rightarrow AC = PC$ y $\widehat{DCP} = x$
- $\triangle PCA$: isósceles
 $30^\circ + x + 30^\circ + x + x = 180^\circ$
 $\therefore x = 40^\circ$



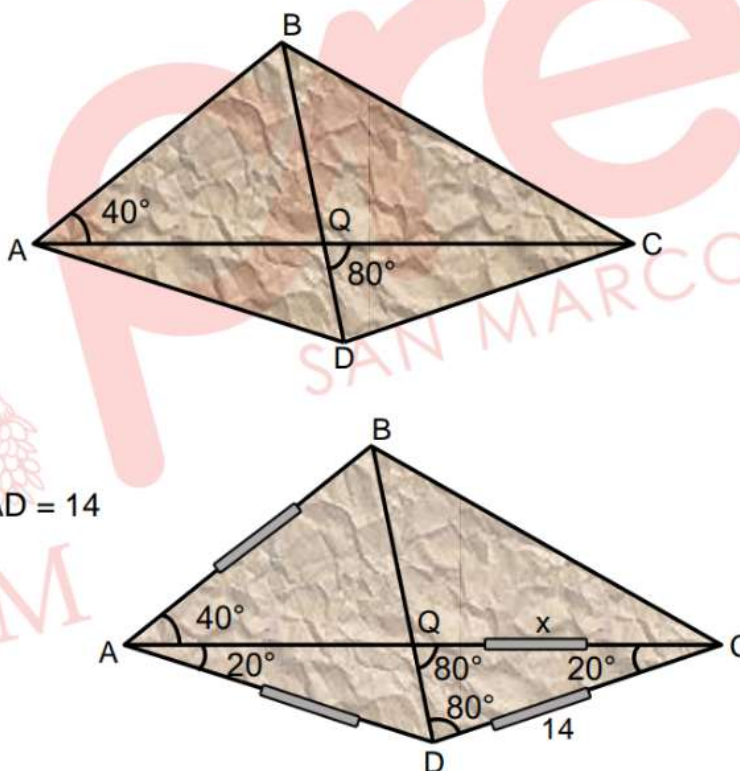
Rpta.: C

3. En la figura, el perímetro del terreno determinado por el triángulo equilátero ABD es 42 m. Si $CD = 14$ m, halle la longitud del lindero $\overline{CQ}$.

- A) 12 m
 B) 15 m
 C) 13 m
 D) 14 m
 E) 18 m

Solución:

- $\triangle ABD$: equilátero
 $\Rightarrow \widehat{DAQ} = 20^\circ$ y $AB = AD = 14$
- $\triangle ADC$: isósceles
 $\Rightarrow \widehat{QCD} = 20^\circ$
- $\triangle QCD$: isósceles
 $\therefore x = 14$



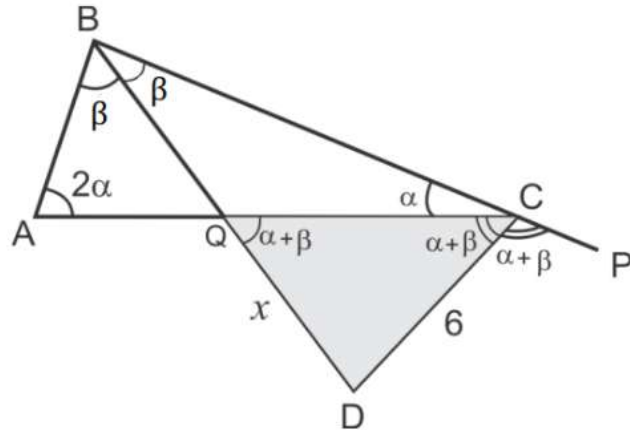
Rpta.: D

4. En un triángulo ABC, la bisectriz del ángulo $\widehat{ABC}$ y la bisectriz del ángulo externo de vértice C se intersectan en D. Si $\widehat{BAC} = 2\widehat{BCA}$, $\overline{AC} \cap \overline{BD} = \{Q\}$ y $CD = 6$ m, halle DQ.

- A) 3 m B) 4 m C) 5 m D) 6 m E) 9 m

Solución:

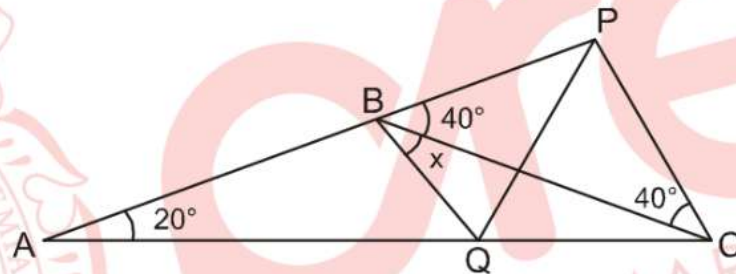
- $\triangle ABC$: por ángulo externo
 $\Rightarrow m\hat{ACP} = 2(\alpha + \beta)$
- $\triangle QBC$: por ángulo externo
 $\Rightarrow m\hat{DQC} = \alpha + \beta$
- $\triangle QDC$: isósceles
 $\therefore x = 6$



Rpta.: D

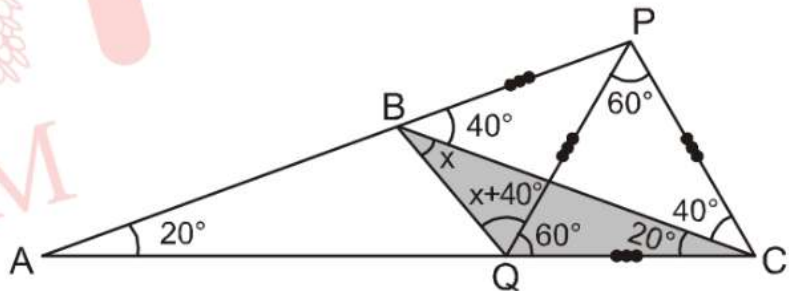
5. En la figura, $BP = QC$. Halle x .

- A) 10°
 B) 15°
 C) 20°
 D) 25°
 E) 30°



Solución:

- $\triangle PCQ$: equilátero
 $\Rightarrow PQ = QC = PC$
- $\triangle BPQ$: isósceles
 $m\hat{BQP} = x + 40^\circ$
- $\triangle BQC$: por teorema
 $x + 20 + x + 100^\circ = 180^\circ$
 $\therefore x = 30^\circ$



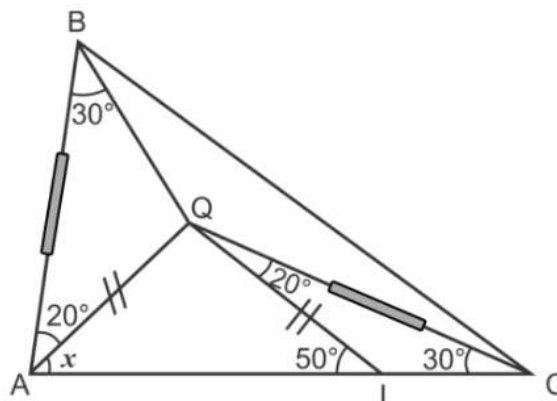
Rpta.: E

6. En el interior de un triángulo ABC se ubica el punto Q . Si $AB = QC$, $m\hat{BAQ} = 20^\circ$ y $m\hat{ABQ} = m\hat{ACQ} = 30^\circ$, halle $m\hat{QAC}$.

- A) 40° B) 20° C) 30° D) 60° E) 50°

Solución:

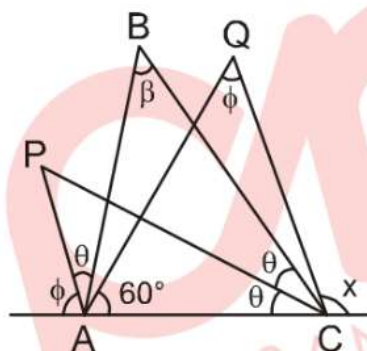
- $\triangle AQB \cong \triangle QLC$ (ALA)
 $\Rightarrow QL = AQ$
- $\triangle LQC$: por ángulo externo
 $m\hat{QLA} = 50^\circ$
- $\triangle AQL$: isósceles
 $\therefore x = 50^\circ$



Rpta.: E

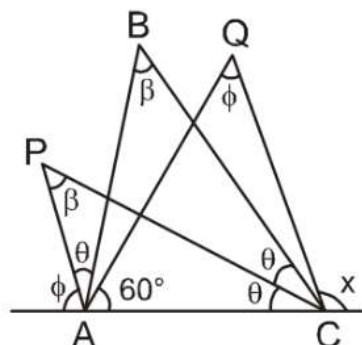
7. En la figura, $\beta + \theta = 50^\circ$. Halle x.

- A) 100°
 B) 110°
 C) 120°
 D) 130°
 E) 135°



Solución:

- $\triangle AQC$: por ángulo externo
 $x = 60^\circ + \phi \dots (1)$
- $\triangle APC$: por ángulo externo
 $\phi = \beta + \theta \dots (2)$
- $(1) + (2)$:
 $\therefore x = 110^\circ$



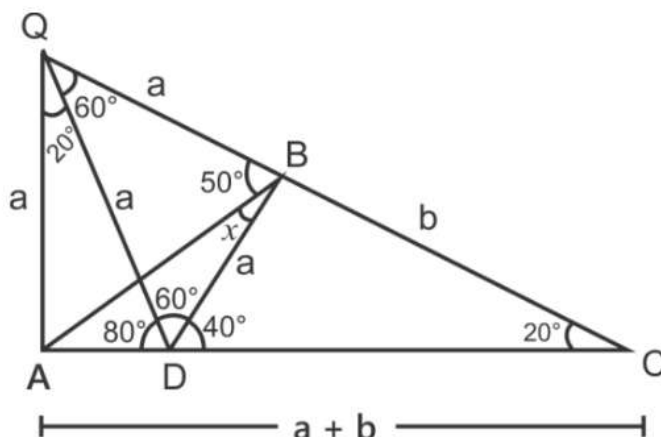
Rpta.: B

8. En un triángulo ABC, D es un punto de $\overline{AC}$, $AC = BD + BC$, $m\hat{BDC} = 40^\circ$ y $m\hat{BCA} = 20^\circ$. Halle la medida del ángulo $\hat{ABD}$.

- A) 20° B) 10° C) 16° D) 15° E) 18°

Solución:

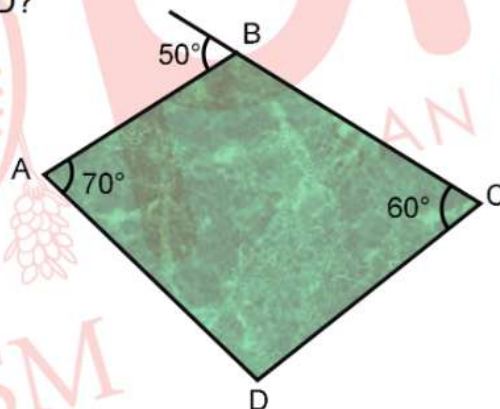
- Sea Q en $\overline{CB}$ tal que:
 $BQ = a \Rightarrow AC = QC$
- $\triangle DBQ$: equilátero
 $\Rightarrow DQ = BQ$
- $\triangle AQD$: isósceles
 $AQ = QD$
- $\triangle AQB$: isósceles:
 $\Rightarrow \widehat{QBA} = 50^\circ$
 $\therefore x = 10^\circ$



Rpta.: B

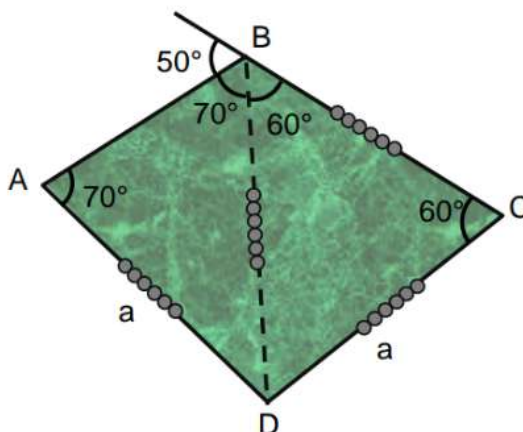
9. Una persona recorre el borde del parque ABCD, que se muestra en la figura, a velocidad constante. Si el borde $\overline{AD}$ lo recorre en 8 minutos y $BC = CD$, ¿en cuánto tiempo recorrerá el tramo $\overline{BC}$ u $\overline{CD}$?

- A) 18 minutos
- B) 12 minutos
- C) 16 minutos
- D) 14 minutos
- E) 24 minutos



Solución:

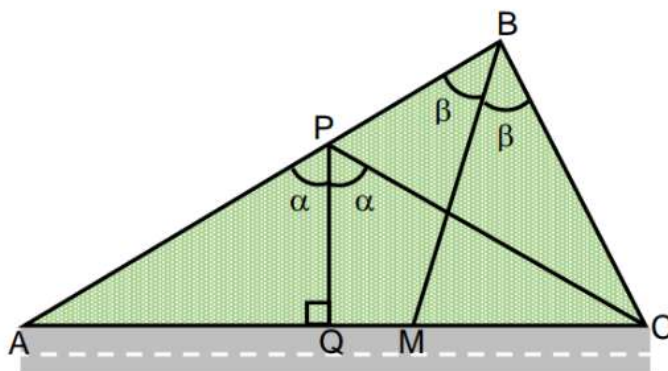
- $\triangle BCD$: equilátero
 $BD = BC = a$ y $\widehat{DBC} = 60^\circ$
- En B: por par lineal
 $\widehat{ABD} = 70^\circ$
- $\triangle ADB$: isósceles
 $AD = BD = a$
- Por regla de tres simple
 $a \rightarrow 8$ minutos
 $2a \rightarrow x$
 $\therefore x = 16$ minutos



Rpta.: C

10. En un terreno triangular ABC, el ángulo entre el lindero $\overline{BM}$ y la carretera $\overline{AC}$ mide 110° . Halle la medida del ángulo entre los linderos $\overline{CP}$ y $\overline{CB}$.

- A) 40°
B) 10°
C) 50°
D) 30°
E) 35°



Solución:

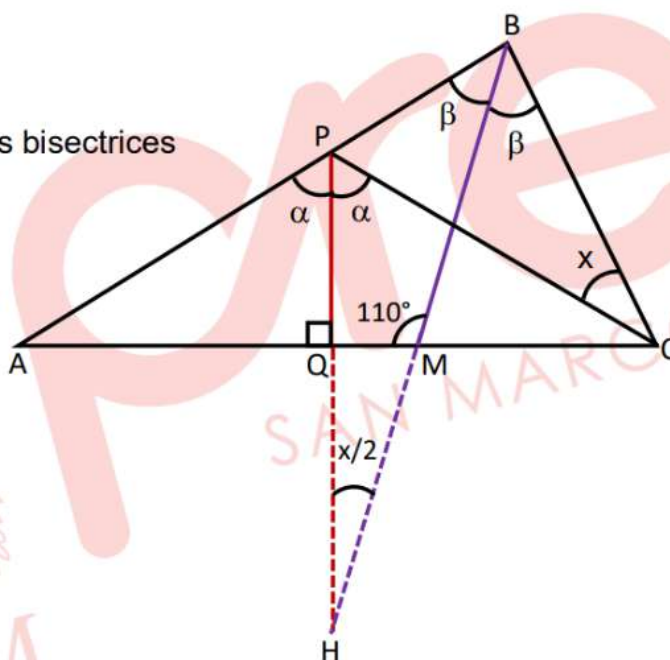
- Prolongamos $\overline{PQ}$ y $\overline{BM}$
- $\triangle ABC$: por ángulo entre dos bisectrices

$$\widehat{mPHM} = \frac{x}{2}$$

- $\triangle HQM$: por ángulo externo

$$\frac{x}{2} + 90^\circ = 110^\circ$$

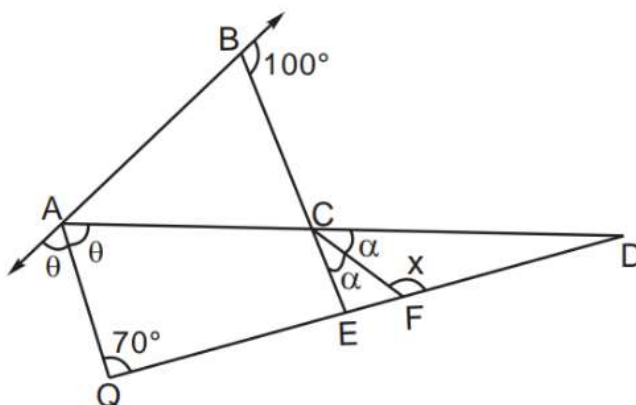
$$\therefore x = 40^\circ$$



Rpta.: A

11. En la figura, halle x.

- A) 110°
B) 105°
C) 115°
D) 118°
E) 120°



Solución:

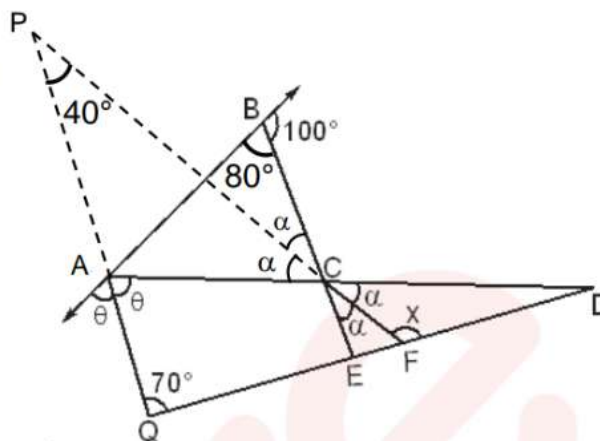
- $\triangle ABC$: por ángulo entre dos bisectrices

$$m\widehat{APC} = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ$$

- $\triangle QPF$: por ángulo externo

$$x = 70^\circ + 40^\circ$$

$$\therefore x = 110^\circ$$



Rpta.: A

12. En un triángulo ABC, se traza la ceviana $\overline{BD}$ y en el triángulo BCD se traza la bisectriz interior $\overline{CQ}$. Si $AB = AD$ y la medida del ángulo externo de vértice B del triángulo ABC es igual a la medida del ángulo $\widehat{DQC}$, halle la $m\widehat{DQC}$.

- A) 45° B) 36° C) 70° D) 60° E) 75°

Solución:

- $\triangle QBC$: por ángulo externo

$$m\widehat{QBC} = x - \theta$$

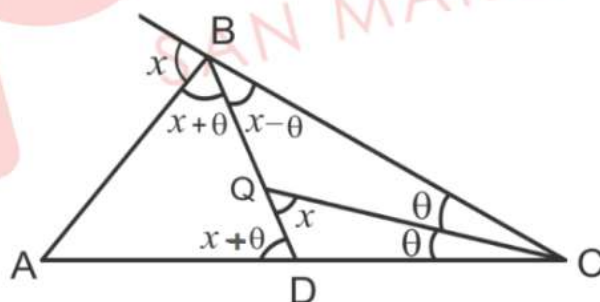
- $\triangle DQC$: por ángulo externo

$$m\widehat{ADB} = x + \theta$$

- En B: por par lineal

$$x + (x + \theta + x - \theta) = 180^\circ$$

$$\therefore x = 60^\circ$$



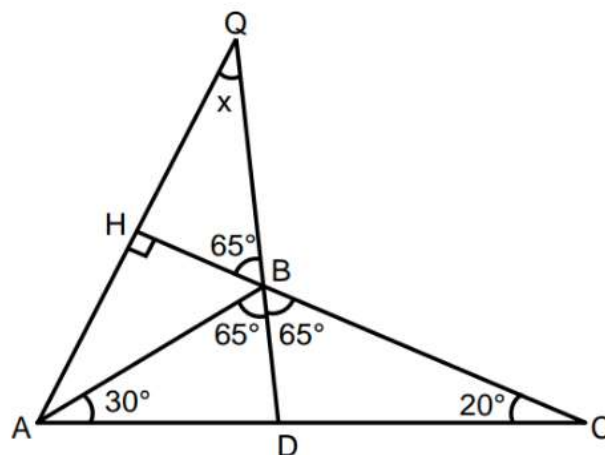
Rpta.: D

13. En un triángulo obtusángulo ABC, obtuso en B, se traza la bisectriz interior $\overline{BD}$ y la altura $\overline{AH}$. Si $m\widehat{BAC} = 30^\circ$ y $m\widehat{ACB} = 20^\circ$, halle la medida del ángulo agudo determinado por las prolongaciones de $\overline{AH}$ y $\overline{DB}$.

- A) 20° B) 40° C) 25° D) 30° E) 35°

Solución:

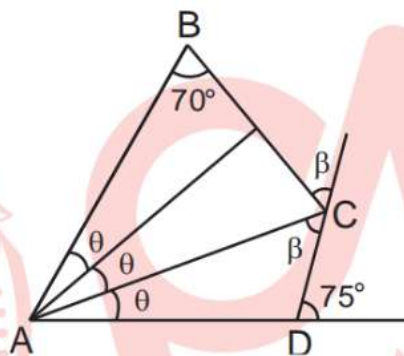
- $\triangle ABC$: $\overline{BD}$ bisectriz interior
 $m\widehat{ABD} = m\widehat{DBC} = 65^\circ$
- $\triangle BHQ$: $x + 65^\circ = 90^\circ$
 $\therefore x = 25^\circ$



Rpta.: C

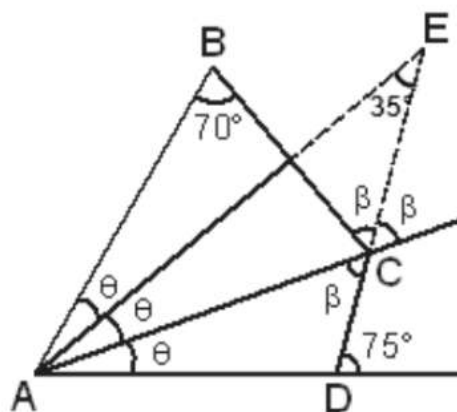
14. En la figura, halle θ .

- A) 15°
- B) 20°
- C) 35°
- D) 18°
- E) 25°



Solución:

- $\triangle ABC$: por ángulo entre dos bisectrices
 $m\widehat{AEC} = \frac{70^\circ}{2} = 35^\circ$
- $\triangle AED$: por ángulo externo
 $2\theta + 35^\circ = 75^\circ$
 $\therefore \theta = 20^\circ$



Rpta.: B

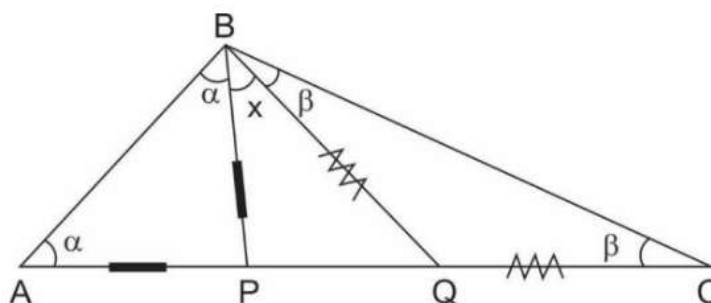
PROBLEMAS PROPUESTOS

- En un triángulo ABC, $m\widehat{ABC} = 110^\circ$, en $\overline{AC}$ se ubica el punto P y en $\overline{PC}$ el punto Q, tal que $AP = PB$ y $BQ = QC$. Halle $m\widehat{PBQ}$.

- A) 30°
- B) 20°
- C) 30°
- D) 15°
- E) 40°

Solución:

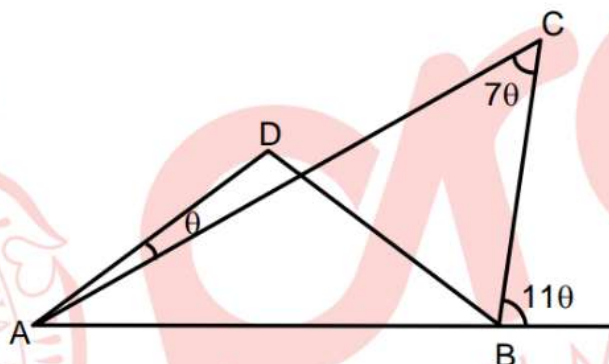
- $\triangle ABC: \alpha + \beta + 110^\circ = 180^\circ$
 $\alpha + \beta = 70^\circ \dots (1)$
- $m\hat{A}BC = \alpha + \beta + x = 110^\circ \dots (2)$
- De (1) y (2):
 $\therefore x = 40^\circ$



Rpta.: E

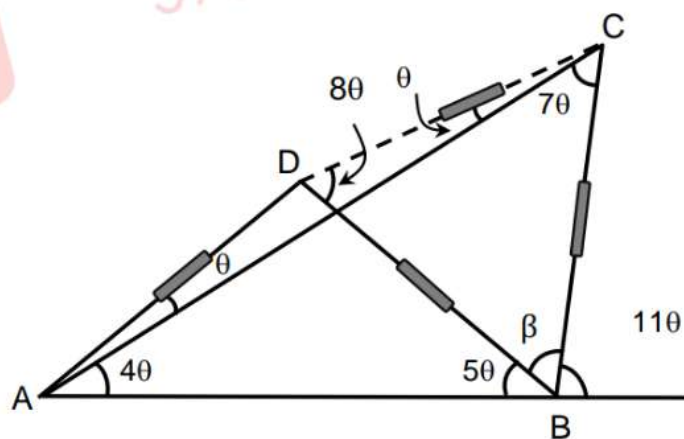
2. En la figura, $AD = DB = BC$. Halle 2θ .

- A) 12°
- B) 16°
- C) 15°
- D) 10°
- E) 16°



Solución:

- $\triangle ABC$: por ángulo externo
 $m\hat{B}AC = 4\theta$
- En B: por par lineal
 $\beta + 16\theta = 180^\circ \Rightarrow \beta = 180^\circ - 16\theta$
- $\triangle DBC$: isósceles
 $m\hat{B}CD = 8\theta \Rightarrow m\hat{D}CA = \theta$
- $\triangle ADC$: isósceles
 $DC = DA$
- $\triangle DBC$: equilátero
 $8\theta = 60^\circ$
 $\therefore 2\theta = 15^\circ$



Rpta.: C

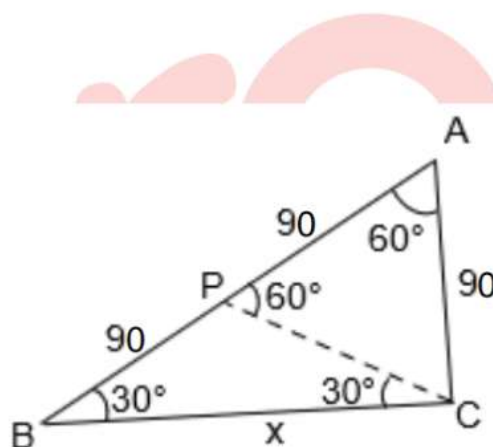
3. En la figura, en un cierto momento, una persona ubicada en la base del faro observa a los dos niños con un ángulo visual de medida 60° y está a 90 m y 180 m de dichos niños. Halle la distancia entre los niños.

- A) $90\sqrt{3}$ m
B) 120 m
C) $60\sqrt{3}$ m
D) 180 m
E) $120\sqrt{3}$ m



Solución:

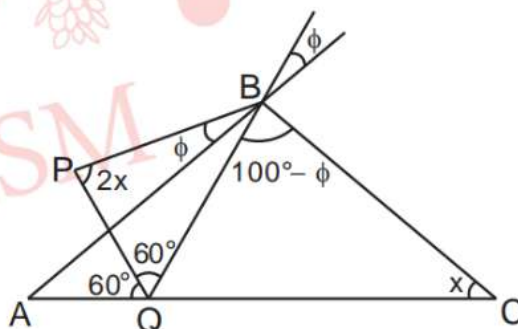
- Sea P punto medio de $\overline{AB}$
 $\Rightarrow \triangle PAC$: equilátero
 $\Rightarrow \widehat{APC} = 60^\circ$
- $\triangle BPC$: isósceles
 $\Rightarrow \widehat{PBC} = \widehat{BCP} = 30^\circ$
- $\triangle ACB$: notable de 30° y 60°
 $\therefore x = 90\sqrt{3}$



Rpta.: A

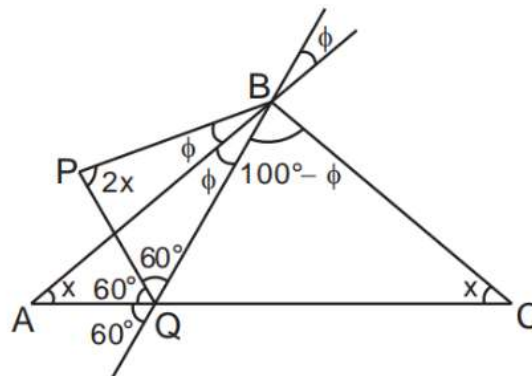
4. En la figura, halle x.

- A) 30°
B) 40°
C) 25°
D) 36°
E) 50°



Solución:

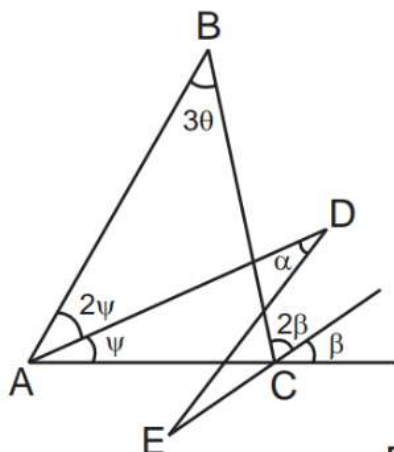
- $\triangle QPB$: por ángulo entre dos bisectrices
 $\widehat{QAB} = \frac{2x}{2} = x$
- $\triangle ABC$: por teorema
 $x + 100^\circ - \phi + \phi + x = 180^\circ$
 $\therefore x = 40^\circ$



Rpta.: B

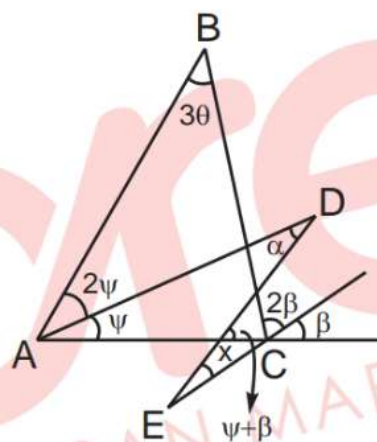
5. En la figura, $\alpha - \theta = 18^\circ$. Halle la $m\widehat{DEC}$.

- A) 16°
B) 17°
C) 18°
D) 19°
E) 36°



Solución:

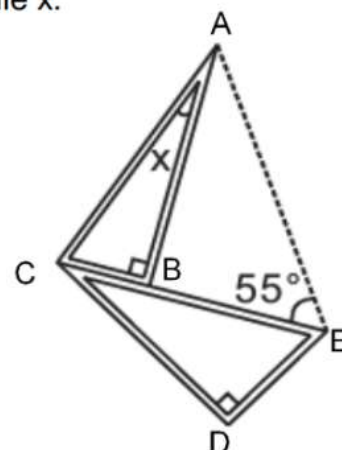
- $\triangle ABC$: por ángulo externo
 $3\psi + 3\theta = 3\beta \Rightarrow \psi = \beta - \theta \dots (1)$
- Por teorema ($\sphericalangle$): $x + \beta = \psi + \alpha \dots (2)$
- $(1) + (2)$: $x + \beta = \beta - \theta + \alpha$
 $x = \alpha - \theta$
 $\therefore x = 18^\circ$



Rpta.: C

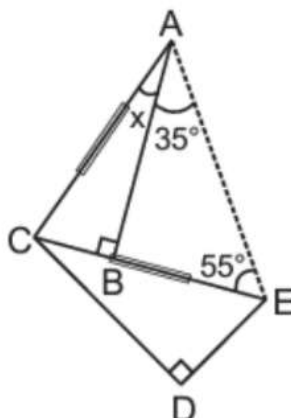
6. En la figura, las escuadras no convencionales son idénticas. Halle x .

- A) 25°
B) 15°
C) 30°
D) 20°
E) 35°



Solución:

- Dato: $\triangle EDC \cong \triangle CBA$
 $\Rightarrow AC = CE$
- $\triangle ABE$: por teorema
 $m\widehat{BAE} + 55^\circ = 90^\circ$
 $\Rightarrow m\widehat{BAE} = 35^\circ$
- $\triangle ACE$: isósceles
 $x + 35^\circ = 55^\circ$
 $\therefore x = 20^\circ$



Rpta.: D

Álgebra

EJERCICIOS DE CLASE

1. La tercera parte de un campo de cultivo ha sido destinado para cultivar papas, y el terreno restante ha sido destinado en tres partes iguales para cultivar, en cada parte, maíz, cebolla y ajos respectivamente. Si el área total destinada para cultivar papa y maíz es de 1000 m^2 , halle el área total del campo destinado para el cultivo de cebolla y ajos.

A) 800 m^2 B) 750 m^2 C) 600 m^2 D) 900 m^2 E) 650 m^2

Solución:

Sea $(x) \text{ m}^2$ el área del terreno de cultivo.

Por dato, tenemos que:

- ☐ El área del terreno destinado para el cultivo de papa es $\frac{1}{3}x$
- ☐ El área del terreno destinado para el cultivo de maíz es $\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}x\right)$

Luego, planteamos: $\frac{x}{3} + \frac{2x}{9} = 1000 \rightarrow \frac{5x}{9} = 1000 \rightarrow x = 1800$

$\therefore$ El área total destinado al cultivo de cebollas y ajos es

$$2\left(\frac{2x}{9}\right) \text{ m}^2 = 4\left(\frac{1800}{9}\right) \text{ m}^2 = 800 \text{ m}^2.$$

Rpta.: A

2. Una pastelería puede elaborar y vender *cupcakes* a S/ 5 cada uno y tiene un gasto de S/ 2 para elaborar cada *cupcake*. Además, tiene gastos fijos de S/ 800 semanales. Halle el número de *cupcakes* que deberá elaborarse y venderse semanalmente para tener una utilidad semanal de S/ 4000.

A) 1500 B) 1600 C) 1800 D) 1700 E) 1900

Solución:

Sea «q» el número de *cupcakes* que deberán elaborarse y venderse semanalmente. Sea $I(q)$, $C(q)$ y $U(q)$ el ingreso, costo total y utilidad semanal (en soles), respectivamente, por la venta de los *cupcakes*.

Sabemos que:

- Ingreso = (Precio de venta unitario) x (Cantidad) $\rightarrow I(q) = 5q$
- Costo total = (Costo unitario) x (Cantidad) + (Costos fijos) $\rightarrow C(q) = 2q + 800$
- Utilidad = Ingreso – Costo total $\rightarrow U(q) = I(q) - C(q)$

$$U(q) = 5q - (2q + 800) = 3q - 800$$

$$\text{Pero por dato: } U(q) = 4000$$

$$\rightarrow 3q - 800 = 4000$$

$$\rightarrow 3q = 4800$$

$$\rightarrow q = 1600$$

$\therefore$ El número de *cupcakes* que deberá elaborarse y venderse semanalmente es 1600.

Rpta.: B

3. Arón dispone de cierta cantidad de dinero para comprarle un regalo a su esposa Magaly por su cumpleaños. Si el triple de su dinero, disminuido en un nuevo sol, supera los \$26 y no supera los \$59; pero el cuádruplo del dinero inicial, aumentado en \$1, no es menor que \$21 y es menor que \$121, determine la mayor cantidad de dinero que puede tener Arón para comprar el regalo.

A) \$30 B) \$25 C) \$27 D) \$20 E) \$18

Solución

Sea «x» la cantidad de dinero que tiene Arón para comprar el regalo.

Por dato, planteamos:

$$\begin{cases} 26 < 3x - 1 \leq 59 & \dots (I) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 21 \leq 4x + 1 < 121 & \dots (II) \end{cases}$$

$$\text{De (I): } 27 < 3x \leq 60 \rightarrow 9 < x \leq 20 \quad \dots (III)$$

$$\text{De (II): } 20 \leq 4x < 120 \rightarrow 5 \leq x < 30 \quad \dots (IV)$$

$$\text{De (III) y (IV): } 9 < x \leq 20$$

$\therefore$ La mayor cantidad de dinero que puede tener Arón para comprar el regalo a su esposa Magaly es \$20.

Rpta.: D

4. Si las longitudes del ancho y largo, en metros, de un jardín de forma rectangular son respectivamente $(r + s(1-r))$ y $(30 - r^2 - s^2)$ donde «r» y «s» son soluciones de la ecuación $x^2 - 3x - 5 = 0$; halle el área de dicho jardín.

A) 88 m² B) 72 m² C) 94 m² D) 108 m² E) 90 m²

Solución:

Como r y s son soluciones de $x^2 - 3x - 5 = 0$:

$$r + s = -\frac{-3}{1} = 3 \quad \text{y} \quad rs = \frac{-5}{1} = -5$$

$$\text{Sabemos que: } r^2 + s^2 = (r + s)^2 - 2rs$$

$$r^2 + s^2 = (3)^2 - 2(-5) = 9 + 10 = 19$$

Luego las longitudes, en metros, de las dimensiones del rectángulo son:

- Ancho $= r + s(1-r) = (r+s) - rs = 3 - (-5) = 8$
 - Largo $= 30 - r^2 - s^2 = 30 - (r^2 + s^2) = 30 - 19 = 11$
- ∴ El área pedida es $(8)(11) \text{ m}^2 = 88 \text{ m}^2$.

Rpta.: A

5. Josefo compra cierta cantidad de fólderes del mismo precio, por los que paga 180 soles. Si cada fólder costara S/ 6 menos, hubiese comprado 5 fólderes más (gastando la misma cantidad de dinero). Determine el precio de un fólder.

A) S/ 15 B) S/ 10 C) S/ 12 D) S/ 18 E) S/ 14

Solución:

Sea «x» el número de folders que compró Josefo. Entonces por dato:

El precio (en soles) de cada folder es: $\frac{180}{x}$

Planteamos: $(x+5)\left(\frac{180}{x} - 6\right) = 180$

$$\rightarrow (x+5)\left(\frac{180-6x}{x}\right) = 180$$

$$\rightarrow (x+5)(180-6x) = 180x$$

$$\rightarrow (x+5)(30-x) = 30x$$

$$\rightarrow -x^2 + 25x + 150 = 30x$$

$$\rightarrow 0 = x^2 + 5x - 150$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ x & & +15 \\ x & & -10 \end{array}$$

$$\rightarrow (x+15)(x-10) = 0$$

$$\rightarrow x-10 = 0 \text{ pues } x+15 > 0$$

$$\rightarrow x = 10$$

∴ El precio de un fólder es $\frac{180}{10}$ soles = 18 soles.

Rpta.: D

6. Si r_1 y r_2 son soluciones de la ecuación en x , $x^2 + (2-m)x + \left(\frac{m}{2} - 7\right) = 0$, determine la diferencia positiva de los valores de «m» tal que se verifique $r_1^2 + r_2^2 + 4r_1r_2 = 0$.

A) 3 B) 7 C) 4 D) 6 E) 5

Solución:

En la condición: $r_1^2 + r_2^2 + 4r_1r_2 = 0 \rightarrow (r_1 + r_2)^2 + 2r_1r_2 = 0 \dots (*)$

Como r_1 y r_2 son las soluciones de la ecuación en x , $x^2 + (2-m)x + \left(\frac{m}{2} - 7\right) = 0$:

$$\bullet r_1 + r_2 = -(2-m) = m-2$$

$$\bullet r_1 r_2 = \frac{m}{2} - 7$$

Reemplazando en $(*)$, tenemos: $(m-2)^2 + 2\left(\frac{m}{2} - 7\right) = 0$

$$m^2 - 4m + 4 + m - 14 = 0$$

$$m^2 - 3m - 10 = 0$$

$$(m-5)(m+2) = 0$$

$$m = 5 \vee m = -2$$

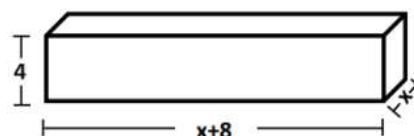
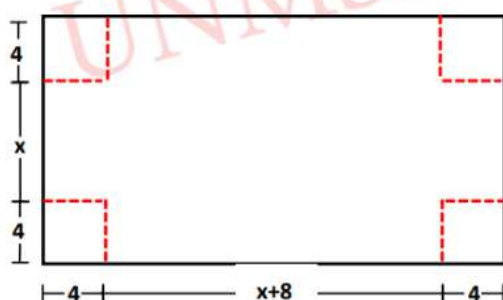
$$\therefore 5 - (-2) = 5 + 2 = 7.$$

Rpta.: B

7. Jorge, a partir de un retazo de cartón de forma rectangular, quiere construir una caja sin tapa; por eso corta en cada esquina del cartón un cuadrado de 4 cm de lado, y las porciones restantes de los lados se doblan hacia arriba, formando las caras laterales de la caja. Jorge requiere que el largo de la caja mida 8 cm más que el ancho y que el volumen de dicha caja sea por lo menos 192 cm^3 . Determine la medida mínima del largo de la caja formada.

- A) 13 cm B) 11 cm C) 12 cm D) 10 cm E) 14 cm

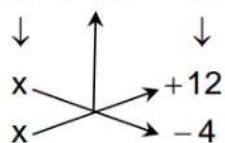
Solución:



A partir del gráfico, tenemos que el largo de la caja es $(x+8) \text{ cm}$, el ancho es $(x) \text{ cm}$ y la altura es 4 cm . Entonces el volumen de la caja es: $4(x+8)(x) \text{ cm}^3$ con $x > 0$.
Luego, por dato, planteamos: $4(x+8)(x) \geq 192, x > 0$

$$\rightarrow (x+8)(x) \geq 48, x > 0$$

$$\rightarrow x^2 + 8x - 48 \geq 0$$



$$\rightarrow (x+12)(x-4) \geq 0$$

$$\rightarrow x-4 \geq 0 \text{ pues, } x+12 > 0$$

$$\rightarrow x \geq 4 \rightarrow x_{\min} = 4$$

$\therefore$ La medida mínima del largo de la caja formada $(x+8)\text{cm} = (4+8)\text{cm} = 12\text{cm}$.

Rpta.: D

8. Si la ecuación $x^2 - (2n-3)x + 9 = 0$ tiene soluciones reales, determine la suma del mayor valor entero negativo con el menor valor entero positivo que toma «n».

A) 3

B) 0

C) -2

D) 1

E) -4

Solución:

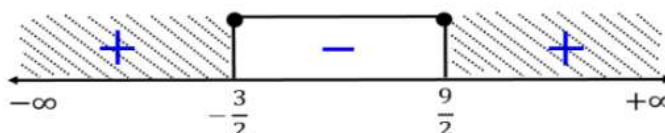
Como la ecuación dada tiene soluciones reales, es decir, $\Delta \geq 0$:

$$[-(2n-3)]^2 - 4(1)(9) \geq 0 \rightarrow 4n^2 - 12n + 9 - 36 \geq 0 \rightarrow 4n^2 - 12n - 27 \geq 0$$

$$\rightarrow (2n-9)(2n+3) \geq 0 \dots (*)$$

Resolviendo (*) usando el método de los puntos críticos:

Los puntos críticos son $\frac{9}{2}$ y $-\frac{3}{2}$. Observemos que cada uno de estos puntos críticos son soluciones de la inecuación. Luego,



$$\text{Entonces: } n \in \left(-\infty; -\frac{3}{2}\right] \cup \left[\frac{9}{2}; +\infty\right)$$

Así, -2 y 5 son el mayor valor entero negativo y el menor valor entero positivo respectivamente que toma «n».

$$\therefore -2+5=3.$$

Rpta.: A

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Si a las dimensiones iniciales (en metros) de un rectángulo se le disminuyen 2 m su área disminuye en 8 m^2 , halle el perímetro del rectángulo inicial.

A) 10 m^2 B) 16 m^2 C) 14 m^2 D) 15 m^2 E) 12 m^2

Solución:

Sean «x» e «y» las dimensiones en metros del largo y ancho del rectángulo inicial.

Piden el perímetro del rectángulo inicial, es decir, piden: $2(x + y)$

Por dato: $(x - 2)(y - 2) = xy - 8 \rightarrow xy - 2x - 2y + 4 = xy - 8 \rightarrow 2(x + y) = 12$

$\therefore$ El perímetro del rectángulo inicial es 12 m^2 .

Rpta.: E

2. Rogelio tiene 88 canicas de colores rojo, azul y verde. Él observa que las de color rojo son la tercera parte de las de color azul y las de color verde son 18 canicas más que las de color azul. Determine cuántas canicas de color verde y azul tiene Rogelio.

A) 64 canicas B) 58 canicas C) 72 canicas
D) 60 canicas E) 50 canicas

Solución:

Sea «x» el número de canicas de color azul. Luego el número de canicas de color rojo son $\frac{x}{3}$, y las de color verde son $x + 18$.

Por dato, planteamos: $x + \frac{x}{3} + x + 18 = 88 \rightarrow x = 30$

$\therefore$ Rogelio tiene $\left(\frac{x}{3} + x + 18\right)$ canicas = $\left(\frac{30}{3} + 30 + 18\right)$ canicas = 58 canicas.

Rpta.: B

3. Raquel tiene un local de venta de camisas, ella compra cada camisa a S/ 40 y las vende a S/ 90. En el mes de octubre, por el alquiler de local de venta, pagó S/ 1500 y por otros gastos, S/ 2000. Halle el mínimo número de camisas que debió vender Raquel en ese mes si obtuvo ganancia.

A) 63 camisas B) 77 camisas C) 71 camisas
D) 95 camisas E) 69 camisas

Solución:

Sean:

"q" la cantidad de camisas que vendió en el mes de octubre.

 $C(q)$: el costo total en soles. $I(q)$: el ingreso en soles. $G(q)$: ganancia en solesPor dato, tenemos: $C(q) = 40q + 1500 + 2000 = 40q + 3500$ y $I(q) = 90q$

Sabemos que: Ganancia = Ingreso – Costos

$$\rightarrow G(q) = 90q - (40q + 3500)$$

$$\rightarrow G(q) = 50q - 3500$$

Como se obtuvo ganancia en ese mes: $G(q) > 0$

$$\rightarrow 50q - 3500 > 0 \rightarrow 50q > 3500 \rightarrow q > 70$$

$\therefore$ Raquel debió vender como mínimo 71 camisas para obtener ganancia en el mes de octubre.

Rpta.: C

4. Sean $T = (x - 4)^2 + 2(x - 6)$; $x \in \mathbb{R}$ y $H = -x^2 + 4(x + 5)$; $x \in \mathbb{R}$. Halle la suma de cifras de $T_{\min} + H_{\max}$.
- A) 19 B) 15 C) 10 D) 13 E) 17

Solución:

i) Para T:

$$T = (x - 4)^2 + 2(x - 6)$$

$$T = x^2 - 8x + 16 + 2x - 12$$

$$T = x^2 - 6x + 4$$

$$T = (x^2 - 6x + 9) - 9 + 4$$

$$T = (x - 3)^2 - 5$$

$$\rightarrow T_{\min} = -5$$

ii) Para H:

$$H = -x^2 + 4x + 20$$

$$H = 24 - (x^2 - 4x + 4)$$

$$H = 24 - (x - 2)^2$$

$$\rightarrow H_{\max} = 24$$

iii) $T_{\min} + H_{\max} = -5 + 24 = 19.$

$\therefore$ La suma de cifra pedida es $1 + 9 = 10.$

Rpta.: C

5. Si la ecuación de segundo grado, $x^2 - (2n + 8)x + n = 0$ tiene soluciones que están en progresión aritmética de razón 4, determine el discriminante de la ecuación cuadrática que se forma con " $n_1 + 2$ " y " $n_2 + 2$ " donde n_1 y n_2 son el menor y mayor valor respectivamente que toma n .

- A) -2 B) 0 C) 1 D) -3 E) 5

Solución:

Sean las soluciones $(r - 2)$ y $(r + 2)$, entonces:

$$(r - 2) + (r + 2) = 2n + 8 \rightarrow 2r = 2n + 8 \rightarrow r = n + 4 \dots (*)$$

$$(r - 2)(r + 2) = n \rightarrow r^2 - 4 = n \rightarrow (n + 4)^2 - 4 = n \rightarrow n^2 + 8n + 16 - 4 = n$$

$$\rightarrow n^2 + 7n + 12 = 0 \rightarrow (n + 3)(n + 4) = 0 \rightarrow (n = -3 \vee n = -4)$$

En (*):

- Si $n = -3$ entonces $r = 1 \rightarrow n_1 = -4$
- Si $n = -4$ entonces $r = 0 \rightarrow n_2 = -3$

La ecuación cuadrática de soluciones $n_1 + 2 = -4 + 2 = -2$ y $n_2 + 2 = -3 + 2 = -1$, es:

$$x^2 - (-2 - 1)x + (-2)(-1) = 0 \rightarrow x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$\rightarrow \Delta = (3)^2 - 4(1)(2) = 9 - 8 = 1$$

$$\therefore \Delta = 1.$$

Rpta.: C

6. Si x_1 y x_2 son soluciones de la ecuación en x , $(b - a)x^2 + 2abx + n - a^2b = 0$ con $a \neq b$, que satisfacen $x_1 - x_2 = \frac{2b\sqrt{ab}}{b - a}$, calcule n .

- A) $ab(a + b)$ B) $ab(a + 1)$ C) $ab(1 + ab)$
D) $ab(a - b)$ E) $ab(a - 1)$

Solución:

i) Como x_1 y x_2 son soluciones de $(b-a)x^2 + 2abx + n - a^2b = 0$, se cumplen:

$$x_1 + x_2 = -\frac{2ab}{b-a} \wedge x_1 x_2 = \frac{n - a^2b}{b-a}$$

ii) Sabemos que $(x_1 + x_2)^2 - (x_1 - x_2)^2 = 4x_1 x_2$

$$\left(-\frac{2ab}{b-a}\right)^2 - \left(\frac{2b\sqrt{ab}}{b-a}\right)^2 = 4\left(\frac{n - a^2b}{b-a}\right)$$

$$\frac{4a^2b^2}{(b-a)^2} - \frac{4b^2(ab)}{(b-a)^2} = 4\left(\frac{n - a^2b}{b-a}\right)$$

$$\frac{ab^2(a-b)}{(b-a)^2} = \frac{n - a^2b}{b-a}$$

$$\frac{-ab^2(b-a)}{(b-a)} = n - a^2b$$

$$-ab^2 = n - a^2b$$

$$n = a^2b - ab^2$$

$$\therefore n = ab(a-b).$$

Rpta.: D

7. Si la inecuación cuadrática en variable «x» $nx^2 - (n-2)x + \frac{4}{n} > 0$, tiene infinitas soluciones reales, determine el intervalo al que pertenece «n».

A) $n \in \langle -2; 0 \rangle$

B) $n \in \langle -\infty; 0 \rangle$

C) $n \in \langle -5; -1 \rangle$

D) $n \in \langle -2; 5 \rangle$

E) $n \in \langle 0; 6 \rangle$

Solución:

Como la inecuación dada tiene infinitas soluciones reales entonces por teorema del trinomio positivo: $(n > 0 \wedge \Delta < 0) \dots (*)$

$$\Delta = [-(n-2)]^2 - 4(n)\left(\frac{4}{n}\right) < 0 \rightarrow n^2 - 4n + 4 - 16 < 0 \rightarrow n^2 - 4n - 12 < 0$$

$$\rightarrow (n-6)(n+2) < 0 \dots (**)$$

Pero como de (*) $n > 0$ entonces $n + 2 > 0$ implica de (**) que $n - 6 < 0 \rightarrow n < 6$
 Tenemos: $(n > 0 \wedge n < 6) \rightarrow n \in \langle 0; 6 \rangle$.

Rpta.: E

8. Si la inecuación cuadrática en la variable «x», $nx(x+2) > -4 - 3x^2$, admite como solución cualquier valor real, cuando $n \in \langle a; b \rangle$, halle $(a+b)$.

A) 1 B) 5 C) 3 D) 4 E) 2

Solución:

$$nx(x+2) > -4 - 3x^2 \rightarrow nx^2 + 3x^2 + 2nx + 4 > 0$$

$$\rightarrow (n+3)x^2 + 2nx + 4 > 0; \forall x \in \mathbb{R} \dots (*)$$

Luego por el teorema del trinomio positivo:

$$n+3 > 0 \wedge (2n)^2 - 4(n+3)(4) < 0$$

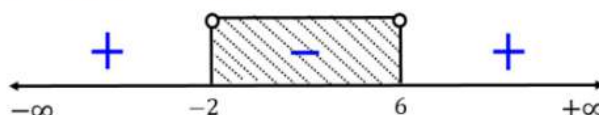
$$n > -3 \wedge 4n^2 - 16(n+3) < 0$$

$$n > -3 \wedge n^2 - 4(n+3) < 0$$

$$n > -3 \wedge n^2 - 4n - 12 < 0$$

$$n > -3 \wedge (n-6)(n+2) < 0 \dots (*)$$

Resolviendo la inecuación cuadrática usando el método de los puntos críticos:



Reemplazando en (*):

$$(n \in \langle -3; +\infty \rangle \wedge n \in \langle -2; 6 \rangle) \rightarrow n \in \langle -2; 6 \rangle$$

Luego comparando con el dato: $a = -2$, $b = 6$

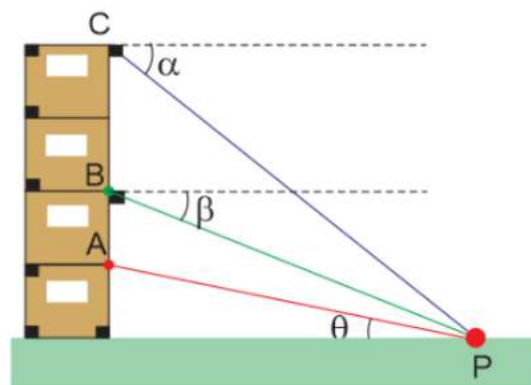
$$\therefore a+b = 4.$$

Rpta.: D

Trigonometría

EJERCICIOS DE CLASE

1. Desde los puntos A, B y C, ubicados en un edificio, se observa una piedra ubicada en el punto P, que se encuentra a 9 m de la base del edificio, tal como se muestra en la figura. Si todos los departamentos del edificio tienen una misma altura y $\tan \alpha - \tan \beta - \tan \theta = \frac{1}{4}$, determine la altura del edificio.



- A) 9 m B) 10 m
C) 8 m D) 7 m
E) 6 m

Solución:

De la figura:

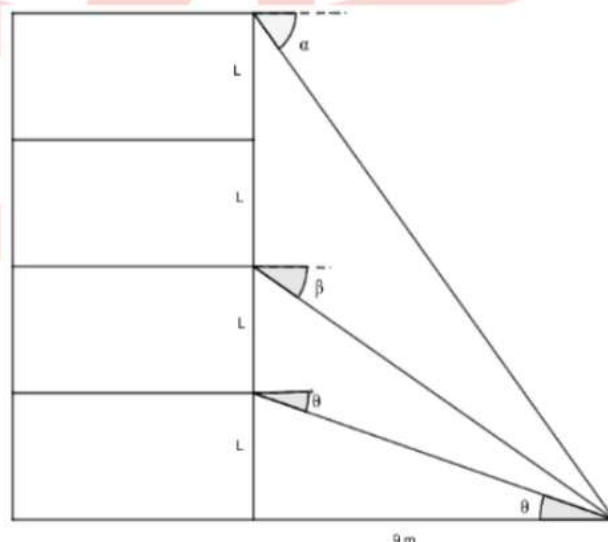
$$\tan \theta = \frac{L}{9}, \quad \tan \alpha = \frac{4L}{9}, \quad \tan \beta = \frac{2L}{9}$$

$$\text{Si } \tan \alpha - \tan \beta - \tan \theta = \frac{1}{4}$$

$$\text{Entonces: } \frac{4L}{9} - \frac{2L}{9} - \frac{L}{9} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Por lo cual } 4L = 9$$

Por lo tanto, la altura del edificio es 9 m.



Rpta.: A

2. La altura de tres personas, son a m, b m y c m, donde $a = \sin 27^\circ - \cos 63^\circ + 1$, $b = 1,6 \sec 54^\circ \sin 36^\circ$ y $c = \tan 22^\circ \cdot \cot 68^\circ + 1,6$. Determine las alturas de las dos personas más bajas.

- A) 1 m y 1,6 m B) 1,6 m y 1,5 m C) 1 m y 1,4 m
D) 1,4 m y 1,6 m E) 1,2 m y 1,5 m

Solución:

$$a = \sin 27^\circ - \cos 63^\circ + 1 = \sin 27^\circ - \sin 27^\circ + 1 = 1$$

$$b = 1,6 \sec 54^\circ \sin 36^\circ = 1,6 \sec 54^\circ \cos 54^\circ = 1,6$$

$$c = \tan 22^\circ \cdot \cot 68^\circ + 1,6 = \tan^2 22^\circ + 1,6 > 1,6$$

Rpta.: A

3. El terreno de un granjero tiene la forma de un triángulo rectángulo ABC, tal como se muestra en la figura. Con la ayuda de una aplicación informática, logra obtener que la suma de las cotangentes de sus ángulos agudos es numéricamente igual a la quinta parte de la longitud de la hipotenusa, halle el área de dicho terreno.

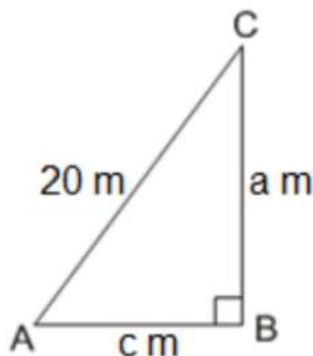
A) 50 m^2

B) 35 m^2

C) 45 m^2

D) 40 m^2

E) 30 m^2



Solución:

De la figura; por el teorema de Pitágoras:

$$a^2 + c^2 = (20)^2$$

Del dato: $\cot A + \cot C = \frac{1}{5}(20)$

$$\Rightarrow \frac{c}{a} + \frac{a}{c} = 4$$

$$\Rightarrow ac = 100.$$

Luego: $\text{área ABC} = 50 \text{ m}^2$

Por lo tanto; el área del terreno es 50 m^2 .

Rpta.: A

4. En la figura mostrada, B y C son los puntos de trisección de $\overline{AD}$ ($AD > DE$). Si el área de la región triangular BCE es un centímetro cuadrado, evaluar $\tan \alpha + \tan \beta$.

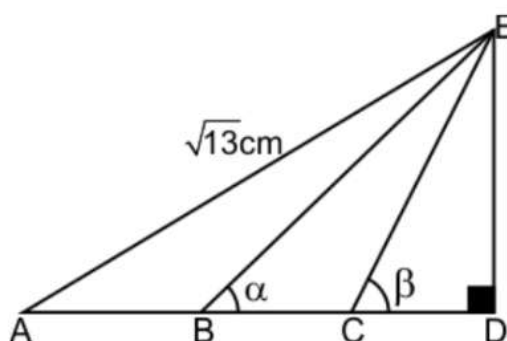
A) 3

B) 2

C) 2,5

D) 3,5

E) 4



Solución:

$AB = BC = CD = x$ cm, sea $DE = y$ cm

$$\text{Area}_{\square BCE} = \frac{1}{2}xy = 1 \Rightarrow xy = 2$$

Por Pitágoras en el $\triangle AED$:

$$(\sqrt{13})^2 = (3x)^2 + y^2$$

$$13 = 9x^2 + y^2$$

$$13 = 9\left(\frac{2}{y}\right)^2 + y^2 \Rightarrow y^4 - 13y^2 + 36 = 0$$

$$y^2 = 9, y^2 = 4 \Rightarrow y = 3, y = 2 \quad (\text{Para que se verifique que } AD > DE)$$

$$\therefore \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta = \frac{2}{2} + \frac{2}{1} = 3$$

Rpta.: A

5. En la figura, se muestra una pared, donde se ha colocado una ventana de forma rectangular ABCD. Si $AB = (2(\sec \theta + \cos \theta) - 1)$ m, $BC = (2(\sec \theta + \cos \theta) + 1)$ m y θ es un ángulo agudo, determine el menor número entero de metros cuadrados de la cara frontal de la ventana.

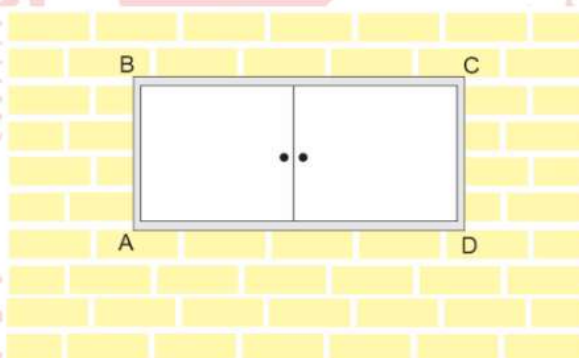
A) 10 m^2

B) 18 m^2

C) 20 m^2

D) 12 m^2

E) 16 m^2



Solución:

Sea $A \text{ m}^2$ el área de la cara frontal de la ventana

$$A = (2(\sec \theta + \cos \theta) - 1) \cdot (2(\sec \theta + \cos \theta) + 1)$$

$$A = (4(\sec \theta + \cos \theta)^2 - 1)$$

Como θ es un ángulo agudo, entonces

$$2 < \sec \theta + \cos \theta \Rightarrow 4 < (\sec \theta + \cos \theta)^2 \Rightarrow 15 < 4(\sec \theta + \cos \theta)^2 - 1$$

Luego, $15 < A$

Por lo tanto, el menor número entero de metros cuadrados de la cara frontal de la ventana es 16 m^2 .

Rpta.: E

6. En la figura adjunta, O es centro de la circunferencia, A es punto de tangencia, $AD = DC$, $m\angle ABC = \alpha$ y $\tan \alpha = \frac{3}{4}$. Calcule $\cot \theta$.

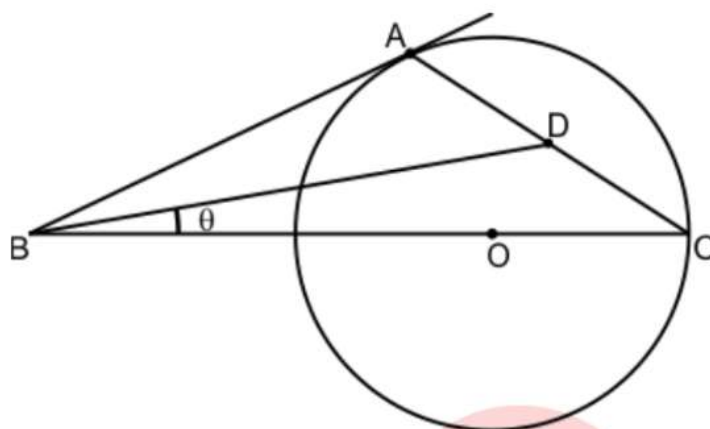
A) $\frac{8}{3}$

B) $\frac{14}{3}$

C) $\frac{7}{2}$

D) $\frac{21}{4}$

E) 7



Solución:

En $\triangle BAO$ se tiene $BO = 5k$, además $OC = OA = 3k$

En $\triangle AFO$ se tiene $m\angle FAO = \alpha$

Entonces $AF = 3k \cos \alpha = 3k \left(\frac{4}{5} \right) = \frac{12}{5}k$

$\Rightarrow DE = \frac{6}{5}k$

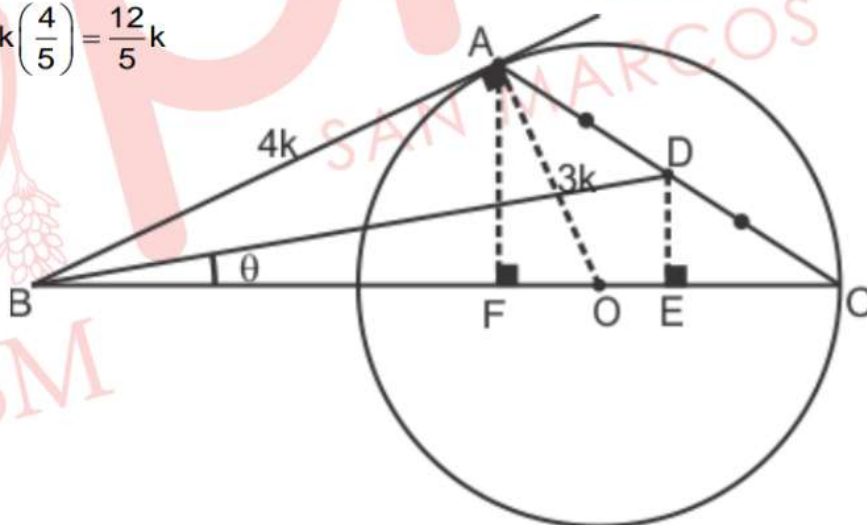
$FO = 3k \sin \alpha = \frac{9}{5}k$

Luego

$FC = \frac{9}{5}k + 3k = \frac{24}{5}k$

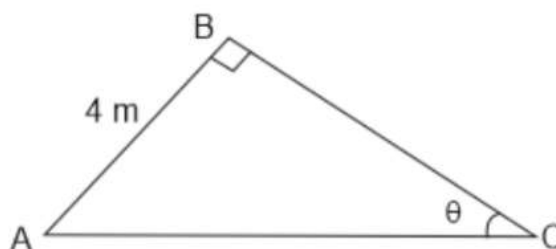
$\Rightarrow EC = \frac{FC}{2} = \frac{12}{5}k$

$BE = 8k - \frac{12}{5}k = \frac{28}{5}k \Rightarrow \text{En } \triangle BED : \cot \theta = \frac{BE}{DE} = \frac{14}{3}$



Rpta.: B

7. En la figura, se muestra una plancha de forma triangular. Un pintor cobra por cada metro cuadrado $(8 \cot \theta + 1)$ soles. Si $13 \sec^2 \theta - 22 \tan^2 \theta = 9$, ¿cuánto cobrará por pintar ambas caras de la plancha mencionada?



- A) 322 soles
B) 356 soles
C) 346 soles
D) 366 soles
E) 312 soles

Solución:

Se tiene:

$$13 \sec^2 \theta - 22 \tan^2 \theta = 9$$

$$13 \sec^2 \theta - 9 = 22 \tan^2 \theta$$

$$13(1 + \tan^2 \theta) - 9 = 22 \tan^2 \theta$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \frac{2}{3}$$

De la figura

$$\tan \theta = \frac{4}{a} \Rightarrow a = 6$$

$$\text{Luego; } C = (8 \cot \theta + 1) \text{ soles} \Rightarrow C = 13 \text{ soles}$$

$$\text{Además; } \text{Área}_{ABC} = 12 \text{ m}^2$$

Por lo tanto; el costo por pintar ambas caras de la plancha es 312 soles.

Rpta.: E

8. De acuerdo con la figura adjunta. Si $\tan \beta = 2\sqrt{3}$, halle $\sqrt{13} \cos \beta + \sqrt{3} \cot \alpha$.

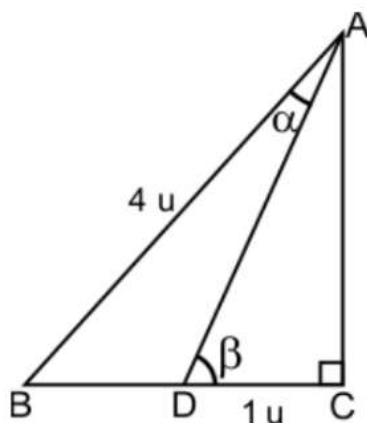
A) $\frac{4}{3}$

B) 4

C) $\frac{5}{2}$

D) 8

E) 6

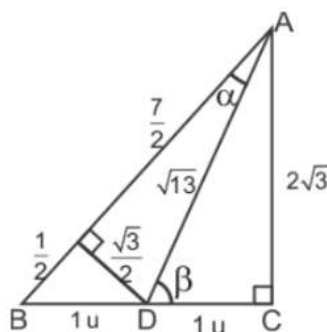


Solución:

De la figura:

$$\tan \beta = 2\sqrt{3}$$

$$\sqrt{13} \cos \beta + \sqrt{3} \cot \alpha = 8$$



Rpta.: D

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. En una exposición de arte al aire libre, una crítica de arte observa una pintura de 2 m de altura que se encuentra a 3 m respecto al suelo, tal como se muestra en la figura. Si los ojos de la crítica de arte se encuentran a 1,8 m de altura con respecto al suelo y a 6,4 m de distancia de la pared donde está la pintura, calcule el valor de $\frac{\cot \theta + 4 \tan \theta}{\sec^2 \theta}$.

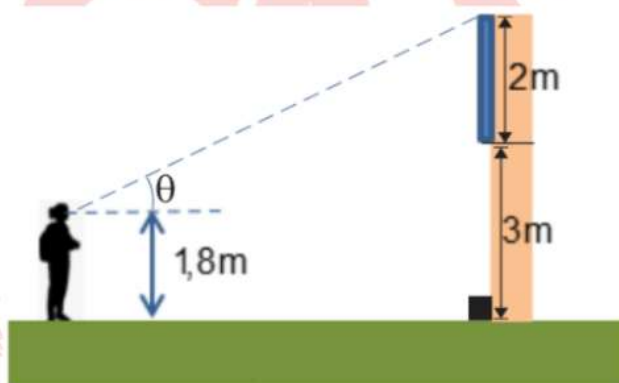
A) $\frac{16}{5}$

B) $\frac{14}{5}$

C) $\frac{13}{5}$

D) $\frac{17}{5}$

E) $\frac{18}{5}$



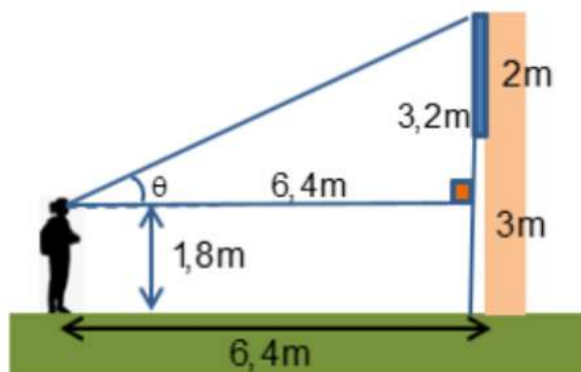
Solución:

De los datos de la figura

$$\tan \theta = \frac{3,2\text{m}}{6,4\text{m}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \sec \theta = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\text{Entonces } \frac{\cot \theta + 4 \tan \theta}{\sec^2 \theta} = \frac{2 + 4\left(\frac{1}{2}\right)}{\frac{5}{4}} = \frac{16}{5}$$

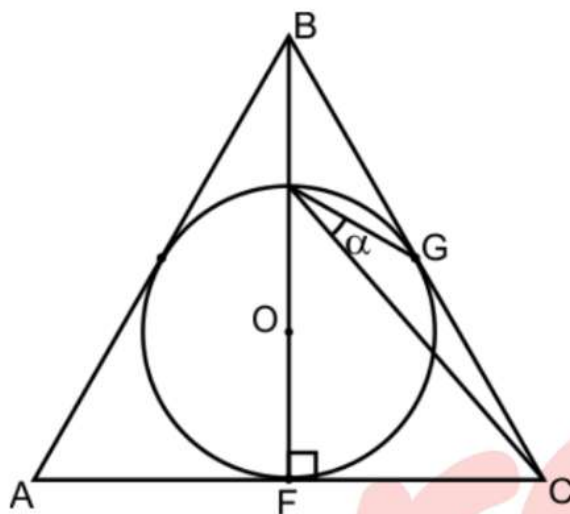
Por lo tanto, el valor requerido es $\frac{16}{5}$.



Rpta.: A

2. En la figura mostrada, ABC es un triángulo equilátero, halle $\tan \alpha$. (F y G son puntos de tangencia)

- A) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
 B) $\frac{\sqrt{3}}{5}$
 C) $\frac{\sqrt{3}}{6}$
 D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 E) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$



Solución:

$\triangle OFC$ y $\triangle OGC$ son congruentes

$$\Rightarrow FC = GC \wedge m \angle OCF = 30^\circ$$

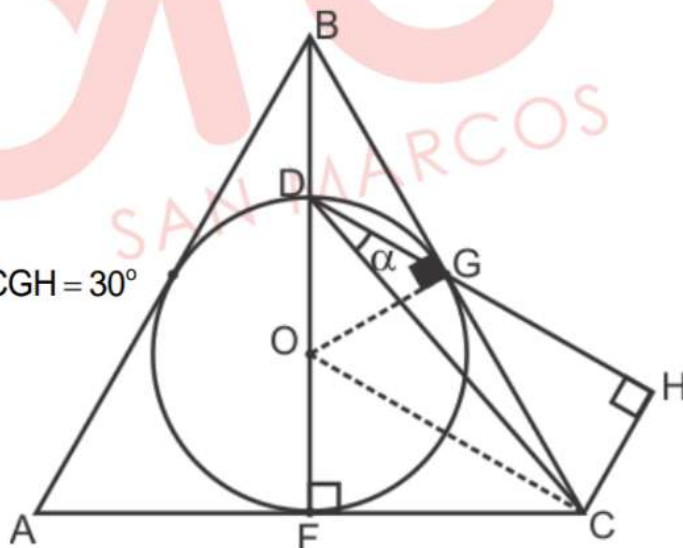
$$\text{Sea } OF = r \Rightarrow FC = GC = \sqrt{3}r$$

$$\Rightarrow BF = 3r \Rightarrow DB = r$$

Se tiene que $DG = DB \Rightarrow m \angle DGB = m \angle CGH = 30^\circ$

$$\Rightarrow CH = \frac{\sqrt{3}}{2}r \wedge GH = \frac{3}{2}r$$

$$\therefore \tan \alpha = \frac{CH}{DH} = \frac{CH}{DG + GH} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}r}{r + \frac{3}{2}r} = \frac{\sqrt{3}}{5}$$



Rpta.: B

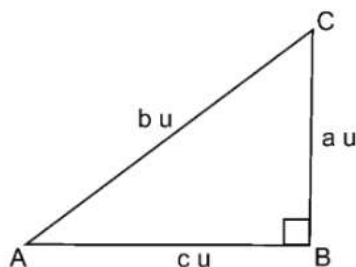
3. Halle el mayor perímetro de un triángulo rectángulo que no exceda a 160, si la suma de la tangente de uno de sus ángulos agudos con la cosecante del otro ángulo es 5.

- A) 150 u B) 140 u C) 155 u D) 159 u E) 145 u

Solución:

$$\tan A + \csc C = 5 \Rightarrow \frac{a}{c} + \frac{b}{c} = 5$$

$$\begin{cases} a + b = 5c \\ a^2 = b^2 + c^2 \end{cases} \Rightarrow (5c - b)^2 = b^2 + c^2$$



$$\Rightarrow 25c^2 - 10bc + b^2 = b^2 + c^2$$

$$\Rightarrow 12c^2 - 5bc = 0$$

$$\Rightarrow \cancel{c=0} \vee c = \frac{5}{12}b$$

$$\text{Luego } a = \frac{13}{12}b$$

$$a + b + c = \frac{30}{12}b \Rightarrow \text{si } b = 60, a + b + c = 150 < 160.$$

Por lo tanto, el mayor perímetro del triángulo rectángulo es 150 u.

Rpta.: A

4. En un triángulo rectángulo ABC, recto en C, se cumple que $\text{sen}A + 4\text{sen}B - 4 = 0$. Halle $\tan B + \csc A$.

A) 6

B) 5

C) 3

D) 3,5

E) 4

Solución:

$$\text{sen}A + 4\text{sen}B - 4 = 0 \Rightarrow \frac{a}{c} + \frac{4b}{c} = 4 \Rightarrow a + 4b = 4c$$

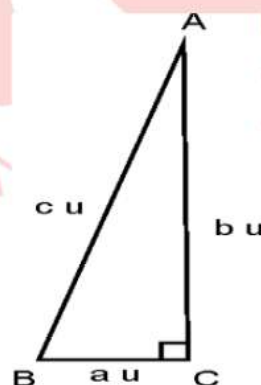
$$(a + 4b)^2 = (4c)^2 \Rightarrow a^2 + 16b^2 + 8ab = 16c^2$$

$$\Rightarrow a^2 + 16b^2 + 8ab = 16(a^2 + b^2)$$

$$\Rightarrow 15a^2 - 8ab = 0$$

$$\text{Así } \frac{a}{b} = \frac{8k}{15k} \Rightarrow c = 17k$$

$$\therefore \tan B + \csc A = \frac{15}{8} + \frac{17}{8} = 4$$



Rpta.: E

5. De la figura adjunta, si el área de la región cuadrada ABCD es 100 m^2 y $BE = 2FD = 4 \text{ m}$, halle $\sqrt{29} \text{ CM}$.

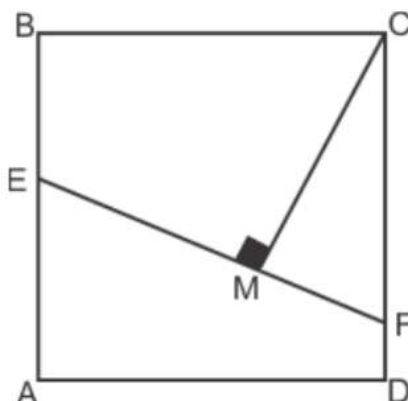
A) 40 m

B) $11\sqrt{13} \text{ m}$

C) 36 m

D) $10\sqrt{13} \text{ m}$

E) 42 m



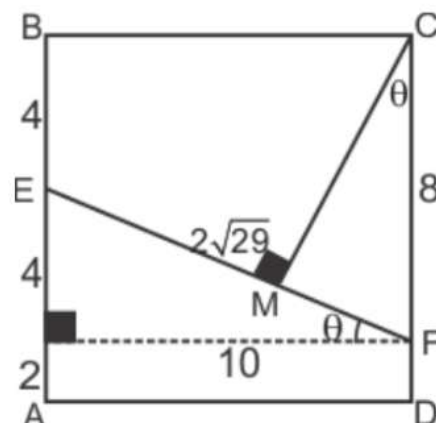
Solución:

Del gráfico por teorema de Pitágoras:

$$EF^2 = 4^2 + 10^2 \Rightarrow EF = 2\sqrt{29} \text{ m}$$

Luego:

$$\cos \theta = \frac{10}{2\sqrt{29}} = \frac{CM}{8} \Rightarrow \sqrt{29}CM = 40 \text{ m}$$



Rpta.: A

6. En la figura mostrada, el área de la región limitada por el rectángulo ABCD es 32 cm^2 y $ED = 10 \text{ cm}$. Si $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ y $BC < CD$, halle el perímetro del rectángulo ABCD.

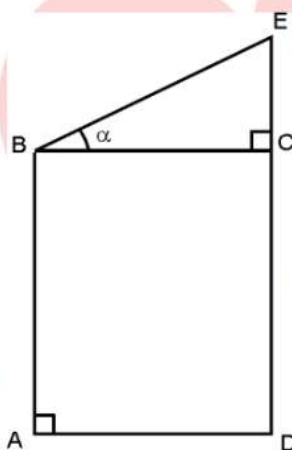
A) 22,8 cm

B) $\frac{68}{3} \text{ cm}$

C) 30 cm

D) 36 cm

E) 24 cm



Solución:

Si $BC = x \text{ cm}$, $CD = y \text{ cm}$ entonces $EC = 10 - y$

$$\tan \alpha = \frac{1}{2} = \frac{10 - y}{x}$$

$$\left. \begin{array}{l} 20 - 2y = x \\ xy = 32 \end{array} \right\} \Rightarrow (20 - 2y)y = 32 \Rightarrow y^2 - 10y + 16 = 0 \Rightarrow y = 8, y = 2$$

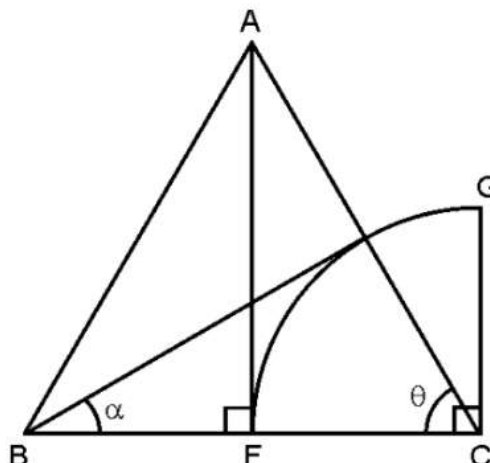
$$(y > x) \Rightarrow y = 8$$

Por tanto, el perímetro del rectángulo es $8 + 8 + 4 + 4 = 24 \text{ cm}$

Rpta.: E

7. En la figura mostrada, $AB = BC = AC$ y FCG es sector circular. Calcule $\cot \alpha - 1$.

- A) $\sqrt{3} + 1$
 B) $\sqrt{3} - 1$
 C) $\frac{\sqrt{3}}{2} - 1$
 D) $\sqrt{3}$
 E) $\frac{\sqrt{3} - 1}{2}$



Solución:

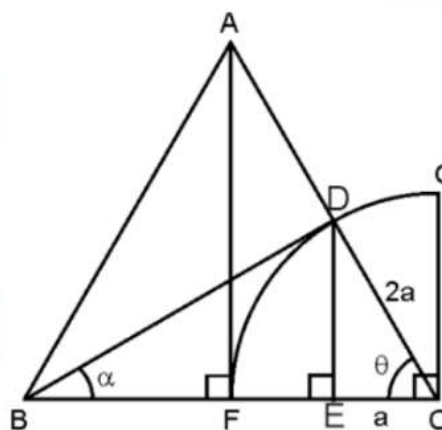
De la figura:

$$DC = 2a \Rightarrow DE = a$$

$$BD = 2a$$

$$\rightarrow BE = 3a$$

$$\therefore \cot \alpha - 1 = \frac{3a}{\sqrt{3}a} - 1 = \sqrt{3} - 1$$



Rpta.: B

Lenguaje

EJERCICIOS DE CLASE

1. Seleccione la secuencia correcta de verdad (V o F) de los enunciados con respecto de la gramática.
- Se presenta únicamente en lenguas con escritura.
 - Permite codificar y decodificar mensajes verbales.
 - Las lenguas amerindias amazónicas carecen de ella.

- A) VFV B) FVV C) FVF D) VFF E) VVV

Solución:

Todas las lenguas que se hablan en el mundo con escritura o sin ella presentan un conjunto de reglas que rigen su empleo (gramática), el cual permite codificar y decodificar mensajes lingüísticos.

Rpta.: C

2. La gramática normativa establece reglas para el buen uso de una lengua; es decir, prescribe las formas correctas e incorrectas. Considerando ello, señale el enunciado adecuado según esta gramática.

- A) Sofía, no debes dejar los libros abajo de la cama.
- B) La literata y educadora llegaron a la conferencia.
- C) Les prestó un libro y un lapicero a su compañero.
- D) Las niñas están medio entusiasmadas por el viaje.
- E) Hemos confeccionado veintiún camisas de seda.

Solución:

El referido enunciado está estructurado según la gramática normativa.

Las otras alternativas deben aparecer de la siguiente manera:

- A) Sofía, no debes dejar los libros debajo de la cama.
- B) La literata y educadora llegó a la conferencia.
- C) Le prestó un libro y un lapicero a su compañero.
- Les prestó un libro y un lapicero a sus compañeros.
- E) Hemos confeccionado veintiuna camisas de seda.

Rpta.: D

3. La fonología y la fonética son disciplinas lingüísticas cuyos objetos de estudio son, respectivamente, el fonema y el fono. Según ello, estas unidades de estudio corresponden, secuencialmente,

- A) al lenguaje y a la lengua.
- B) a la lengua y al dialecto.
- C) a la lengua y al habla.
- D) al lenguaje y al habla.
- E) al habla y a la lengua.

Solución:

El fonema, que es abstracto y distintivo, corresponde a la lengua; el fono, que es la realización oral del fonema, corresponde al habla.

Rpta.: C

4. Con relación a los fonemas segmentales de la lengua española, determine la verdad (V o F) de los siguientes enunciados:

- I. Ellos se organizan de manera secuencial o en sucesión.
- II. Se producen cuando ingresa el aire a la zona pulmonar.
- III. Se refieren solo a los fonemas consonánticos de la lengua.

- A) VFV B) FVV C) FVF D) VFF E) VVF

Solución:

Los fonemas segmentales son aquellos que se pueden articular en secuencia dentro de la cadena hablada. Se realizan en la fase de espiración del aire pulmonar. Asimismo, comprenden los fonemas vocálicos y consonánticos.

Rpta.: D

5. Los fonemas consonánticos fricativos son aquellos que presentan una obstrucción parcial de la salida del aire pulmonar a través de la cavidad bucal. De acuerdo con ello, señale la alternativa en la que aparecen representados más fonemas fricativos.

A) El señor Fernández visitó el zoológico.
B) Robert, nos preparas un té de jengibre.
C) Fue una exposición sobre el dios Zeus.
D) El director felicitó a todos los alumnos.
E) Cerró el garaje de manera automática.

Solución:

Esta alternativa presenta la mayor cantidad de fonemas consonánticos fricativos (8), los cuales corresponden a los fonemas /f/ (1), /s/ (5) y /θ/ (2).

Rpta.: C

6. En el enunciado *Nos sorprendió la gigante casona*, según el modo de articulación, las consonantes iniciales de las palabras subrayadas representan, respectivamente, a los fonemas

A) alveolar, velar, velar.
C) lateral, velar, palatal.
E) fricativo, fricativo, oclusivo.

B) lateral, oclusivo, fricativo.
D) fricativo, oclusivo, oclusivo.

Solución:

Según el modo de articulación, /s/ es fricativo; /x/, fricativo; /k/, oclusivo.

Rpta.: E

7. Los fonemas consonánticos sonoros se producen con la vibración de las cuerdas vocales, que se localizan en la cavidad glótica. Teniendo en cuenta la información anterior, marque la opción donde hay, respectivamente, función distintiva entre un fonema consonántico sonoro y otro sordo.

A) Tina / duna
D) Dar / mar

B) Dado / dato
E) Suma / puma

C) Rosa / risa

Solución:

En esta alternativa, en las palabras *dado* / *dato* hay función distintiva entre un fonema consonántico sonoro /d/ y otro sordo /t/.

Rpta.: B

8. Según el modo de articulación, los fonemas consonánticos laterales se producen mediante la salida del aire pulmonar por ambos lados de la cavidad bucal. Con dicha información, marque la alternativa en la que se evidencia la función distintiva entre esos fonemas.

- I. El equipo galo tiene por símbolo en su escudo al gallo.
- II. Ayer encontré aquella blanca lana en esa carretera llana.
- III. Se hizo un corte de pelo, pero no era lo que había pedido.
- IV. Bajo la intensa lluvia, no podía proteger su rubia cabellera.

A) III y IV

B) I y III

C) II y III

D) I y II

E) II y IV

Solución:

En el enunciado I, la función distintiva entre los fonemas laterales /l/ y /ʎ/ se cumple en el par mínimo *galo* y *gallo*. En el enunciado II, la función distintiva entre los fonemas laterales /ʎ/ y /l/ se cumple en el par mínimo *llana* y *lana*.

Rpta.: D

9. De acuerdo con el punto de articulación, las consonantes palatales se articulan mediante la aproximación o el contacto del dorso de la lengua y el paladar. Considerando ello, elija la opción en donde hay más fonemas consonánticos palatales diferentes.

- A) Yolanda nos hizo un moño con palillos.
- B) La pequeña niña llegará esta mañana.
- C) Llenó el tacho con muchos desechos.
- D) Charo alimenta al ñandú con choclos.
- E) Llamé al Sr. Yáñez para pintar el techo.

Solución:

Se presenta cuatro consonantes palatales: /ʎ/ en *llamé*, /j/ y /ɲ/ en *Yáñez* y /ç/ en *techo*.

Rpta.: E

10. Según el desplazamiento horizontal de la lengua, los fonemas vocálicos de la lengua española pueden ser anteriores, central y posteriores. Teniendo en cuenta ello, señale la opción en la que se cumple la función distintiva entre las vocales posteriores.

- A) Ya no iremos al cine después de la cena.
- B) Él perdió la lima que compró en la loma.
- C) Yo miro a mis vecinos detrás del muro.
- D) Cubrió la luna de la puerta con una lona.
- E) Rosa tiene una risa bastante agradable.

Solución:

En esta opción, las vocales posteriores /o/ y /u/ cumplen función distintiva porque se establece la oposición significativa entre las palabras *luna* y *lona*.

Rpta.: D

11. En el enunciado *La ceremonia fue todo un éxito*, según la altura de la lengua, las vocales subrayadas son, respectivamente,

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| A) central, anterior y posterior. | B) baja, media y media. |
| C) media, media y anterior. | D) baja, media y alta. |
| E) baja, media y posterior. | |

Solución:

Esta opción es la correcta porque las vocales /a/, /e/ y /o/ se clasifican, según la altura de la lengua, como baja, media y media.

Rpta.: B

12. Los fonemas segmentales de la lengua se organizan en sucesión, es decir, unos tras otros. De acuerdo con sus características articulatorias, se clasifican en vocales y consonantes. Teniendo en cuenta ello, elija la alternativa que corresponde a una característica de los fonemas vocálicos.

- A) Se pronuncian con o sin vibración de las cuerdas vocales.
- B) Su producción va acompañada siempre de ruido audible.
- C) No presentan obstáculo a la salida del aire pulmonar.
- D) Se clasifican según el modo y el punto de articulación.
- E) En la estructura de la sílaba, se ubican como márgenes.

Solución:

Los fonemas vocálicos se caracterizan por no presentar obstáculo alguno a la salida del aire pulmonar durante su producción.

Rpta.: C

Literatura

EJERCICIOS DE CLASE

1. Acerca de los temas tratados en la tragedia *Romeo y Julieta*, de William Shakespeare, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos.

- I. A partir de las disputas entre las dos familias, podemos afirmar que el tema de la traición está presente en la obra.
- II. El vínculo que unía a Romeo y Mercutio permite afirmar que la amistad es un tema desarrollado.
- III. Las trágicas muertes en la parte final plantean que el destino impuesto por los dioses es inevitable.
- IV. El conflicto entre los Montesco y los Capuleto demuestra que las luchas por el poder son un tema importante en la trama.

- A) II y IV B) I y II C) I y IV D) I, II y III E) III y IV

Solución:

- I. Si bien existe un conflicto entre las familias Montesco y Capuleto, estas no se sostienen sobre la base de traiciones entre los personajes. (F)
- II. Efectivamente, la amistad unía a Romeo y Mercutio; por ello, Romeo mata a Tebaldo, en venganza porque este había asesinado a Mercutio. (V)
- III. La muerte de Romeo y Julieta en la parte final de esta obra nos demuestra que el suicidio es un tema planteado, y no se relaciona con la voluntad de los dioses. (V)
- IV. El conflicto entre las familias Montesco y Capuleto demuestra que las luchas por el poder son un tema capital de la trama. (V)

Rpta.: A

2. Con relación al siguiente fragmento de la tragedia *Romeo y Julieta*, de William Shakespeare, se puede interpretar que

JULIETA:

Mi único enemigo es tu nombre. Tú eres tú, aunque seas un Montesco.
¿Qué es «Montesco»? Ni mano, ni pie, ni brazo, ni cara, ni parte del cuerpo. ¡Ah, ponte otro nombre! [...]. Romeo, quítate el nombre y, a cambio de él, que es parte de ti, ¡tómame entera!

ROMEO:

Te tomo la palabra. Llámame «amor» y volveré a bautizarme: desde hoy nunca más seré Romeo.

JULIETA:

¿Quién eres tú, que te ocultas en la noche e irrumpes en mis pensamientos?

ROMEO:

Con un nombre no sé decirte quién soy. Mi nombre, santa mía, me es odioso porque es tu enemigo. Si estuviera escrito, rompería el papel.

- A) el amor entre los dos jóvenes desata el enfrentamiento entre las familias.
- B) los conflictos familiares provocan pérdidas económicas en la ciudad.
- C) el poder y dominio en la ciudad motiva el odio entre las dos familias.
- D) la muerte de su primo Tebaldo genera el reproche de Julieta a Romeo.
- E) las barreras sociales son superadas por el sentimiento amoroso.

Solución:

De acuerdo al fragmento citado anteriormente de la tragedia *Romeo y Julieta*, de William Shakespeare, se puede colegir que el amor es considerado un sentimiento capaz de superar las barreras sociales, esto se aprecia en la unión entre los jóvenes amantes pertenecientes a familias rivales.

Rpta.: E

3. Lea el siguiente fragmento de *Romeo y Julieta*, de William Shakespeare, y marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre los rasgos formales de la obra.

MERCUCIO:

Ya veo que te ha visitado la reina Mab,
la partera de las hadas. Su cuerpo
es tan menudo cual piedra de ágata
[...] Sobre la nariz de los durmientes
seres diminutos tiran de su carro,
que es una cáscara vacía de avellana
[...] Patas de araña zanquilarga son los radios,
alas de saltamontes la capota;

- A) Destaca el empleo recurrente de epítetos elegantes.
- B) Resaltan los contrastes por influencia del barroco.
- C) Incorpora un lenguaje poético cargado de metáforas.
- D) Abundancia de referencias históricas y mitológicas.
- E) Predomina el uso de la prosa en los diálogos.

Solución:

En el fragmento citado de *Romeo y Julieta* se evidencia la utilización de un lenguaje de gran riqueza lírica, así como el empleo de diversas metáforas: el «carro» de la reina Mab «es una cáscara vacía de avellana», «Patas de araña zanquilarga son los radios», etc.

Rpta.: C

4. Respecto a la verdad (V o F) de los siguientes enunciados sobre el argumento de *Romeo y Julieta*, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta.

- I. Luego de casarse con Julieta, Romeo es desterrado de Verona y marcha a Mantua.
- II. Enteradas de su amor, ambas familias deciden separar a los jóvenes enamorados.
- III. El odio entre Montesco y Capuleto no impide que los jóvenes se enamoren.
- IV. Los jóvenes confiesan su amor, por ello, cesan las rivalidades entre las familias.

- A) VVFFV B) FVFF C) FFVV D) VFVF E) VFVV

Solución:

I. Luego de casarse con Julieta Capuleto, Romeo mata a Teobaldo en duelo y es condenado a salir desterrado de Verona rumbo a Mantua. (V). II. Las familias no se enteran del amor de los jóvenes hasta después de la muerte de estos. (F) III. A pesar de las rivalidades, el odio y las luchas políticas, ambos jóvenes se enamoran y se casan en secreto olvidando el encono que existía entre Montescos y Capuletos. (V) IV. Las rivalidades continúan hasta la muerte de los jóvenes, ya que su amor y matrimonio se mantuvieron en secreto. (F)

Rpta.: D

5. ¿Qué característica de Romanticismo se muestra en los siguientes versos del poeta británico William Blake (1757-1827)?

*Quien a sí encadenare una alegría
malogrará la vida alada.
Pero quien la alegría besare en su aleteo
vive en el alba de la eternidad.*

- A) Didactismo romántico B) Subjetivismo
C) Individualismo D) Predominio de la imaginación
E) Exaltación del pasado

Solución:

El Romanticismo muestra una actitud de rechazo al racionalismo que tiene a subyugar la subjetividad del individuo. El romántico exige la libertad de las emociones y el predominio de la subjetividad. Esto último se observa en los versos del poeta. En los dos primeros versos refiere el control de las emociones, en tanto que los dos últimos versos refieren la importancia de la libertad de los sentimientos.

Rpta.: B

6. Marque la característica del Romanticismo que se expresa en los siguientes versos del poeta alemán Friedrich Hölderlin (1770-1843).

¡Ah! La muchedumbre prefiere lo que se cotiza,
las almas serviles sólo respetan lo violento.
Únicamente creen en lo divino
aquellos que también lo son.

- A) Subjetivismo
- B) Exaltación a la imaginación
- C) Culto al yo romántico
- D) Defensa de los sentimientos
- E) Idealización del pasado

Solución:

Los versos citados muestran la exaltación de un ideal, pero a la vez refiere cómo el poeta es la encarnación de ese ideal. En ese sentido, los versos elevan al individuo por sobre lo mundano por ser encarnación de un ideal.

Rpta.: C

7. A partir del siguiente fragmento citado de la novela *Las cuitas del joven Werther*, de Goethe, ¿qué característica del Romanticismo se desprende?

... y he aquí que se interpone un importuno revestido con el carácter de un ministerio público y con su traje oficial, y le dice: "Mi bello joven, el amar es propio del hombre, amad, pues, pero amad como un hombre: arreglad vuestras horas del día; consagra las unas al estudio, al trabajo, y las otras a vuestro ídolo; haced un cálculo exacto (...). Yo no os prohíbo que le hagáis algunos ligeros regalos, pero raras veces, y en épocas fijas, como por ejemplo el día de su santo..." Si nuestro joven se conforma en seguir los preceptos del pedante, llegará a ser un personaje muy útil, y yo sería el primero en aconsejar a todo príncipe que le emplease en uno de sus ministerios, pero por lo tocante a su amor, bien pronto habría desaparecido, y si es artista, también habría huido su talento.

- A) Identificación con el pasado y la tradición
- B) Actitud de rechazo a las normas y la razón
- C) Interés por la naturaleza y el misterio
- D) Expresión de los ideales neoclásicos
- E) Postura crítica contra los conflictos sociales

Solución:

En el fragmento citado, se evidencia la actitud romántica de oponerse a la preceptiva (normas) y racionalidad del neoclásico.

Rpta.: B

8. ¡Que Dios lleve su bendición a ustedes, amigos míos, y les dé cada día la felicidad que a mí me niega! Gracias, Alberto, por haberme engañado. Esperaba recibir noticias de su boda y ese día me había propuesto quitar de la pared el retrato de Carlota, guardándolo con otros papeles. ¡Ya están unidos y su imagen se halla en el mismo sitio! Pues bien, que se quede en su lugar. ¿Y por qué no habría de quedarse? Sin dañarte en forma alguna, ¿no tengo también yo un lugar en el corazón de Carlota? Sí, lo sé; sé que ocupo el segundo lugar y quiero y debo conservarla por esa razón. Si llegara a saber que podía olvidarme, me volvería loco de furia... Esta sola idea, Alberto, es un infierno. ¡Adiós, Alberto! ¡Adiós, Carlota, ángel del cielo, adiós!

Luego de leer el fragmento citado, perteneciente a la novela *Las cuitas del joven Werther*, de Goethe, y en relación con el argumento de la obra, se puede deducir que

- A) Alberto había retornado de uno de sus viajes para estar al lado de su amada.
- B) los celos impulsan a Werther a abandonar el pueblo donde conoció a Carlota.
- C) el joven artista, muy resignado, ha decidido suicidarse en vísperas de Navidad.
- D) Werther, en la lejanía, se entera de que Alberto y Carlota se habían casado.
- E) el protagonista ha descubierto que la hermosa Carlota lo ama a él y a Alberto.

Solución:

Del fragmento citado se infiere que, a través de una carta, Werther, quien residía en la ciudad, se entera que Alberto y Carlota habían contraído nupcias, lo que provoca un hondo pesar en el protagonista.

Rpta.: D

9. Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad (V o F) respecto al comentario de *Las cuitas del joven Werther*, de Goethe.

- I. Con su aparición se inició el Romanticismo de tipo histórico.
- II. Es una obra de carácter epistolar, compuesta por diversas cartas.
- III. Su publicación a fines del siglo XIX consolidó la novela intimista.
- IV. El idealismo de Werther contrasta con el retrato de la vida burguesa.

- A) FFVV B) VVFFV C) FVVF D) VVFF E) FVFV

Solución:

I. Su publicación da inicio al Romanticismo intimista. (F) II. Es una novela epistolar, es decir, conformada por cartas. (V) III. Fue publicada a fines del siglo XVIII y sentó las bases de la novela moderna. (F) IV. En la obra, la descripción de la vida burguesa se contrapone a la pasión del protagonista, a su idealismo y exaltación de la naturaleza. (V)

Rpta.: E

Psicología

EJERCICIOS DE CLASE

1. En una entrevista, el alcalde refiere «...se debe lograr la interiorización de los criterios valorativos dominantes en la sociedad en que ha de integrarse. Solo así se logrará que se haya regenerado moralmente y el retorno a la sociedad tendrá lugar de una manera segura», podemos deducir que se está aludiendo al concepto de

- A) socialización.
- B) resocialización.
- C) socialización secundaria.
- D) socialización primaria.
- E) resiliencia.

Solución:

La socialización terciaria o resocialización, consiste en la que la persona tiene que adaptarse rápidamente a un nuevo entorno social, adquiriendo normas, valores y pautas de conducta propias de ese nuevo grupo humano.

Rpta.: B

2. Tenemos diferentes tipos de familia según su estructura. Relacione los tipos de familia con sus respectivos ejemplos.

- | | |
|----------------|--|
| I. Nuclear | a. Esther y Manuel forman un hogar tradicional, y les gustaría tener un bebé. |
| II. Extensa | b. Felipe y Vania han decidido vivir juntos y formalizar su relación, Vania se siente muy afortunada pues Felipe quiere mucho a su hijo y se lleva bien con el padre del mismo. |
| III. Fusionada | c. Cecilia es una adolescente que no ve la hora de tener mayoría de edad para irse de su casa, considera que no tiene privacidad, pues vive con parientes de diferentes generaciones y cada uno cree tener la razón. |

- A) Ib, Ila, IIlc B) Ia, IIc, IIIb C) Ic, Ila, IIIb D) Ib, IIc, IIIa E) Ic, IIb, IIIa

Solución:

Ia, IIc, IIIb

La familia nuclear está conformada por padre, madre e hijo(s), estos últimos, pueden ser de descendencia biológica de la pareja o adoptados.

La familia extensa, está conformada por la familia nuclear y otros parientes que comparte el mismo techo.

La familia fusionada, en este tipo de familia, uno o ambos miembros de la actual pareja pueden tener uno o varios hijos de uniones anteriores.

Rpta.: B

3. Carlos es un joven de 25 años, quien de pequeño siempre observó que sus padres fueron muy afectuosos y considerados con sus abuelos. Y en las reuniones familiares que tienen, se observa a Carlos bastante atentos a las necesidades de sus padres. Este comportamiento explica el concepto de
- A) socialización terciaria. B) resocialización.
C) socialización secundaria. D) adaptación.
E) socialización primaria.

Solución:

En la socialización primaria, los niños aprenden comportamientos, principalmente de los agentes directos, que son los padres. Como en el caso de Carlos, que aprendió a ser considerado gracias al modelo que tuvo de sus padres.

Rpta.: E

4. Jaime tiene 16 años, vive con sus padres, quienes ambos son médicos; las largas jornadas laborales no permiten hacerse cargo de las necesidades de Jaime, por lo que se ha convertido en un adolescente bastante huraño y resentido, pues pasa bastante tiempo solo. Sin embargo, su tutor, ha comenzado a acercarse a él, y se ha ganado la confianza de Jaime. El tutor está muy preocupado por el estilo de crianza que ejercen los padres de Jaime, por lo que los cita para poder fomentar y recomendar el que asuman su rol de padres. Podemos inferir que se trata de un estilo de crianza
- A) permisivo. B) autoritativo. C) desapegado.
D) autoritario. E) democrático.

Solución:

En este estilo de crianza desapegado, el padre o madre, depone su responsabilidad de crianza desligándose emocionalmente de sus hijos, como en el caso de los padres de Jaime, por las jornadas extensas de su trabajo, tienen a su hijo abandonado.

Rpta.: C

5. Las personas hemos aprendido a vivir en sociedad gracias a la interiorización de valores, creencias y comportamiento que hemos observado a lo largo de nuestras vidas, estas personas, o instituciones que han influido en nuestro comportamiento son los agentes socializadores. Indique el valor de (V o F) de las siguientes proposiciones respecto a los agentes socializadores.
- I. La familia es el primer agente y constituye el nexo entre el sujeto y la sociedad.
 - II. Los grupos de amigos no son agentes tan significativos, pues no moldean el comportamiento.
 - III. Comenzar a interactuar con otras personas ajenas al hogar, es socialización secundaria.
- A) FFF B) FVF C) VFV D) FVV E) VVF

Solución:

La única alternativa falsa es la II. Los grupos de amigos son agentes de socialización muy importante los cuales pueden influir de manera significativa en el comportamiento.

Rpta.: C

6. Griselda y Grimaldo, hace cuatro años, decidieron adoptar a una niña, a la que integraron a su familia de tres niños varones. El favorecer un trato respetuoso y solidario entre sus cuatro hijos, desde un inicio, contribuyó con el estado de aceptación e integración que presentan actualmente. Con respecto a las funciones de la familia, en este caso se describe la acción de la función

A) socializadora.
D) afectiva.

B) autoritativa.
E) fraternal.

C) educativa.

Solución:

La función afectiva implica la expresión de cariño y respeto entre otras características, en los miembros de la familia.

Rpta.: D

7. Anatolia, por razones laborales, decidió irse a vivir a otro país, en el que por cuestiones idiomáticas un solo gesto puede tener en función al contexto varias interpretaciones. Por esta razón, cuando sus dos hijas se mudaron a vivir con ella, las orientó en cómo identificar estos contextos comunicacionales que les permita expresarse correctamente con los pobladores oriundos, favoreciendo que ellas se adapten mejor a su nuevo entorno. La función de la familia presente en este caso se denomina

A) afectiva.
D) educativa.

B) socializadora.
E) económica.

C) ética.

Solución:

La función socializadora implica la adquisición de conductas requeridas en un determinado contexto social.

Rpta.: B

8. Arcadio, de pequeño, contó de manera irregular con la presencia de sus padres, quienes por razones laborales tenían que ausentarse varios días de su casa. Su tío, quien lo cuidaba en esos días, no llegó a apoyarlo plenamente en los requerimientos propios de su edad. Arcadio, actualmente se define básicamente como una persona desconfiada. De este caso, se puede inferir que el tipo de apego que experimentó Arcadio, se denomina

A) permisivo.
D) tolerante.

B) seguro.
E) inseguro.

C) desinvolucrado.

Solución:

En el apego inseguro, por ausencia de aspectos como la familiaridad y el contacto físico, no se interioriza seguridad.

Rpta.: E

9. Artemio, quien viajó a Nueva York en el último verano, afirma que todos los taxistas que le dieron servicio deben ser árabes, porque usaban turbante y barba. Con respecto a esta afirmación, se puede afirmar que se ajusta al concepto de

A) actitud. B) complejo. C) estereotipo.
D) prejuicio. E) discriminación.

Solución:

El estereotipo es una creencia en la que arbitrariamente se generalizan determinadas características a toda una población.

Rpta.: C

10. Considerando la manifestación de las actitudes, en las siguientes expresiones, señale el (los) enunciado(s) que indique(n) una actitud.

- I. «En ese barrio siempre roban, no vayas ahí».
II. «Él siempre está pensativo».
III. «En ese canal siempre pasan esos programas».

A) Solo I B) II y III C) I y III D) Solo III E) Solo II

Solución:

La única expresión que sería una actitud es el enunciado I pues allí se describe una actitud o valoración negativa hacia personas de cierta de un barrio.

Rpta.: A

Educación Cívica

EJERCICIOS DE CLASE

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Considerando lo que señala su primer artículo, identifique los siguientes enunciados que se encuentren bajo su alcance.

- I. Nadie puede ser objeto de un trato condicionado por su situación socioeconómica.
II. Las personas pueden transitar sin restricciones, teniendo la posibilidad de visitar diversos países.
III. Los Estados reconocen mayores derechos para sus ciudadanos que pagan tributos.
IV. La pena capital solo tiene lugar en algunos Estados, que contemplan su ejecución antes de la Declaración.

A) I, II y III B) I, II y IV C) I, III y IV D) II, III y IV E) Solo III y IV

Solución:

- I. Correcto. Nadie puede ser objeto de un trato diferenciado por su condición socioeconómica, por contravenir el derecho a la igualdad.
- II. Correcto. Las personas pueden transitar, bajo su voluntad y responsabilidad, por todo el territorio nacional, pudiendo salir de él, visitando otros, conforme a las legislaciones correspondientes.
- III. Incorrecto. Los Estados reconocen derechos y no privilegios, por lo tanto, sus políticas no deben discriminar, sino incluir.
- IV. Correcto. El respeto a la vida es una máxima. Sin embargo, en algunos estados del mundo, se contempla la pena capital solo después de un juicio justo.

Rpta.: B

2. El organismo que pertenece a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y realizó una visita al Perú para observar la presunta vulneración de derechos humanos por el Estado, en el marco de la crisis institucional y de las protestas sociales a inicios del 2023, es la

- A) Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- B) Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- C) Corte Internacional de Justicia.
- D) Secretaría General de las Naciones Unidas.
- E) Corte Penal Internacional.

Solución:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos que tiene las funciones principales de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia. Tiene la capacidad de someter, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los casos donde los estados suscriptores de la Convención puedan resultar responsables de la violación de los derechos humanos.

Rpta.: B

3. La Corte Internacional de Justicia se constituye con la Carta de las Naciones Unidas con el objetivo principal de lograr, por medios justos y del derecho internacional, la solución de situaciones internacionales que puedan suponer el quebrantamiento de la paz. Respecto de lo mencionado, identifique los enunciados correctos referentes a las atribuciones del mencionado ente jurisdiccional.

- I. Resolver las controversias jurídicas que comprometan la soberanía de los Estados parte de la ONU
- II. Emitir opiniones consultivas que requieran los colectivos que defienden los derechos humanos
- III. Actuar como conciliador en conflictos sociales donde se ven comprometidos gobiernos legítimos
- IV. Atender consultas respecto a los alcances de tratados que delimitan fronteras internacionales

- A) I y II B) I y III C) I y IV D) II y III E) III y IV

Solución:

- I. Correcto. Resolver las controversias jurídicas que comprometan la soberanía de los Estados parte de la ONU.
- II. Incorrecto. En la Corte de la Haya solo se someten casos donde se involucran Estados, mas no causas requeridas por colectivos ciudadanos.
- III. Incorrecto. Como ente jurisdiccional resuelve conflictos entre Estados, no interviene como conciliador en conflictos sociales.
- IV. Correcto. Atender consultas respecto a los alcances de tratados que delimitan fronteras internacionales.

Rpta.: C

4. En el Perú, durante las manifestaciones que se iniciaron en diciembre pasado, gran parte de la población del sector centro sur fue objeto de la mayor violencia y represión. Ante esta situación crítica, la organización que centra su labor en el análisis y una férrea demanda por el respeto de los derechos humanos fue y es

- A) Amnistía Internacional.
- B) Movimiento Manuela Ramos.
- C) Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
- D) Fundación Ecueménica para el Desarrollo y la Paz.
- E) Asociación Servicios Educativos Rurales.

Solución:

Combatir los abusos contra los derechos humanos en todo el mundo haciendo esfuerzos para cambiar leyes opresivas, buscando llevar a los fueros de la justicia a quienes atenten contra ellos y lograr la libertad de personas injustamente condenadas por exigir su respeto.

Rpta.: A

Historia

EJERCICIOS DE CLASE

1. La historia de Egipto se divide en diversos periodos caracterizados unos por la centralización política y un auge del poder de la monarquía y otros denominados «intermedios» donde existe un desmembramiento territorial, descentralización política y hasta invasiones extranjeras. Uno de estos periodos de centralización política la realizó la ciudad de Menfis. Identifique los enunciados que corresponden al periodo en mención.

- I. Imhotep, chaty del faraón Zoser, fue un arquitecto que diseñó la pirámide escalonada de Saqqara.
- II. Destacó la arquitectura monumental con la construcción de las pirámides de Guiza: Keops, Kefren y Micerino
- III. Firma de la paz con los hititas en Qadesh, así como la defensa contra la invasión de los pueblos del mar.
- IV. Este periodo concluyó con la invasión de los hicsos, dando paso al segundo periodo intermedio de Egipto.

A) I y II

B) I, II y IV

C) II y III

D) II, III y IV

E) I y IV

Solución:

Los periodos de centralización política en Egipto fueron: el periodo arcaico o tinita, el imperio antiguo o menfítico, el imperio medio o tebano y finalmente el imperio nuevo o neotebano. Durante el periodo dirigido desde la ciudad de Menfis destacó el desarrollo de la arquitectura monumental con la construcción de las pirámides de Guiza y la construcción de la pirámide escalonada de Zoser en la necrópolis de Saqqara, diseñado por Imhotep.

Rpta.: A

2. Las orillas de los ríos Tigris y Éufrates fue una zona próspera en la que se desarrollaron civilizaciones muy relevantes. El primer pueblo mesopotámico fue el de los sumerios, otros que acudieron en busca de los favores de estas tierras fértiles fueron los acadios y asirios. Respecto a esta civilización identifique el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados:

- I. Los sumerios inventaron la rueda, el arado, la escritura cuneiforme y alcanzaron la máxima expansión territorial.
- II. Hammurabi compiló el primer gran código de leyes, así mismo, impuso el culto al dios Marduk.
- III. Nabucodonosor II construyó los primeros zigurats de Mesopotamia destacando el Etemenanki.
- IV. En astronomía, calcularon los eclipses, conocieron planetas y desarrollaron el calendario solar.

A) VFFF

B) VVFF

C) FVFF

D) FVVF

E) FVfV

Solución:

Los enunciados incorrectos son: el primero porque los sumerios nunca alcanzaron la máxima expansión de Mesopotamia, ello fue alcanzado por el imperio asirio. El tercero porque los zigurats son construcciones desde el tiempo de los sumerios y Nabucodonosor II no fue el primero en construirlos, finalmente el cuarto también es incorrecto porque en astronomía la civilización de Mesopotamia conoció el calendario lunar y el enunciado menciona el calendario solar.

Rpta.: C

3. *El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao.
El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre.
Sin nombre es el principio del universo; y con nombre, es la madre de todas las cosas.
Desde el no-ser comprendemos su esencia; y desde el ser, solo vemos su apariencia.*

Estos son los primeros versos del capítulo I del Tao Te King, que significa «Clásico de caminos y virtudes» atribuido a Lao Tse, fundador del Taoísmo. En esta corriente filosófica se busca la «no acción» es decir adaptarse a las circunstancias, además, los que viven en armonía con la naturaleza alcanzan la inmortalidad. El periodo donde se desarrolló esta corriente filosófica se caracterizó por

- A) centralizar el poder en los reyes de la dinastía Qin imponiéndose una sola escritura.
- B) el gobierno legendario de Yu «El Grande» quien logra controlar las inundaciones.
- C) desarrollar la metalurgia de bronce e iniciar la difusión de la escritura ideográfica.
- D) la lucha de los reinos combatientes quienes se disputaban el control territorial chino.
- E) ampliar el comercio al Asia menor y Europa a través de la ruta comercial de la seda.

Solución:

El taoísmo y el confucionismo son escuelas filosóficas chinas. La primera buscaba la comprensión del principio supremo de todas las cosas (tao) y el segundo propone una reforma social a través de la educación de tipo moralista. Ambas escuelas se desarrollaron durante la dinastía Zhou, en esta dinastía se desarrolló el enfrentamiento entre los 7 reinos combatientes por el control y dominio de China. Este periodo concluyó con la unificación de la dinastía Qin.

Rpta.: D

4. La agricultura necesitaba un elemento fundamental para su desarrollo: el agua de los ríos. Por ello, es precisamente que las primeras civilizaciones aparecieron cerca de los ríos y fueron conocidas como civilizaciones fluviales, así tenemos: Mesopotamia, Egipto, India y China. Relaciónelas correctamente con el aporte cultural que le corresponde.

- | | |
|----------------|---|
| I. Mesopotamia | a. Invención del sismoscopio, la ballesta y la imprenta xilográfica |
| II. Egipto | b. Estructuras en formas de túmulos donde se guardan reliquias budistas |
| III. India | c. Cálculo del π , la numeración decimal y el cálculo geométrico |
| IV. China | d. División de la circunferencia en 360° y la numeración sexagesimal |

- A) Id – IIa – IIIb – IVc
- D) Id – IIc – IIIa – IVb

- B) Ic – IId – IIIb – IVa
- E) Id – IIc – IIIb – IVa

- C) Ic – IId – IIIa – IVb

Solución:

La relación correcta de los enunciados es como sigue: La civilización de Mesopotamia desarrolló la división de la circunferencia en 360° y la numeración sexagesimal. En Egipto los aportes a la matemática fueron el cálculo del π , la numeración decimal y el cálculo geométrico. En la civilización de la India, en arquitectura destacaron las estructuras en formas de túmulos donde se guardan reliquias budistas, denominados estupas y finalmente en China se inventaron el sismoscopio, la ballesta y la imprenta xilográfica.

Rpta.: E

5. En la imagen mostrada se nos presenta un sello encontrado en Mohenjo-Daro donde se representa un animal fantástico de un solo cuerno. Este no es el único sello, existen otros donde se representan diversos animales y figuras con una antigüedad mayor a 2500 a.C. Respecto al periodo donde se desarrollaron estos sellos podríamos afirmar que



- A) desarrollaron la revolución urbana construyéndose ciudades con cloacas y calles espaciosas.
- B) invadieron los indoeuropeos estableciéndose el uso del hierro, los carros de guerra y la lengua sanscrita.
- C) se consolidó el sistema de castas estableciendo lo religioso como fundamento del poder político.
- D) surgió el budismo en oposición al gobierno de los brahmanes, destacando el reinado de Asoka.
- E) se logró la primera unificación de la península del Indostán, liderado por Chandragupta Maurya.

Solución:

La imagen es un sello que representa a un animal fantástico de un solo cuerno. La antigüedad data del desarrollo de la civilización del Indo (3300 – 1330 a.C.) en donde destacaron las ciudades de Mohenjo-Daro, Harappa y Lothal. Durante este periodo se desarrolló la revolución urbana donde se construyeron ciudades de ladrillo con cloacas y calles espaciosas.

Rpta.: A

Geografía

EJERCICIOS DE CLASE

1. El Huascarán es el punto más alto del territorio peruano y se encuentra en la Cordillera Blanca. Esta formación geológica es producto de movimientos internos de la Tierra que se han presentado a través del tiempo. Con relación a lo mencionado, identifique los enunciados correctos.

- I. La divergencia de las placas sudamericana y de Nasca dan origen a esta geoforma.
- II. La cordillera es producto del plegamiento del borde occidental de la placa Sudamericana.
- III. Los movimientos tectónicos que se presentan corresponden a movimientos orogénicos.
- IV. El Huascarán es un relieve formado por epirogénesis, lo cual genera un equilibrio estático.

- A) I y II B) III y IV C) II y III D) I y IV E) I y III

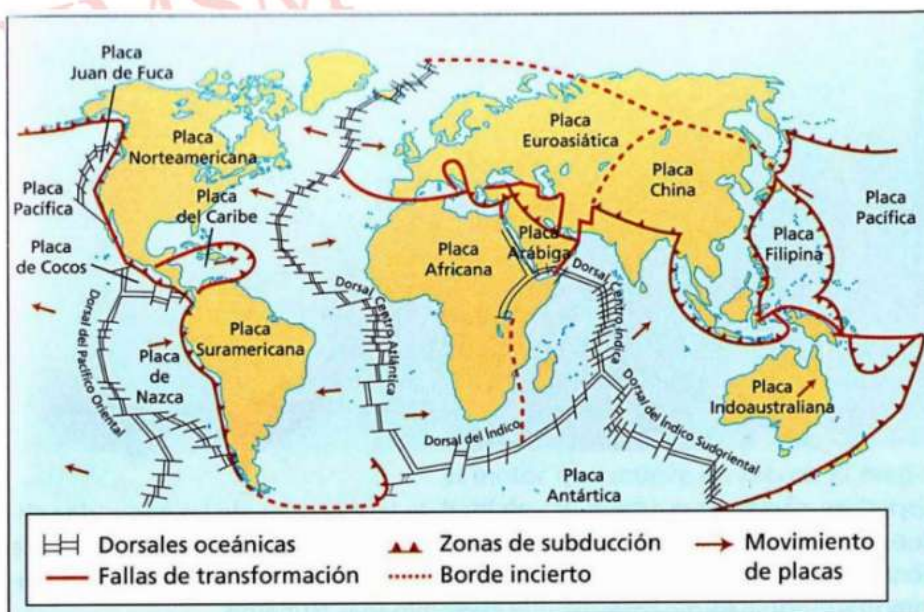
Solución:

II y III

- I. Falso. La convergencia de las placas sudamericana y de Nasca dan origen a esta geoforma.
- II. Verdadero. La cordillera es el producto del plegamiento de la placa Sudamericana al chocar con la de Nasca, que tiene mayor densidad.
- III. Verdadero. Los movimientos tectónicos que se presentan van en sentido horizontal y esto se sustenta en la teoría de la tectónica de placas.
- IV. Falso. El Huascarán es un relieve formado por movimientos orogénicos.

Rpta.: C

2. Observe la siguiente imagen sobre las placas tectónicas, luego identifique el valor de verdad o falsedad de los enunciados.



- I. La Placa Africana y la Sudamericana presentan una zona de subducción.
- II. La Placa del Pacífico y la norteamericana forman cordilleras por obducción.
- III. Los bordes de las Placas de Filipinas y del Pacífico presentan actividad tectónica.
- IV. La costa occidental de Sudamérica presenta una evidente alta sismicidad.

A) FV FV B) VF VF C) VV FF D) FF VV E) FV VF

Solución:

FF VV

- I. Falso. La Placa Africana y la Sudamericana presentan una zona de divergencia.
- II. Falso. La Placa del Pacífico y la norteamericana forman cordilleras debido a la subducción en la zona de convergencia en donde la placa de menor densidad genera plegamientos.
- III. Verdadero. Los bordes de las Placas de Filipinas y del Pacífico destruyen litosfera ya que se presenta un choque de placas en donde la placa más densa vuelve a la astenosfera.
- IV. Verdadero. La costa occidental de Sudamérica presenta una alta sismicidad producto de la convergencia de las placas de Nasca y Sudamericana.

Rpta.: D

3. De la imagen observada podemos deducir lo siguiente.



- I. Es imposible mantener una relación entre el relieve observado y los sismos.
- II. La imagen nos muestra un ejemplo de magmatismo extrusivo.
- III. La parte superior de la geoforma muestra un cráter en inactividad lávica.
- IV. La Teoría de la Isostasia explica las causas de dicha formación geológica.

A) I y IV B) II y III C) I y III D) II y IV E) I y IV

Solución:

- I. Incorrecto. Los volcanes en actividad pueden generar movimientos sísmicos.
- II. Correcto. Los volcanes, géiseres, fuentes termales, entre otros, son ejemplos de magmatismo extrusivo.
- III. Correcto. La imagen muestra un cráter en inactividad ya que no presenta erupción volcánica.
- IV. Incorrecto. La formación de volcanes se sustenta a través del magmatismo extrusivo.

Rpta.: B

4. El Instituto Geofísico del Perú informó de un sismo de 5.6 grados de magnitud momento en la región de Ucayali, ubicado a 18 km al norte de Pucallpa y 159 km de profundidad con una intensidad de escala III. Con respecto al reporte sísmico, podemos inferir que

- A) el terremoto registrado tuvo como epicentro el sector austral de Pucallpa.
- B) la intensidad registrada fue de 5.6 lo cual generó daños estructurales.
- C) el sismo registrado es imposible medirlo con escala de Richter.
- D) según el registro la escala fue establecida a través de probabilidades.
- E) las ondas sísmicas se originaron a 159 km de profundidad.

Solución:

Un sismo es una liberación de energía el cual tiene su origen en el foco o epifoco es aquí en donde dicha energía se va a desplazar a través de las ondas internas que pueden ser primarias o secundaria.

Rpta.: E

Economía

EJERCICIOS DE CLASE

1. Los cambios climáticos que trae el Fenómeno El Niño (FEN) ha hecho que productos como el arándano, palta y mango hayan disminuido su cosecha en más de 50%, 20% y 75 %, respectivamente, este 2023, con relación al año 2022, lo cual generaría reducción de mano de obra, advirtió la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible, afectando al factor

- A) renovables y originario.
- B) no renovables y auxiliar.
- C) renovables y auxiliar.
- D) no renovables y originario.
- E) renovables y derivado.

Solución:

Las frutas son productos renovables y el trabajo es originario.

Rpta.: A

2. El próximo mes de noviembre de este año, el sueldo de profesores y auxiliares de los colegios estatales percibirá un nuevo incremento como parte de la remuneración íntegra mensual (RIM), contenido en la reforma magisterial del Ministerio de Educación (Minedu). Los auxiliares y docentes contratados y nombrados percibirán el incremento salarial de acuerdo con la jornada laboral, sus trabajos están clasificados según su función como
- A) dependiente e independiente. B) simple y calificado.
C) ejecutor y director. D) simple e independiente.
E) simple y manual.

Solución:

Los profesores y auxiliares pueden ser director o ejecutor, según la función que realicen en las instituciones educativas.

Rpta.: C

3. El centro comercial Plaza San Miguel alberga más de 300 marcas que están distribuidas en el edificio principal y el Boulevard Mantaro. Según la gerencia del *mall*, se tiene proyectado abrir 30 tiendas nuevas solo por temporada navideña antes de finalizar este año, con lo cual se incrementará el empleo
- A) temporal y formal. B) manual e intelectual. C) simple y calificado.
D) independiente y dependiente. E) informal y formal.

Solución:

El abrir nuevas tiendas solo por temporada navideña generara empleo temporal y formal ya que el centro comercial San Miguel actúa dentro del rubro formal.

Rpta.: A

4. Perupetro aprobó la entrega de los lotes I y VI a Petroperú hasta el año 2025.- De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la explotación de los tres lotes petroleros generará US\$700 millones de utilidades anuales para Petro-Perú, teniendo en cuenta que el petróleo es un factor
- A) renovable. B) no renovable. C) originario.
D) derivado. E) auxiliar.

Solución:

El petróleo es un factor no renovable y generara un gran ingreso a Petroperú.

Rpta.: B

5. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), afirmó que más de la mitad de jóvenes en el Perú han estudiado carreras que no tienen demanda laboral en el mercado, 6 de cada 10 jóvenes han optado por estas carreras y después de graduarse, la mayoría se encuentran
- A) subempleados. B) activos. C) desempleados.
D) empleados. E) pasivos.

Solución:

La mayoría que siguen esas carreras se encuentran desempleados.

Rpta.: C

6. Obras del puente Santa Rosa comenzarían en enero del 2024.- La buena pro del proyecto que dará acceso al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez se entregaría en noviembre, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tendrá un valor de S/ 346 millones, siendo un factor generado por

A) el Estado.
D) la empresa.

B) la naturaleza.
E) la tierra.

C) el capital.

Solución:

El puente Santa Rosa, es un factor generado por el Estado.

Rpta.: A

7. En junio de este 2023, el Ministerio de la Producción (Produce) canceló la primera temporada de forma oficial, pues la pesca exploratoria liderada por Imarpe demostró que había una alta incidencia de juveniles —anchovetas con una talla menor a la permitida de captura de 12 centímetros— que llegó hasta el 80 %, y se tiene que proteger porque es un recurso

A) no renovable.
D) originario.

B) natural.
E) biológico.

C) renovable.

Solución:

Se tiene que proteger la anchoveta porque es un recurso renovable.

Rpta.: C

8. Ciudadanos asiáticos, en su mayoría de Malasia, eran captados a través de *Facebook* con el falso cuento de trabajar para una empresa de llamadas internacionales. Las víctimas relataron que eran llevadas con engaños a Ámsterdam, en Países Bajos, para luego ingresar a Perú, no solo eran víctimas de la trata de personas, sino de explotación laboral: debían trabajar durante la madrugada y, a quienes se dormían, lo castigaban dejándolos sin comida, estas son las características del empleo

A) multipartita.
D) de trabajo forzoso.

B) ilegal.
E) temporal.

C) encubierto.

Solución:

Estas son las características del trabajo forzoso o esclavitud moderna.

Rpta.: D

9. Tras el retroceso en la reversión por negociación directa anunciada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Petroperú recibirá la encargatura de los lotes I, VI y Z-2B hasta por dos años y equipo para la extracción de petróleo, según Perupetro. Estos tres lotes tienen una producción conjunta de más de 8.000 barriles de petróleo por día (bpd), que generarán anualmente un ahorro en la compra de crudo para la Refinería de Talara (NRT) de US\$250 millones, lo que recibirá Petroperú son factores de
- A) trabajo y capital. B) empresa y Estado. C) tierra y capital.
D) tierra y trabajo. E) trabajo y Estado.

Solución:

Lo que recibirá Petroperú son los factores de tierra y capital, el petróleo es natural y los equipos para su extracción son capital físico.

Rpta.: C

Filosofía

LECTURA COMPLEMENTARIA

«Nuestro conocimiento surge de dos fuentes fundamentales del ánimo, de las cuales la primera es la de recibir las representaciones (la receptividad de las impresiones), y la segunda, la facultad de conocer un objeto mediante esas representaciones (la espontaneidad de los conceptos); por la primera, un objeto nos es *dado*; por la segunda, este es *pensado* en relación con aquella representación (como mera determinación del ánimo). Intuición y conceptos constituyen, por tanto, los elementos de todo nuestro conocimiento; de modo que ni los conceptos, sin una intuición que de alguna manera les corresponda, ni tampoco la intuición, sin conceptos, pueden producir un conocimiento».

Kant, I.: *Crítica de la razón pura*, Madrid Editorial Lumen A-50, B-74.

Del texto de Kant podemos deducir que está basado en dilucidar sobre

- A) las categorías, conceptos del entendimiento que sirven para ubicarnos en el mundo.
B) las preguntas formuladas por él mismo: ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo esperar?
C) los juicios sintéticos *a priori* que de ninguna manera sirven para la ciencia.
D) una demostración del racionalismo y del empirismo como formas antagónicas.
E) la distinción fundamental entre la experiencia y la razón.

Solución:

La doctrina kantiana del conocimiento se basa en la distinción fundamental entre dos facultades o fuentes del conocer: la experiencia y la razón, que son indisociables.

Rpta.: E

EJERCICIOS DE CLASE

1. Descartes encontró que la primera certeza absoluta, es decir, la existencia del sujeto que piensa, se resume en la frase «pienso, luego existo». El yo pienso es una verdad clara y distinta, inmediata, intuitiva. La primera evidencia de la que no podemos dudar porque, el hecho mismo de dudar, es la evidencia de la existencia de un sujeto pensante. Así, afirma la existencia del pensamiento o conciencia como un conjunto de pensamientos, ideas y representaciones que existen en el yo; es la subjetividad y a la vez la más firme realidad al ser lo único que sobrepasó a la duda. El yo que duda, que piensa, que siente, que tiene ideas.

Se infiere que el enunciado de la pregunta se refiere

- A) al proceso metodológico de la duda metódica.
- B) a las características de las ideas claras y distintas.
- C) a la estructura jerárquica de las clases de ideas.
- D) a la esencia y función de la sustancia pensante.
- E) al esquema básico de la sustancia sensible.

Solución:

La sustancia pensante o *res cogitans* ('cosa pensante', en latín) también traducido como sustancia mental es, junto con la *res extensa*, una de las dos sustancias que, conforme a la gnoseología cartesiana, conforman lo existente.

Rpta.: D

2. Descartes marca un rompimiento profundo con el pensamiento escolástico que le precedía y en el que fue educado, considera que los conocimientos escolásticos no dan veracidad sino verosimilitud y propone que todo ha de ser revisado, porque el edificio del saber escolástico está mal hecho en cuanto que sus conocimientos son puestos continuamente en discusión: el saber clásico ha fallado en el progreso de la ciencia por detenerse en vagas conjeturas.

El texto mostrado guarda relación con la siguiente proposición:

- A) La filosofía cartesiana implica una crítica a la autoridad.
- B) Las ideas escolásticas fueron la base del racionalismo.
- C) El pensamiento y la fe no son un problema importante.
- D) Los escolásticos tuvieron grandes aciertos y claridad.
- E) Lo más importante para Descartes fue la verosimilitud.

Solución:

Descartes critica la escolástica porque no incita al hombre a analizar lo que hay en él y; por lo tanto, posibilita un obrar que no se percata de que la actividad cognoscitiva, en sí misma, puede estar viviendo un estado de gravidez errático y que, en relación consigo mismo, funciona como un agente activo que convierte en ineficaz su propia tarea o por lo menos la obstaculiza.

Rpta.: A

3. En su libro, *Ensayo sobre el entendimiento humano*, John Locke establece unos sólidos fundamentos acerca de los procesos y las operaciones que están detrás del entendimiento. Ese conocimiento es el resultado de un proceso en el que la razón realiza un papel activo de iluminación y desvelamiento del significado que aportan los datos que vienen de la experiencia sensible. Locke sitúa así la facultad de razonar dentro de los presupuestos del empirismo. La razón es una facultad que actúa reobrando sobre las aportaciones de los sentidos.
- ¿Cuál de las siguientes es una idea compatible con la filosofía de Locke?

- A) En el entendimiento, hay presencia de ciertos principios innatos.
- B) Las ideas fantásticas son las que tienen el mejor fundamento.
- C) El hombre puede actuar sin examinar adecuadamente sus deseos.
- D) La razón, por sí sola, no puede ser el fundamento del conocimiento.
- E) El ser se presenta como transparente al conocer los postulados de la razón.

Solución:

Para Locke, el conocimiento no es posible si no hay experiencia y observación, y ello abre el paso a las ideas mediante la vía de la sensación y la reflexión.

Rpta.: D

4. Como filósofo empirista, Hume sostiene que todo conocimiento, en última instancia, procede de la experiencia; sea de la experiencia externa, vale decir, la que proviene de los sentidos, como la vista y el oído, sea de la experiencia íntima, la autoexperiencia. Todo conocimiento deriva, en última instancia, de la experiencia sensible; esta es la única fuente de conocimiento, y sin ella no se lograría saber ninguno. El enunciado alude a la siguiente afirmación de Hume:

- A) Es imposible conocer con la experiencia.
- B) Las percepciones directas son las impresiones
- C) Los sujetos, solamente, conocen ideas.
- D) Las ideas preexisten en nuestra mente.
- E) Solo ciertas personas pueden conocer.

Solución:

A las percepciones que se reciben de modo directo las denomina Hume impresiones, y las divide en impresiones de la sensación; es decir, las que provienen del oído, del tacto, de la vista, etc. (las que están referidas al «mundo exterior»), e impresiones de la reflexión, vale decir, las de nuestra propia interioridad; ejemplo de impresión de la sensación, un color o un sabor determinados; impresión de la reflexión, el estado de tristeza en que ahora me encuentro.

Rpta.: B

5. En una mesa de billar, una bola en movimiento se dirige hacia otra, que se encuentra en reposo; la golpea, y entonces también se mueve la segunda bola. Se dice entonces que el movimiento de la primera es la causa del movimiento de la segunda; pero no hay impresión ninguna de fuerza o conexión necesaria, no hay absolutamente ninguna impresión de que el movimiento de la segunda bola resulte necesariamente del movimiento de la primera, de que esta transmita a aquella alguna fuerza. Con este argumento, Hume
- A) sostiene que no podemos conocer la realidad.
 - B) refuerza las tesis del racionalismo cartesiano.
 - C) critica el origen del concepto de causalidad.
 - D) niega que los efectos son entes inobservables.
 - E) concilia con la idea de causa del racionalismo.

Solución:

Según la crítica de Hume, esa supuesta idea de fuerza o conexión necesaria, que constituye el núcleo de la idea de causalidad, no nos la proporciona la razón ni hay tampoco ninguna impresión de ella. No es nada más que resultado del hábito: como constantemente, cada vez que se acerca la mano al fuego, se siente calor, termina por inferirse que hay una conexión forzosa entre el fuego y el calor.

Rpta.: C

6. Kant es considerado uno de los filósofos más influyentes de la Europa moderna y también de la filosofía universal. La filosofía de Kant sigue manteniendo mucha importancia en la actualidad; una versión de sus mejores frases es «La experiencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es simple juego intelectual».

De la citada frase se puede colegir que en la gnoseología de Kant

- A) la experiencia y la razón son dos fuentes inseparables.
- B) únicamente los sentidos nos proporcionan certezas.
- C) el concepto de causa y sustancia no tienen fundamento.
- D) el racionalismo y el empirismo carecen de validez.
- E) la realidad está formada por ideas y no por materia física.

Solución:

La famosa frase de Kant, hace referencia a que la experiencia y la razón son indisolubles para construir los conocimientos.

Rpta.: A

7. *Noúmeno* y fenómeno son conceptos que desempeñan un gran papel en la filosofía de Kant, en la cual, *noúmeno* es la «cosa en sí» y *fenómeno* su apariencia distinta de ella. Sólo los fenómenos son, según Kant, accesibles a la experiencia. El *noúmeno*, en cambio, se hallan del otro lado de los fenómenos y constituyen, por principio, sustancias incognoscibles. La separación entre el *fenómeno* y el *noúmeno* es uno de los aspectos básicos de la filosofía kantiana.

Del texto se puede deducir que

- A) el *fenómeno* y el *noúmeno* están unidos indisolublemente.
- B) primero conocemos el *noúmeno* y después el *fenómeno*.
- C) *fenómeno* y *noúmeno* son dimensiones equivalentes.
- D) la noción de *noúmeno* tiene en Kant un carácter limitador,
- E) el *noúmeno* está al alcance de todo ser humano.

Solución:

Kant establece una frontera infranqueable, limitante, entre *fenómeno* y *noúmeno*.

Rpta.: D

8. Juan es un estudiante de educación secundaria que domina completamente las teorías, definiciones, conceptos, características y los aspectos principales de las células orgánicas e inorgánicas; pero nunca ha observado directamente alguna célula a través de un microscopio. Efraín, en cambio, si tuvo la suerte de observar con microscopio, repetidas veces, diversas células en el laboratorio de su colegio.

En términos kantianos, desde el caso propuesto, podemos afirmar que

- A) son dos formas equivocadas de conocer el mundo.
- B) Juan conoce con la experiencia; Efraín sin la experiencia.
- C) ambos son juicios sintéticos a *priori* en la biología.
- D) indican una distinción entre el fenómeno y el noúmeno.
- E) refiere a los juicios analíticos y sintéticos, respectivamente.

Solución:

En base a los conceptos de Kant, en el caso propuesto, hay una analogía que trata de mostrar uno de los rasgos de los juicios analíticos y los juicios sintéticos.

Rpta.: E

Física

EJERCICIOS DE CLASE

1. Una pelota de béisbol es lanzada describiendo una trayectoria parabólica. Si las ecuaciones de su movimiento son $x = 10t$ e $y = 0,5 + 20t - 5t^2$, donde x e y se miden en metros y t en segundos, determine la rapidez de la pelota luego de 4 segundos de estar en el aire.

A) 20 m/s B) $20\sqrt{2}$ m/s C) 15 m/s D) $10\sqrt{5}$ m/s E) 5 m/s

Solución:

Según las ecuaciones de movimiento:

$$V_x = 10 \frac{m}{s} ; V_{oy} = 20 \frac{m}{s} ; g = 10 \frac{m}{s^2}$$

Entonces después de 4 segundos:

$$V_y = V_{oy} \pm gt$$

$$V_y = 20 - 10(4)$$

$$V_y = -20 \frac{m}{s}$$

Entonces:

$$V = \sqrt{(V_x)^2 + (V_y)^2}$$

$$V = \sqrt{(10)^2 + (-20)^2}$$

$$V = 10\sqrt{5} \frac{m}{s}$$

Rpta.: D

2. Una persona que realiza *parkour* salta de manera horizontalmente con una rapidez inicial de 4 m/s, desde lo alto de una torre. Determine el ángulo que forma la velocidad de la persona respecto a la horizontal luego de 0,3 segundos.

($g = 10 \text{ m/s}^2$)

A) 53° B) 37° C) 30° D) 60° E) 15°

Solución:

Según el problema

$$V_x = 4 \frac{m}{s} ; V_{oy} = 0$$

Entonces después de 3 segundos:

$$V_y = V_{oy} \pm gt$$

$$V_y = 0 + 10(0,3)$$

$$V_y = 3 \frac{m}{s}$$

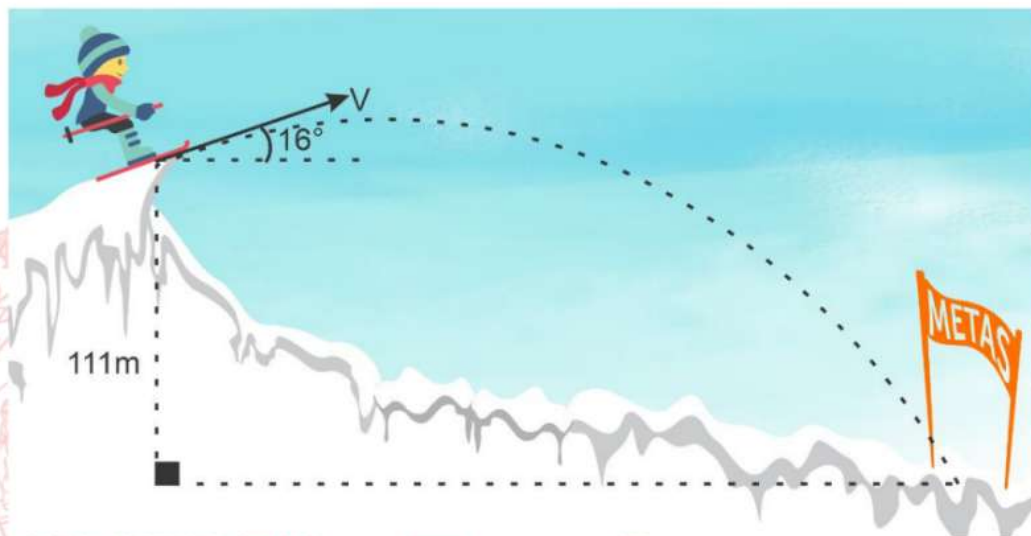
Entonces se cumple:

$$\tan\theta = \frac{V_y}{V_x} = \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \rightarrow \theta = 37^\circ$$

Rpta.: B

3. El austriaco Stefan Kraft ostenta, desde 2017, el récord del salto de esquí más largo. Determine con qué rapidez V abandona la rampa para lograr dicho récord, si la altura desde donde se lanzó está a 111 m con respecto al punto de llegada, siendo 5 segundos el tiempo que estuvo en el aire. (ver fig.)

Considere: $\sin 16^\circ = 7/25$



- A) 7 m/s B) 12 m/s C) 8 m/s D) 10 m/s E) 20 m/s

Solución:

Según el problema, descomponemos la rapidez inicial:

$$V_x = V \cos 16^\circ = \frac{24}{25} V ; V_{oy} = V \sin 16^\circ = \frac{7}{25} V$$

En el eje Y:

$$h = V_{oy}t \pm \frac{1}{2}gt^2$$

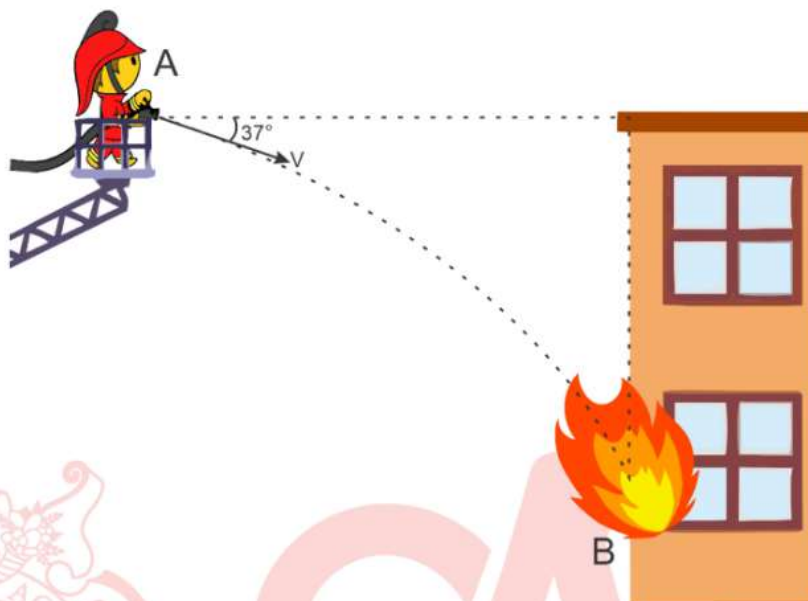
$$-111 = \left(\frac{7}{25}V\right)(5) - 5(5)^2$$

$$V = 10 \frac{m}{s}$$

Rpta.: D

4. La figura muestra un bombero a 8 m de una pared; si el fuego se encuentra en el punto B a 26 m por debajo de la azotea, determine el tiempo que tarda el chorro de agua en llegar al fuego. (Ver fig.)

$$(g = 10 \text{ m/s}^2)$$



- A) 0,5 s B) 1,5 s C) 1,0 s D) 2,0 s E) 2,5 s

Solución:

Según el problema, descomponemos la rapidez inicial:

$$V_x = V \cos 37^\circ = \frac{4}{5} V ; V_{oy} = V \sin 37^\circ = \frac{3}{5} V$$

En el eje X:

$$d = V_x t$$

$$8 = \frac{4}{5} V t \rightarrow V t = 10$$

En el eje Y:

$$h = V_{oy} t \pm \frac{1}{2} g t^2$$

$$26 = \left(\frac{3}{5} V \right) t + 5 t^2$$

$$26 = 6 + 5 t^2$$

$$t = 2 \text{ s}$$

Rpta.: D

5. Un disco de radio 2 m realiza un MCU a razón de 15 RPM. Indique la verdad (V o F) en las siguientes proposiciones:

- I. El periodo es de 2 s.
 II. La rapidez angular es de $0,5\pi$ rad/s.
 III. La rapidez lineal es de 2π m/s.

- A) FFF B) FFV C) FVF D) VVV E) VFV

Solución:

Para un MCU:

$$15RPM \rightarrow f = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}Hz$$

I. (F) El periodo:

$$T = \frac{1}{f} = 4s$$

II. (V) La rapidez angular:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = 0,5\pi \frac{rad}{s}$$

III. (F) La rapidez lineal:

$$V = \omega R = (0,5\pi)(2) = 1\pi \frac{m}{s}$$

Rpta.: C

6. La lavadora es un aparato electrodoméstico que cuenta con un tambor central grande de 20 cm de radio que puede rotar debido a un motor eléctrico. Si el tambor gira a 1200 RPM, determine el ángulo barrido en un minuto generado por una prenda pegada a la pared del tambor.

A) 1200π B) 2400π C) 600π D) 3000π E) 300π

Solución:

Para un MCU:

$$1200RPM \rightarrow f = \frac{1200}{60} = 20Hz$$

Calculando la rapidez angular:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(20) = 40\pi$$

Calculando el ángulo barrido para este tiempo:

$$\theta = \omega_o t$$

$$\theta = 40\pi \times 60 = 2400\pi$$

Rpta.: B

7. Considerando que la tierra gira uniformemente, determine la rapidez tangencial generada por la rotación de un punto ubicado en el hemisferio norte a 60° de latitud, considere que el radio terrestre es aproximadamente 6400 km.

A) $\frac{2000}{27}\pi \frac{m}{s}$ B) $\frac{1000}{9}\pi \frac{m}{s}$ C) $\frac{200}{9}\pi \frac{m}{s}$ D) $\frac{100}{3}\pi \frac{m}{s}$ E) $\frac{400}{27}\pi \frac{m}{s}$

Solución:

Calculando la rapidez angular del planeta, para un MCU:

$$f = \frac{\#rev}{tiempo} = \frac{1}{24 \times 60 \times 60}$$

Calculando la rapidez angular:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \left(\frac{1}{24 \times 60 \times 60} \right) = \frac{\pi}{24 \times 60 \times 30}$$

Entonces para la ciudad, con $r = R \cos 60^\circ$:

$$V = \omega r = \left(\frac{\pi}{24 \times 60 \times 30} \right) \left(6400 \times 1000 \times \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{24 \times 60 \times 30} = \frac{2000}{27} \pi \frac{m}{s}$$

Rpta.: A

8. El disco de DVD de 12 cm de diámetro empieza a desacelerar a razón de 10 rad/s^2 . Si su rapidez angular es 40 rad/s , determine la distancia recorrida por un punto del borde del disco cuando este se detiene.

A) 240 cm B) 480 cm C) 120 cm D) 80 cm E) 80 cm

Solución:

Calculando el tiempo que demora hasta detenerse:

$$\omega = \omega_0 - \alpha t$$

$$0 = 40 - 10t$$

$$t = 4s$$

Calculando el ángulo barrido para este tiempo:

$$\theta = \omega_0 t \pm \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\theta = 40 \times 4 - 5 \times 4^2 = 80 \text{ rad}$$

Ahora calculamos la longitud asociada a este ángulo:

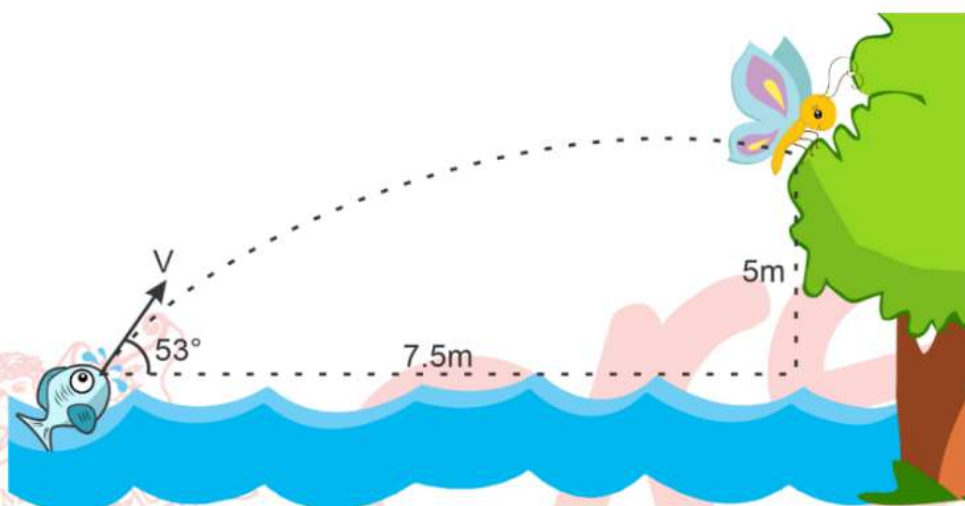
$$L = \theta R = 80 \times 0,06 = 4,8 \text{ m} = 480 \text{ cm}$$

Rpta.: B

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. El pez arquero caza a sus presas de forma inusual, al expulsar agua hacia ellas. Si consideramos la figura en la que el pez arquero dispara un chorro de agua hacia una mariposa situada sobre una hoja de árbol, determine la rapidez del chorro de agua para alcanzar a la mariposa.

($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- A) 15 m/s B) 7.5 m/s C) 10 m/s D) 12.5 m/s E) 20 m/s

Solución:

Según el problema, descomponemos la rapidez inicial:

$$V_x = V \cos 53^\circ = \frac{3}{5}V ; V_{oy} = V \sin 53^\circ = \frac{4}{5}V$$

En el eje X:

$$d = V_x t$$

$$7.5 = \frac{3}{5}Vt \rightarrow Vt = 12.5$$

En el eje Y:

$$h = V_{oy}t \pm \frac{1}{2}gt^2$$

$$5 = \left(\frac{4}{5}V\right)t - 5t^2$$

$$5 = 10 - 5t^2$$

$$t = 1\text{s}$$

Reemplazando el tiempo:

$$V(1) = 12.5$$

$$V = 12.5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Rpta.: D

2. Un bombero, a una distancia de 36 m de una casa en llamas, dirige un chorro de agua desde una manguera, con un ángulo de 53° sobre la horizontal. Determine la altura máxima que alcanza el chorro de agua respecto al punto de lanzamiento si el fuego está a 3m de altura.

$$(g = 10 \text{ m/s}^2)$$

- A) 15 m B) 12,8 m C) 10 m D) 8,5 m E) 6,2 m

Solución:

Según el problema, descomponemos la rapidez inicial:

$$V_x = V \cos 53^\circ = \frac{3}{5}V ; V_{oy} = V \sin 53^\circ = \frac{4}{5}V$$

En el eje X:

$$d = V_x t$$

$$36 = \frac{3}{5}Vt \rightarrow Vt = 60$$

En el eje Y:

$$h = V_{oy}t \pm \frac{1}{2}gt^2$$

$$3 = \left(\frac{4}{5}V\right)t - 5t^2$$

$$3 = 48 - 5t^2$$

$$t = 3s$$

Reemplazando el tiempo:

$$V(3) = 60$$

$$V = 20 \frac{m}{s}$$

Calculando la altura máxima:

$$H_{max} = \frac{(V_0 \sin 53^\circ)^2}{2g} = \frac{\left(20 \times \frac{4}{5}\right)^2}{20} = 12,8 \text{ m}$$

Rpta.: B

3. Desde un globo aerostático que asciende con una rapidez de 12 m/s, se lanza una piedra horizontalmente (respecto del globo) con una rapidez de 10 m/s. Si la piedra experimenta un alcance horizontal de 15 metros hasta llegar al suelo, determine la altura H desde donde se lanzó la piedra.

$$(g = 10 \text{ m/s}^2)$$

- A) 40,5 m B) 5,25 m C) 10,5 m D) 20,25 m E) 12,5 m

Solución:

Según el problema, para la piedra:

$$V_x = 10 \frac{m}{s} ; V_{oy} = 12 \frac{m}{s}$$

En el eje X:

$$d = V_x t$$

$$15 = 10t \rightarrow t = 1,5s$$

En el eje Y:

$$h = V_{oy}t \pm \frac{1}{2}gt^2$$

$$h = 6(1,5) + 5(1,5)^2$$

$$h = 20,25 m$$

Rpta.: D

4. Un avión se encuentra en descenso, formando un ángulo de inclinación de 37° . A una altura de 425 metros, un objeto cae desde el avión y tarda 5 segundos en llegar al suelo. Calcule la distancia horizontal recorrida por el objeto en su caída.

A) 120 m B) 180 m C) 150 m D) 200 m E) 400 m

Solución:

Según el problema, descomponemos la rapidez inicial:

$$V_x = V \cos 37^\circ = \frac{4}{5}V ; V_{oy} = V \sin 37^\circ = \frac{3}{5}V$$

En el eje Y:

$$h = V_{oy}t \pm \frac{1}{2}gt^2$$

$$425 = \left(\frac{3}{5}V\right)(5) + 5(5)^2$$

$$V = 100 \frac{m}{s}$$

Entonces en el eje X, para 5 segundos:

$$d = V_x t$$

$$d = 80 \times 5 = 400 m$$

Rpta.: E

5. En un velódromo circular, dos ciclistas salen de puntos diametralmente opuestos con rapidez constante y uno a la persecución del otro. Si uno de los ciclistas da 6 vueltas por minuto y el otro da 5 vueltas por minuto, ¿cuánto tiempo, después de la salida, el más rápido alcanza al primero?

A) 10 s B) 15 s C) 20 s D) 30 s E) 25 s

Solución:

Calculando la rapidez angular de cada ciclista, para un MCU:

$$f = \frac{\#rev}{tiempo} \quad \omega = 2\pi f$$

$$f_1 = \frac{6}{60} \rightarrow \omega_1 = 2\pi \left(\frac{6}{60} \right) = \frac{12}{60} \pi$$

$$f_2 = \frac{5}{60} \rightarrow \omega_2 = 2\pi \left(\frac{5}{60} \right) = \frac{10}{60} \pi$$

Calculando el ángulo barrido para un tiempo t:

$$\theta = \omega t$$

$$\theta_1 = \frac{12}{60} \pi t \quad \theta_2 = \frac{10}{60} \pi t$$

Como están diametralmente opuestos, se cumple:

$$\Delta\theta = \theta_1 - \theta_2$$

$$\pi = \frac{12}{60} \pi t - \frac{10}{60} \pi t$$

$$t = 30s$$

Rpta.: D

6. Usualmente en los sistemas de refrigeración se suelen usar ventiladores que disipan el calor generado en los dispositivos; si en una PC de escritorio los ventiladores tienen un diámetro de 12 cm y su frecuencia varía entre 1000RPM – 1200RPM, determine el número de vueltas que dará un ventilador luego de 10 minutos de uso de la computadora, si se desea disipar la mayor cantidad de calor.

A) 20000 B) 10000 C) 12000 D) 8000 E) 4000

Solución:

Para un MCU, considerando la máxima frecuencia:

$$1200RPM \rightarrow f = \frac{1200}{60} = 20Hz$$

Por ser un MCU se cumple:

$$f = \frac{\#rev}{tiempo} = 20Hz = \frac{\#rev}{10 \times 60}$$

$$\#rev = 12000$$

Rpta.: C

7. Un piloto sale a probar su automóvil en una pista circular y se observa que realiza sus tres primeras vueltas en 10 min partiendo del reposo. Si continúa con aceleración angular constante, determine la magnitud de su rapidez angular luego de las tres vueltas.

- A) $0,01\pi$ rad/s B) $0,05\pi$ rad/s C) $0,02\pi$ rad/s
D) $0,025\pi$ rad/s E) $0,015\pi$ rad/s

Solución:

Para las tres primeras vueltas:

$$\theta = \left(\frac{\omega_o + \omega}{2} \right) t$$

$$6\pi = \left(\frac{0 + \omega}{2} \right) (10 \times 60)$$

$$\omega = 0,02\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Rpta.: C

Química

EJERCICIOS DE CLASE

1. Muchos instrumentos musicales de viento como por ejemplo trompeta, flauta o saxofón, son elaborados con aleaciones de latón; este puede estar conformado por 55 % cobre y 45% de zinc. Respecto a las sustancias mencionadas, seleccione la (s) proposición (es) correcta (s).

Datos: Electronegatividad (EN): Zn = 1,65 ; Cu = 1,90

- I. Al enlazarse químicamente forman un enlace metálico.
II. Son buenos conductores del calor y la electricidad.
III. Presentan baja maleabilidad y alta ductilidad.
IV. Presentan puntos de fusión son elevados.

- A) I, II y IV B) III y IV C) II y IV D) I, II y III E) I y IV

Solución:

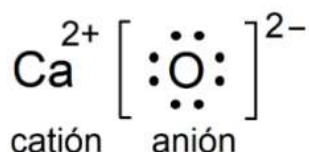
- I. **Correcto.** Los enlaces formados entre el metal de cobre y el metal de zinc, son metálicos.
II. **Correcto.** El cobre y el zinc son buenos conductores del calor y la electricidad por ser metales.
III. **Incorrecto.** Los metales son dúctiles y maleables.
IV. **Correcto.** El Cu y el Zn son metales (cada sustancia esta unidos mediante enlace metálico) y presentan un alto punto de fusión.
Temperatura de fusión de cobre: 1085°C , temperatura de fusión de zinc: $419,5^{\circ}\text{C}$.

Rpta.: A

2. El óxido de calcio (CaO) es de color blanco o blanco grisáceo; cuando entra en contacto con el agua se hidrata, con desprendimiento de calor. Con respecto a este compuesto, seleccione el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

Datos: EN ${}_{20}\text{Ca} = 1,0$; ${}_8\text{O} = 3,5$

- I. El CaO presenta enlace iónico, formado luego de una transferencia de electrones.
- II. La estructura de Lewis del compuesto es la siguiente:

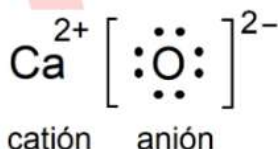


- III. El compuesto está formado por un elemento alcalino térreo y un elemento anfígeno y presenta un elevado punto de fusión.

A) VFV B) FFV C) FVV D) FVF E) VVV

Solución:

- I. **Verdadero.** El CaO presenta enlace iónico, se forma por la transferencia de electrones, es decir, el calcio pierde dos electrones (catión) y el oxígeno gana dos electrones (anión).
- II. **Verdadero.** En el CaO, el calcio pierde $2 e^-$ y el oxígeno gana $2 e^-$, por lo cual su estructura de Lewis es:



- III. **Verdadero.** El CaO es un compuesto iónico; en estado sólido no es conductor de la electricidad, pero fundido o disuelto en agua es buen conductor de electricidad, tiene elevado punto de fusión y ebullición.

Rpta.: E

3. La literatura que relaciona a la electronegatividad con los compuestos binarios homo y hetero nucleares presenta modelos triangulares, donde cada uno de sus vértices representa a un tipo de enlace: metálico (M), iónico (I) y covalente (C). Según el modelo de Jolly mostrado en la figura. Señale el valor de verdad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones:

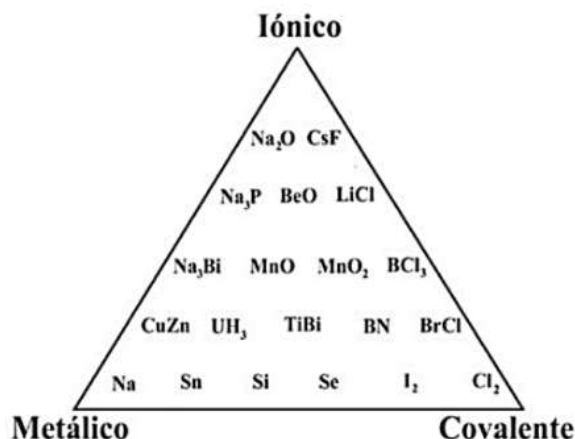


Figura 4. El modelo de W. Jolly.

- I. El sodio y el cloro tienen $\Delta EN = 0$, por encontrarse en los vértices del triángulo.
- II. Se puede afirmar que el BCl₃, es covalente con 50 % de carácter iónico.
- III. El MnO tiene menor carácter iónico que el BeO.

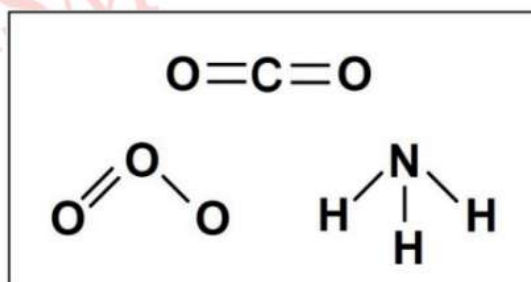
A) VFV B) FVV C) FVF D) FFV E) VVV

Solución:

- I. **Verdadero.** Se verifica en el modelo de Jolly que el sodio (Na) y cloro (Cl₂) se encuentran en los vértices indicados.
- II. **Verdadero.** EL BCl₃, se encuentra pegado al lado derecho y en medio de los 5 compuestos listados.
- III. **Verdadero.** El MnO se encuentra más lejos del vértice del enlace iónico que el BeO, por lo tanto, tiene menor carácter iónico.

Rpta.: E

4. En la naturaleza existen diversas sustancias, presentadas en diversos estados, como el sólido, líquido y gas. Poseen diversas propiedades fisicoquímicas, como la temperatura de fusión, temperatura de ebullición, entre otras.



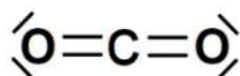
Con respecto a las estructuras presentadas, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

- I. El dióxido de carbono (CO₂) es una molécula apolar, con enlaces polares.
- II. El ozono (O₃) posee 12 electrones no enlazantes, y es molécula angular.
- III. El amoníaco (NH₃) es molécula polar, con un par de electrones no enlazantes.

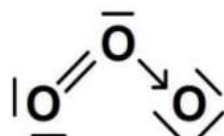
A) FVF B) FFV C) VFF D) VVF E) VVV

Solución:

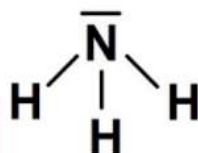
- I. **Verdadero.** El dióxido de carbono (CO_2) es una molécula apolar, con dos enlaces polares ($\text{C}=\text{O}$).



- II. **Verdadero.** El ozono (O_3) posee 12 electrones (6 pares) no enlazantes, y es molécula angular.



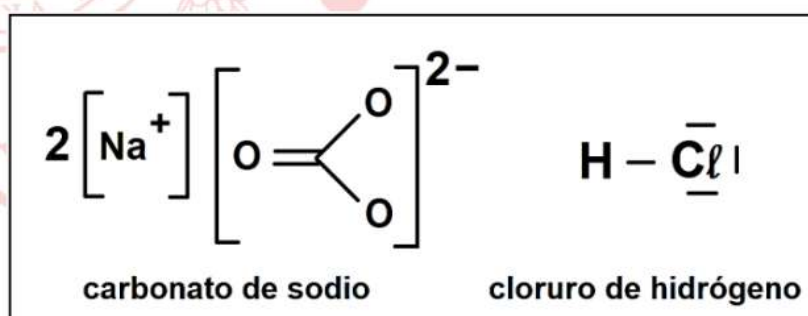
- III. **Verdadero.** El amoníaco (NH_3) es molécula polar, con un par de electrones no enlazantes en el nitrógeno.



Rpta.: E

5. El carbonato de sodio (Na_2CO_3) es un compuesto empleado como patrón primario en titulaciones ácido base fuerte, para determinar la concentración exacta de ácido clorhídrico (cloruro de hidrógeno, HCl , en agua). Con respecto a los compuestos mencionados en el enunciado, seleccione la alternativa **incorrecta**.

Datos: Electronegatividad (EN): $\text{H} = 2,1$; $\text{Cl} = 3,0$; $\text{Na} = 0,9$

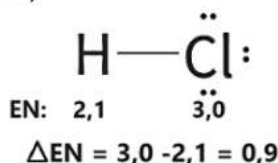


- A) El Na_2CO_3 es un compuesto iónico con transferencia de 2 electrones.
 B) El HCl es una molécula que presenta enlace covalente y no cumple con el octeto.
 C) El Na_2CO_3 tiene estructura cristalina y presenta elevada temperatura de fusión.
 D) En el cloruro de hidrógeno se observa 6 electrones no enlazantes.
 E) El Na_2CO_3 presenta 4 enlaces polares en uno de sus iones.

Solución:

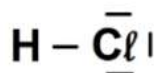
- A) **Correcto.** El Na_2CO_3 es un compuesto iónico, ya que existe la fuerza de atracción entre anión y catión luego de la transferencia de 2 electrones.

- B) Correcto.** El HCl presenta una variación de EN menor a 1,9 lo cual indica que presenta enlace covalente y no cumple con el octeto porque el hidrógeno solo presenta dueto (dos electrones).



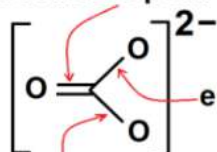
- C) Correcto.** El carbonato de sodio es un compuesto iónico por lo cual presenta una estructura cristalina y como propiedad de los compuestos iónicos sus puntos de fusión son elevados por ejemplo para esta sal es 851°C .

- D) Correcto.** En el cloruro de hidrógeno se observa que el cloro tiene 6 electrones (3 pares) no enlazantes.



- E) Incorrecto.** La estructura del Na_2CO_3 presenta 3 enlaces polares (uno múltiple y dos enlaces simples) en uno de sus iones (ion carbonato).

enlace covalente polar



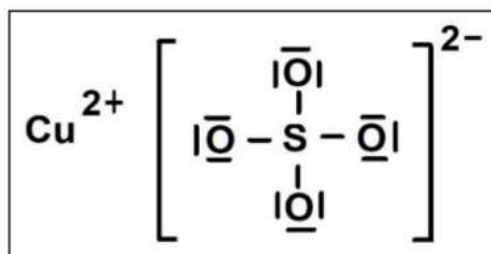
enlace covalente polar

enlace covalente polar

Rpta.: E

6. El sulfato de cobre (CuSO_4) es un compuesto muy empleado en diferentes áreas, por ejemplo, como alguicida en el cuidado de las aguas de las piscinas, como fungicida en la agricultura, así como también en la ganadería como aditivo en los alimentos. Con respecto al anión de la estructura del sulfato de cobre, seleccione el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

Datos: Electronegatividad (EN): S = 2,6 ; O = 3,5
ion cúprico (Cu^{2+}), ion sulfato (SO_4^{2-})



- I. La estructura es iónica y presenta un anión con cuatro enlaces polares y dativos.
- II. El anión presenta elementos anfígenos y deriva del ácido sulfúrico (H_2SO_4).
- III. Los átomos de azufre y de oxígeno cumplen con el octeto.

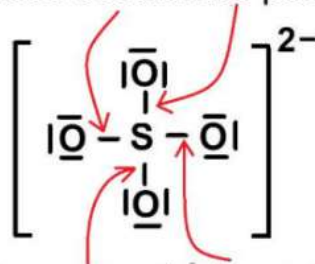
- A) FVF B) FFV C) VFF D) FVV E) VVV

Solución:

- I. **Falso.** La estructura es iónica, presenta el catión cúprico (Cu^{2+}) y el anión sulfato (SO_4)²⁻, este último presenta cuatro enlaces covalentes polares (S-O)

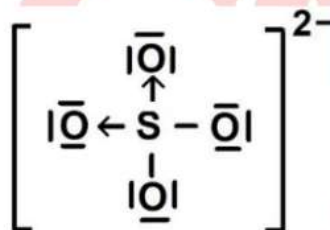
$$\Delta \text{EN} = 3,5 - 2,6 = 1,0 < 0,9 \text{ (enlace covalente polar)}$$

enlaces covalentes polares

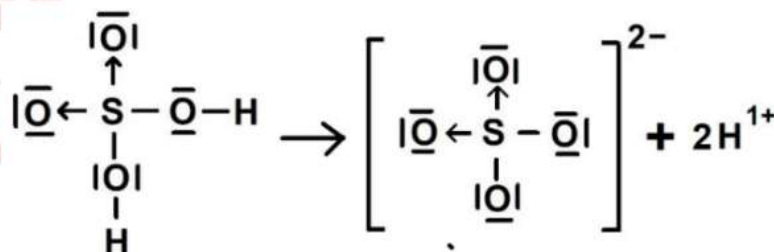


enlaces covalentes polares

Pero, se debe tener en cuenta que, si se plantea enlaces simples entre los elementos del anión, existen dos enlaces dativos.



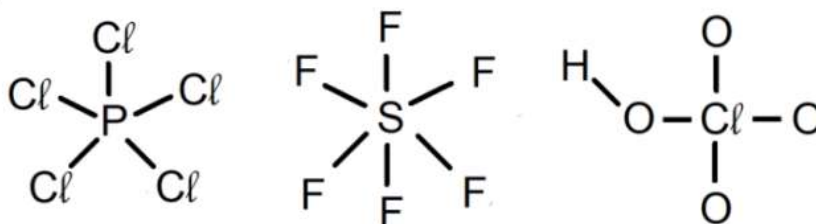
- II. **Verdadero.** El anión presenta elementos anfígenos (oxígeno y azufre) y deriva del ácido sulfúrico (H_2SO_4).



- II. **Verdadero.** Los átomos de oxígeno y azufre cumplen con el octeto (8 electrones externos al formar enlace químico).

Rpta.: D

7. El estudio de las moléculas tiene importancia para determinar sus características químicas como, por ejemplo, la polaridad de sus moléculas. A continuación, se presentan tres moléculas cuyo átomo central es un elemento nitrogenoide, anfígeno y halógeno, respectivamente



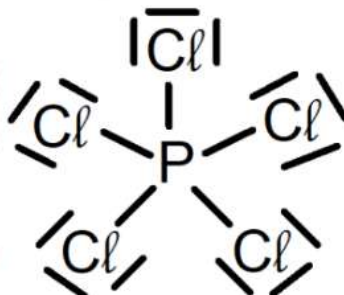
Indique la alternativa que contiene el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

- I. El gas hexafluoruro de azufre (SF_6) posee 18 electrones no enlazantes.
- II. En el pentacloruro de fósforo (PCl_5), el fósforo presenta octeto expandido.
- III. En el HClO_4 considerando que solo tiene enlaces simples, posee 3 dativos.

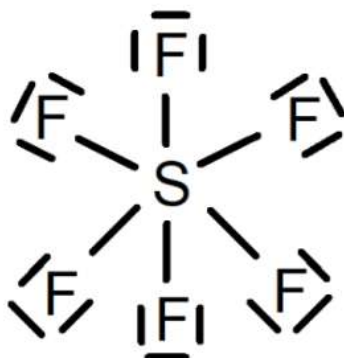
A) VFF B) VFV C) FVV D) FFF E) VVF

Solución:

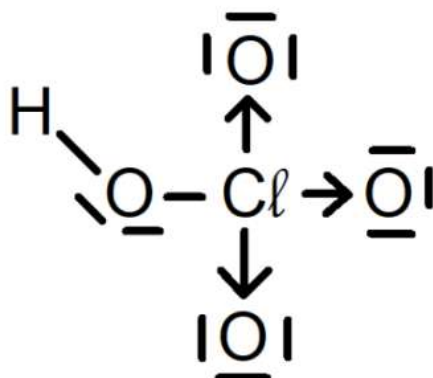
- I. **Verdadero.** El gas hexafluoruro de azufre (SF_6) posee 18 electrones no enlazantes, en cada átomo de cloro existen 3 pares no enlazantes.



- II. **Verdadero.** En el pentacloruro de fósforo (PCl_5), el fósforo presenta octeto expandido, al poseer 10 electrones (5 pares) en 5 enlaces simples.



- III. **Verdadero.** En el HClO_4 considerando que solo tiene enlaces simples (no hay enlaces dobles), posee 3 dativos.



Rpta.: D

8. Las fuerzas intermoleculares son las interacciones que existen entre las diversas moléculas conforme a su naturaleza polar o apolar. Estas fuerzas son aquellas que influyen en diversas propiedades fisicoquímicas como la presión de vapor, viscosidad, tensión superficial, entre otros.

a) $\text{I}-\text{Br}-\text{Br}-\text{I}$ () Fuerza de London

b) $\text{H}-\text{Cl}-\text{Cl}-\text{H}$ () Dipolo- dipolo

c) $\text{H}-\text{N}-\text{H} \cdots \text{H}-\text{N}-\text{H}$ () Enlace de hidrógeno

Al respecto, determine la relación correcta entre las moléculas que interactúan y el tipo de fuerza intermolecular predominante.

- A) abc B) bca C) acb D) dca E) bac

Solución:

a) $\text{I}-\text{Br}-\text{Br}-\text{I}$ (a) Fuerza de London

b) $\text{H}-\text{Cl}-\text{Cl}-\text{H}$ (b) Dipolo- dipolo

c) $\text{H}-\text{N}-\text{H} \cdots \text{H}-\text{N}-\text{H}$ (C) Enlace de hidrógeno

- a) El Br_2 es una molécula de tipo apolar, por ello, su enlace intermolecular es de tipo fuerza de London.
- b) Las moléculas de HCl realizan fuerzas intermoleculares de tipo dipolo – dipolo en forma predominante.
- c) Las moléculas de NH_3 tienen predominantemente enlaces de hidrógeno, debido a ser moléculas polares y entre ellas realizan interacciones ($\text{N} \cdots \cdots \text{H}$).

Rpta.: A

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Los metales fueron siempre usados para diversos fines, para utensilios de cocina, armas de guerra, industria, entre otros. El modelo que permite explicar su enlace es el del **mar de electrones**. Respecto de los metales y su enlace, seleccione la alternativa que contenga a la(s) proposición(es) correcta(s).

- I. A temperatura ambiente, la mayoría se presenta en estado sólido.
- II. El enlace metálico se presenta entre cationes y los electrones erráticos.
- III. Los metales presentan brillo metálico y son dúctiles, maleables.

A) Solo I B) Solo II C) I y III D) II y III **E) I, II y III**

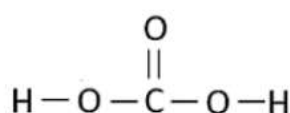
Solución:

- I. **Correcto.** A temperatura ambiente, la mayoría se presenta en estado sólido, excepto el mercurio que es líquido.
- II. **Correcto.** El enlace metálico se presenta entre cationes y los electrones erráticos o electrones deslocalizados que los rodea.
- III. **Correcto.** Los electrones erráticos en el sólido metálico permiten el brillo metálico y son dúctiles, maleables.

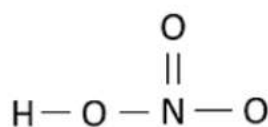
Rpta.: E

2. El ácido carbónico (H_2CO_3) y el ácido nítrico (HNO_3) son ácidos de tipo débil y fuerte, respectivamente. En base a las siguientes estructuras, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

Ácido carbónico



Ácido nítrico

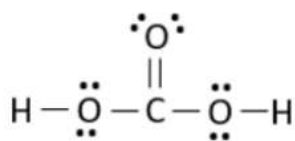


Datos: Electronegatividad (EN): ${}_6\text{C} = 2,5$; ${}_1\text{H} = 2,1$; ${}_7\text{N} = 3,0$; ${}_8\text{O} = 3,5$

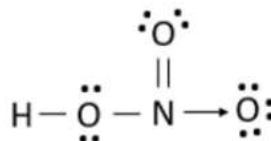
- I. Ambos presentan enlaces simples polares y enlaces dativos.
- II. El ácido carbónico tiene solo enlaces apolares en su estructura.
- III. El ácido nítrico presenta siete pares de electrones no enlazantes.

A) FVF B) VVF C) VFF D) VVV **E) FFV**

Solución:



Ácido carbónico



Ácido nítrico

enlace covalente tipo polar H – O ($\Delta\text{EN} = 3,5 - 2,1 = 1,4$)
 enlace covalente tipo polar C – O ($\Delta\text{EN} = 3,5 - 2,5 = 0,5$)
 enlace covalente múltiple y polar C = O ($\Delta\text{EN} = 3,5 - 2,5 = 0,5$).

I. **Falso.** Ambos presentan enlaces simples polares, pero solo el ácido nítrico presenta un enlace dativo.

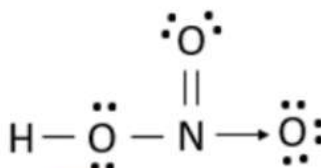
II. **Falso.** El ácido carbónico tiene enlaces polares en su estructura.

H – O ($\Delta\text{EN} = 1,4$)

C – O ($\Delta\text{EN} = 0,5$)

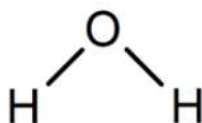
C = O ($\Delta\text{EN} = 0,5$).

III. **Verdadero.** El ácido nítrico presenta siete pares de electrones no enlazantes.



Rpta.: E

3. La molécula de agua tiene una importancia en los diversos procesos bioquímicos, esto es, por su naturaleza de ser un gran solvente, debido a las características de su molécula.



Al respecto, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:

I. La molécula de agua presenta polaridad y tiene una geometría angular.

II. La molécula de agua tiene dos pares de electrones no enlazantes.

III. El agua es un solvente de muchas sales debido a las atracciones ion-dipolo.

A) FVF

B) VVF

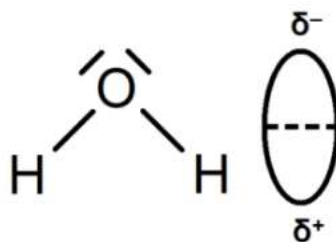
C) VFF

D) VVV

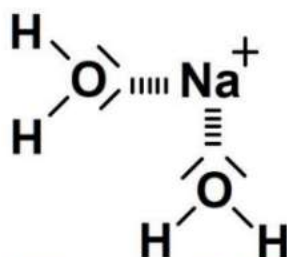
E) FFV

Solución:

I. **Verdadero.** La molécula de agua presenta polaridad, el oxígeno tiene carga parcial negativa; la zona de la molécula donde está los átomos de hidrógenos presenta carga parcial positiva; por último, la molécula tiene una geometría angular.

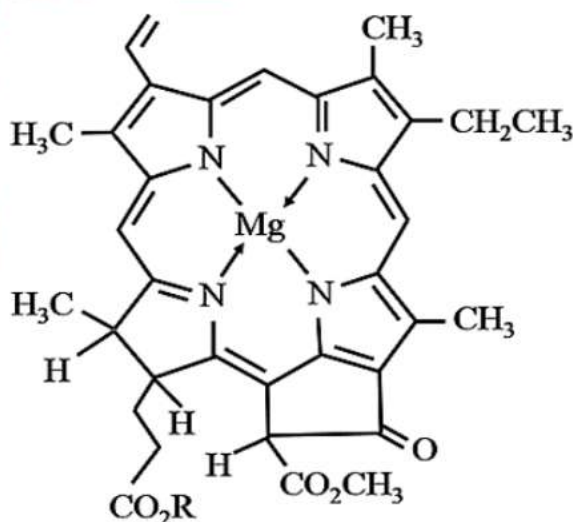


- II. **Verdadero.** La molécula de agua tiene dos pares de electrones no enlazantes.
- III. **Verdadero.** El agua es un solvente de muchas sales, como por ejemplos del cloruro de sodio (iones sodio y iones cloruro) debido a las atracciones ion-dipolo.



Rpta.: D

4. La clorofila es un pigmento color verde ($C_{54}H_{70}O_5N_4Mg$), útil en la fotosíntesis de carbohidratos por las plantas. En la figura, se aprecia el anillo porfirina, donde los átomos de carbono ocultos son las intersecciones o vértices entre dos líneas y los extremos de cadenas abiertas. En base a la estructura mostrada en la figura, señale la secuencia correcta.



- I. La estructura muestra al magnesio formando enlace iónico formarse enlace entre metal y no metal.
- II. El átomo de magnesio se encuentra unido a 4 átomos de nitrógeno donde 2 enlaces son covalentes dativos.
- III. En la estructura se presentan doce enlaces covalentes de tipo múltiple.

A) VVV

B) VFF

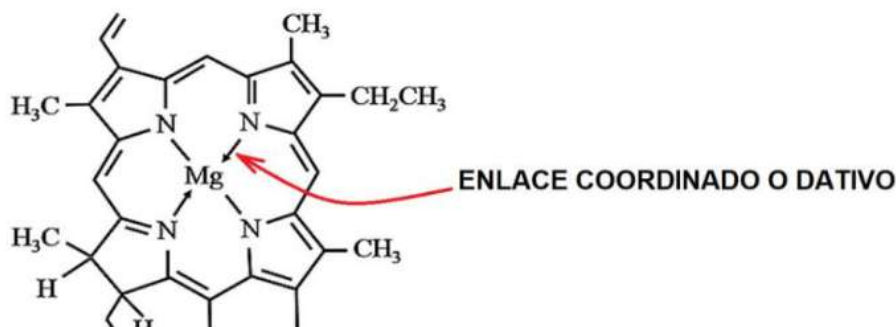
C) FVF

D) VVF

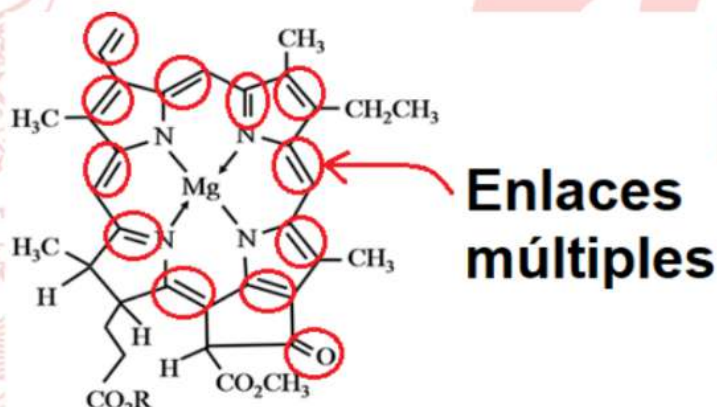
E) FVV

Solución:

- I. **Falso.** La estructura muestra al magnesio formando covalente coordinado o dativo con los átomos de nitrógeno.



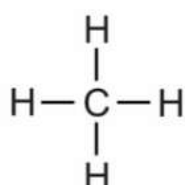
- II. **Verdadero.** Según la gráfica, existen enlaces químicos y son dos covalentes coordinados o dativos.
- III. **Verdadero.** En la estructura se presentan doce enlaces covalentes de tipo múltiple.



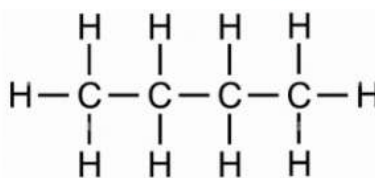
Rpta.: E

5. El Gas de metano (CH_4) y butano (C_4H_{10}) son gases que se obtienen a partir del petróleo crudo aprovechando sus diferentes puntos de ebullición por el método de destilación fraccionada. Con respecto a estos compuestos, indique el valor de verdad (V o F).

Datos: Electronegatividades: C = 2,5 H = 2,1



metano



propano

- I. El metano es apolar y el butano polar.
- II. El metano presenta mayor punto de ebullición que el butano.
- III. Las moléculas de butano presenta fuerzas de London.
- IV. Al mezclarse ambos gases las fuerzas que los mantiene unidos son puente de hidrógeno.

A) VVVV B) VFVF C) FFVF D) FVFV E) FFVV

Solución:

- I. **Falso.** Ambas moléculas son simétricas, son hidrocarburos por lo tanto son de naturaleza apolar.
- II. **Falso.** En las moléculas apolares, la fuerza intermolecular predominantes son de tipo London. Esta fuerza es débil y aumenta a medida que se incrementa el tamaño de la molécula, la masa molar de los elementos o compuestos, por lo tanto, el butano presenta mayor punto de ebullición que el metano.
- III. **Verdadero.** El butano es una molécula apolar por lo tanto la fuerza que los mantiene unidas entre dichas moléculas es London.
- IV. **Falso.** Debido a la naturaleza apolar de ambas moléculas, las fuerzas existentes entre dichas moléculas es London.

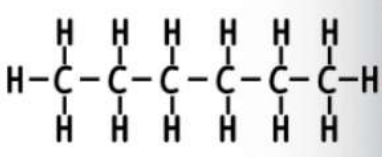
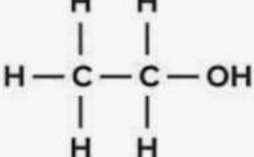
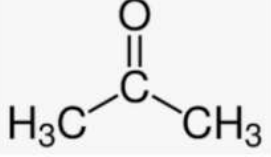
Rpta.: C

6. La extracción líquido-líquido es un método muy útil para separar componentes de una mezcla. Por ejemplo, para la extracción de aceites es muy empleado como solvente el hexano. Disolventes polares como el etanol o la acetona son miscibles con el agua, y, por lo tanto, no son adecuados para extracciones líquido-líquido. Seleccione la alternativa que establezca la correspondencia entre los solventes mencionados y tipo de fuerza intermolecular predominante.

- a) (C_6H_6) () Dipolo-dipolo
 b) (C_2H_5OH) () London
 c) (CH_3COCH_3) () Puente de hidrógeno

- A) cab B) abc C) bac D) cba E) acb

Solución:

		
Hexano Molécula apolar Fuerzas de London	Etanol Molécula polar Fuerzas de London Fuerzas dipolo-dipolo Puente de hidrógeno	Acetona Molécula polar Fuerzas de London Fuerzas dipolo-dipolo

- a) (C_6H_6) hexano (c) Dipolo-dipolo
 b) (C_2H_5OH) etanol (a) London
 c) (CH_3COCH_3) acetona (b) Puente de hidrógeno

Rpta.: A

Biología

EJERCICIOS DE CLASE

1. Al observar una muestra al microscopio electrónico, se ven células de aproximadamente 1 a 2 micras de diámetro, con un ácido desoxirribonucleico circular y abundantes ribosomas en el interior citoplasmático. ¿A qué tipo de organismos corresponden las células observadas?

A) Procarionte

B) Virión

C) Animal

D) Vegetal

E) Eucarionte

Solución:

La célula procariótica es anucleada y su ADN es circular, ubicada en el denominado nucleóide; además presenta abundantes ribosomas en su citoplasma.

Rpta.: A

2. Los animales y plantas son organismos eucariontes; tienen estructuras semejantes, pero también presentan diferencias estructurales. En base a ello, señale qué estructura celular marca una diferencia de tipo estructural entre estos dos tipos de organismos.

A) Citosol

B) Membrana celular

C) Mitocondrias

D) Núcleo

E) Pared celular

Solución:

La pared celular, ausente en las células de los animales, otorga a las plantas resistencia mecánica en base a su rigidez. Ello está relacionado a muchas estrategias fundamentales de vida de esta clase de organismos: sostenimiento, defensa contra factores externos como vientos, presiones, agentes infecciosos. Mientras que en los animales ello sería contraproducente con la gran movilidad que exhiben. Ellos han desarrollado otras estrategias para defenderse contra los mismos factores ambientales.

Rpta.: E

3. El citoplasma es una solución acuosa compleja de componentes orgánicos e inorgánicos; está contenido en cada una de las células que constituyen a los organismos; sin embargo, el verdadero medio intracelular es denominado citosol. En este citoplasma se encuentra el citoesqueleto, conformado por proteínas. ¿Qué estructuras no son parte del citoesqueleto?

A) Microtúbulos

B) Filamentos intermedios

C) Microfilamentos

D) Centriolos

E) Microtúbulos y microfilamentos

Solución:

El citoesqueleto está conformado de proteínas que intervienen en diversos procesos que la célula realiza, como el clivaje celular, la formación del huso mitótico, la ciclosis, etc. Estas proteínas constituyen los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios.

Rpta.: D

4. Para que finalmente se obtenga la proteína formada, previamente debe ocurrir un proceso por el cual se sintetizan moléculas de ARN tomando como molde segmentos de ADN, participando la enzima ARN polimerasa y obteniéndose un ARN monocatenario. Este proceso se conoce como

A) transducción. B) traducción. C) replicación.
D) metilación. E) transcripción.

Solución:

La transcripción es la primera etapa por la cual se expresarán los genes. Consiste en la síntesis de moléculas de ARN tomando como molde segmentos de ADN (genes). Este proceso es llevado a cabo por la ARN polimerasa.

Rpta.: E

5. Cuando se dice que el código genético es «degenerado», es porque

A) es continuo y no posee interrupciones de ningún tipo.
B) varios codones codifican el mismo aminoácido.
C) ningún codón codifica más de un aminoácido.
D) solo algunos seres vivos lo comparten.
E) presenta señales de terminación.

Solución:

El código genético posee redundancias, pero nunca ambigüedades, es decir, dos codones pueden corresponder a un mismo aminoácido, pero nunca un mismo codón a dos aminoácidos distintos. Así, hay más codones distintos de lo mínimamente necesario para almacenar la información genética. A esto se lo conoce como degeneración.

Rpta.: B

6. Dado que una de las funciones del REL (retículo endoplasmático liso) es la detoxificación, indique ¿en cuál de los órganos mencionados el REL tendría una intensa actividad en sus células?

A) Páncreas B) Hígado C) Tiroides
D) Cerebro E) Bazo

Solución:

El hígado es el órgano que se encarga de transformar cualquier sustancia tóxica que ingrese a nuestro organismo por vía digestiva, respiratoria, parenteral o cualquier. Por lo tanto, una de las estructuras celulares más activas de los hepatocitos son sus REL.

Rpta.: B

7. La envoltura nuclear se encuentra interrumpida por los poros nucleares a través de los cuales se realiza los intercambios nucleocitoplasmáticos. Del siguiente listado, indique aquellas moléculas que pueden atravesar dichos poros nucleares.

I. ARNm
II. Ribosomas
III. Histonas
IV. ARNt

A) I, II, III y IV
D) I, III y IV

B) II, III y V
E) Solo I

C) II, III, IV y V

Solución:

Los poros nucleares funcionan muy selectivamente debido a la presencia de proteínas en la zona que controlan el pasaje de pequeños iones, pero también permite el paso de moléculas relativamente grandes de proteínas como las histonas y también ARNm, así como el ARNt. El ensamblaje de los ribosomas ocurre en el citoplasma, por lo tanto, lo que atraviesa los poros nucleares son las subunidades de los ribosomas, mas no así los ribosomas.

Rpta.: D

8. Cuando una célula requiere sintetizar algunas proteínas, deberá transcribir su ADN a ARN y este último luego de madurar se decodificará y permitirá la síntesis de la proteína, pero ¿qué pasa si en todos estos procesos se inhibiera a la ARN polimerasa?

A) No ocurriría la replicación.
B) No habría síntesis de ADN.
C) No se daría la síntesis de ARN.
D) El ARN no podría decodificarse.
E) No habría codón de iniciación.

Solución:

La enzima ARN polimerasa se encarga de la síntesis de ARN; por ello, de inhibirse esta enzima, no sería posible formarlo.

Rpta.: C

10. A pesar de que la célula vegetal no los posee, igual se lleva a cabo la formación del huso mitótico. ¿A qué estructura presente en la célula animal nos referimos?

A) Dictiosomas
D) Peroxisomas

B) Nucleolos
E) Lisosomas

C) Centriolos

Solución:

Los centriolos se hallan presente solo en la célula animal, cuya función es formar el huso mitótico durante la división celular, para la migración de las cromátides hermanas a los núcleos hijos vía la cariocinesis.

Rpta.: C

11. Una de las características del código genético es que 3 de los 64 codones, no codifican aminoácido alguno, sino que más bien sirven como
- A) codones de inicio. B) señales de ensamblaje. C) anticodones.
D) señales de terminación. E) catalizadores.

Solución:

De los 64 codones del código genético, solo 3 no codifican aminoácidos y más bien sirven como señales de terminación de la lectura del ARNm; estos son: UAA, UAG y UGA.

Rpta.: D

12. Las células vegetales presentan plastos o plastidios, sin pigmentos, que les permiten almacenar diversas sustancias para cuando sean requeridos. Así tenemos a aquellos que almacenan aceite, por lo que son denominados
- A) amiloplastos. B) proteinoplastos. C) elaioplastos.
D) cloroplastos. E) cromoplastos.

Solución:

Los plastidios que almacenan aceite como reserva en las células vegetales son denominados oleoplastos o elaioplastos.

Rpta.: C

13. La ósmosis se refiere al movimiento o desplazamiento de agua a través de una membrana. Durante la ósmosis ocurre que
- A) se requiere la participación de proteínas transportadoras.
B) el transporte se da en contra de la gradiente de concentración.
C) se requiere gastar energía para que pueda realizarse el transporte.
D) el transporte se da desde un medio hipotónico hacia uno hipertónico.
E) se requiere la presencia de canales de transporte a nivel de membrana.

Solución:

La ósmosis es la difusión del agua a través de una membrana, desde una región hipotónica hacia una región hipertónica.

Rpta.: D

14. La clorofila es el pigmento necesario para que se pueda realizar la fotosíntesis. Este pigmento se encuentra en
- A) el estroma del cloroplasto. B) la membrana del tilacoide.
C) la membrana externa del cloroplasto. D) el citoplasma de la célula vegetal.
E) la matriz del cloroplasto.

Solución:

En la membrana de los tilacoides se encuentran la clorofila y los carotenoides, que son los pigmentos fotosintéticos.

Rpta.: B

15. En un embrión en desarrollo ciertas células suelen recibir información precisa que las lleva a «suicidarse», lo que se conoce como apoptosis o muerte celular programada. Esto se ha evidenciado, por ejemplo, en la formación de los párpados o en la formación de los dedos. ¿Qué organela está involucrada en este proceso?

A) Retículo endoplasmático rugoso
C) Peroxisomas
E) Centriolos

B) Aparato de Golgi
D) Lisosomas

Solución:

La apoptosis o muerte celular programada está determinada por los lisosomas, al igual que la autofagia y la digestión celular.

Rpta.: D

